AULA 6 · MANHÃ DE BI, TARDE DE PROJETO

Do painel de processo ao projeto de melhoria

Novo formato: a manhã e de painéis, BI e análise de dados; a tarde e de hands-on em gestão de projetos e noções de mini app. Monte o painel que mostra onde o caso espera, leia o gargalo com número e transforme a leitura em AS-IS, TO-BE e um canvas de mini app. Cinco datasets de processo com 57.293 execuções de etapa para medir, em vez de chutar.

Curso de Capacitação POLITEC/MT · Professor Renato Rosa · Dia 6 · Modulo 8 (Painel de Processo + Gestão de Projetos)

Sumario

ABERTURA

1 Bem-vindo ao caderno do Dia 6 4
2 Mapa do Dia 6: manhã de painel, tarde de projeto 4
3 Recap dos cinco dias anteriores 5
4 Objetivo do Dia 6: um painel que aponta o gargalo 6

PARTE 1 - MANHÃ: O PAINEL DE PROCESSO

5 Por que um painel de processo, e não mais um relatório 7
6 O modelo de dados do painel: a estrela do processo 7
7 As 8 medidas do painel em DAX 9
8 O layout: 5 visuais que contam a história 10
9 Passo a passo: montar o painel no Power BI 10
10 Como ler o painel em 60 segundos 11

PARTE 2 - MANHÃ: AS 5 RECEITAS DE PAINEL

11 As 5 receitas: escolha o seu dataset 13
12 Receita 1: Requisição pericial (10.352 execuções) 14
13 Receita 2: Empenho e contrato (9.541 execuções) 23
14 Receita 3: Cadeia de custódia (10.840 execuções) 33
15 Receita 4: Atendimento de local de crime (12.664 execuções) 42
16 Receita 5: Análise laboratorial (13.896 execuções) 52

PARTE 3 - MANHÃ: ANÁLISE DO PROCESSO COM DADOS

17 A diferença que muda a leitura: espera e execução 62
18 O funil de espera por etapa 62
19 Pareto dos gargalos: a regra 20/80 do processo 63
20 Retrabalho: o desperdício que não aparece 64
21 Little's Law: quanto de fila o processo suporta 65
22 Custo da espera: quando tempo vira dinheiro 66

PARTE 4 - TARDE: FUNDAMENTOS DE GESTÃO DE PROJETOS

23 O que é um projeto e o que não é 67
24 O triângulo de projeto: o que você pode cortar 67
25 O ciclo de vida de um projeto: os 5 grupos de processos 68
26 Partes interessadas e a matriz poder e interesse 69
27 Risco de projeto: identificar, medir e tratar 70
28 Como saber se o projeto está saudável 70

PARTE 5 - TARDE: BPMN E MERMAID

29 Por que modelar um processo antes de mudar 72
30 O que é BPMN (Business Process Modeling Notation) 72
31 Os elementos do BPMN: eventos, atividades e gateways 73
32 Gateways: as três portas de decisão 74
33 Pools e swimlanes: quem faz o quê 75
34 Eventos: o que dispara, espera ou detecta 76
35 Mermaid: diagramas como código 77
36 Mermaid 1: flowchart, o diagrama de fluxo 78
37 Mermaid 2: subgraph, as swimlanes 78
38 Mermaid 3: sequenceDiagram, quem fala com quem 79
39 Mermaid 4: stateDiagram, o ciclo de vida 80
40 Mermaid 5: gantt, journey, mindmap e C4 80

PARTE 6 - TARDE: DO TEXTO AO DIAGRAMA

41 Por que não desenhar à mão 82
42 O método das 7 perguntas: de texto para diagrama 82
43 Exemplo prático: do texto ao diagrama 83
44 Heurísticas: como fazer um diagrama legível 83
45 Versionar o processo: o diagrama como histórico 84

PARTE 7 - TARDE: TO-BE E INTERVENÇÃO DIGITAL

46 TO-BE: o processo futuro sem utopia 85
47 Os 5 princípios de redesenho do processo 85
48 Exemplo de TO-BE: a fila priorizada 86
49 Intervenção digital: o catálogo de ferramentas 86
50 Automatizar com script: um exemplo real 88
51 O cálculo do ganho: como provar que valeu 89
52 Como levar o TO-BE à prática: roadmap de implantação 89

PARTE 8 - PRÁTICA GUIADA

53 Os 8 labs desta aula 90
54 Lab 1: conectar o workbook e montar o modelo 90
55 Lab 2: criar as 8 medidas DAX 92
56 Lab 3: montar os 5 visuais do painel 92
57 Lab 4: ler o painel e escrever a hipótese 93
58 Lab 5: descrever o processo em texto, com as 7 perguntas 94
59 Lab 6: converter o texto em diagrama AS-IS 95
60 Lab 7: desenhar o TO-BE e calcular o ganho 96
61 Lab 8: pitch de 3 minutos e canvas do mini app 97

PARTE 9 - CENÁRIOS POLITEC

62 Os 3 cenários modelados entre os 5 datasets 99
63 Cenário 1: o AS-IS da requisição pericial 99
64 Cenário 1: o gargalo medido na fila do perito 101
65 Cenário 1: o TO-BE com fila priorizada por prazo legal 102
66 Cenário 1: o ganho calculado 103
67 Cenário 2: o AS-IS do empenho e contrato 104
68 Cenário 2: o gargalo das aprovações encadeadas 105
69 Cenário 2: o TO-BE com pauta automática e alerta de dotação 106
70 Cenário 2: o ganho 107
71 Cenário 3: o AS-IS da cadeia de custódia 108
72 Cenário 3: o gargalo da guarda e da rastreabilidade 109
73 Cenário 3: o TO-BE com custódia e QR Code 110
74 Cenário 3: o ganho 111

PARTE 10 - FECHAMENTO

75 O método resumido para levar ao seu processo 113
76 Erros comuns: o que não fazer 114
77 Quiz final: 15 perguntas 114
78 Glossário rápido da Aula 6 118
79 Referências e para ir além 120
80 O começo da fase de mini apps 120

ABERTURA

Abertura

O curso passa a operar em dois turnos: a manhã com painéis e análise, a tarde com gestão de projetos.

1. Bem-vindo ao caderno do Dia 6
2. Mapa do Dia 6: manhã de painel, tarde de projeto
3. Recap dos cinco dias anteriores
4. Objetivo do Dia 6: um painel que aponta o gargalo

§ 1

Bem-vindo ao caderno do Dia 6

O Dia 6 inaugura o formato de dois turnos da capacitação. A manhã é dedicada a painéis, BI e análise de dados. A tarde é dedicada a atividades práticas de gestão de projetos e, nas aulas seguintes, à ideação e à prototipação de mini apps com apoio de IA agêntica.

Neste dia, a manhã parte dos dados de processo e chega a um painel que mostra onde o caso espera. A tarde usa esse painel como evidência para ensinar o mínimo de gestão de projetos e a notação BPMN/Mermaid. Com isso, a turma sai com o painel, o diagnóstico do gargalo e o desenho do processo que precisa mudar.

A REGRA DOS DOIS TURNOS

A manhã responde à pergunta **"o que o dado mostra?"**. A tarde responde à pergunta **"o que faremos com essa informação?"**. Dessa forma, um turno alimenta o outro: sem o painel, a tarde fica sem evidência; sem a tarde, o painel fica sem decisão.

Manhã: painéis e análise
Modelo de dados, medidas DAX, layout e leitura do painel de processo.

Manhã: gargalo medido
Espera e execução, Pareto, retrabalho e Little's Law sobre os datasets.

Tarde: fundamentos de projeto
Escopo, prazo, custo, risco e partes interessadas.

Tarde: BPMN e Mermaid
Do texto ao diagrama AS-IS, sem desenhar à mão.

Tarde: TO-BE e mini app
Redesenho do processo, intervenção digital e as primeiras noções de mini app.

§ 2

Mapa do Dia 6: manhã de painel, tarde de projeto

O dia tem dois turnos com entregáveis próprios e ligados entre si. O painel da manhã é a evidência que a tarde usa para decidir o que mudar. Por isso, a leitura do painel aparece antes de qualquer proposta de intervenção.

🌅 Manhã (08h-12h): painéis, BI e análise de dados

- **Parte 1:** fundamentos do painel, com modelo, medidas e layout
- **Parte 2:** cinco receitas, uma para cada dataset
- **Parte 3:** análise do processo, com espera, Pareto, retrabalho e Little's Law
- **Labs 1 a 4:** montagem do painel no Power BI e escrita da hipótese de gargalo

🌆 Tarde (13h-17h): gestão de projetos

- **Parte 4:** fundamentos de projeto, com escopo, prazo, custo, risco e partes interessadas
- **Partes 5 e 6:** BPMN e Mermaid, do texto ao diagrama AS-IS
- **Parte 7:** TO-BE, intervenção digital e noções de mini app
- **Labs 5 a 8:** AS-IS, TO-BE, cálculo do ganho e pitch

ESCOPO DESTA PRIMEIRA AULA DO NOVO FORMATO

A tarde fica nos fundamentos e nas noções de gestão de projetos. A prototipação do mini app com IA agêntica começa nas aulas seguintes. Neste dia, o objetivo é sair com o vocabulário, o diagrama e o critério para construir o app na etapa seguinte.

---

§ 3

Recap dos cinco dias anteriores

Até aqui, a turma percorreu o ciclo que vai do dado à decisão. Cada dia acrescentou uma camada ao trabalho de análise. Por isso, o Dia 6 começa com o painel e termina com a proposta de mudança.

Dia	Foco	Entregável
D1	Estatística, qualidade e indicadores	Raciocínio sobre o dado
D2	Planilha, fórmulas e validação	Planilha limpa e tipada
D3	Organização, visualização e ETL	Base consolidada
D4	Power BI Desktop e Service	Relatório e dashboard
D5	Dashboards de BI em cinco cenários	Painel institucional
D6 manhã	Painel de processo e análise	**Painel do gargalo**
D6 tarde	Gestão de projetos e BPMN	**AS-IS e TO-BE**

A MUDANÇA DE FOCO

Até o D5, o trabalho era descrever o que já existe. A partir do D6, o trabalho é decidir o que mudar. Nesse sentido, a decisão começa no painel e não na opinião.

§ 4

Objetivo do Dia 6: um painel que aponta o gargalo

Ao fim da manhã, a turma tem um painel. Ao fim da tarde, tem a leitura do processo e o desenho do que muda. Por isso, os entregáveis do dia seguem esta ordem:

- ☐ Um **painel de processo** no Power BI, com 8 medidas e 5 visuais.
- ☐ A **leitura do gargalo** em uma frase, com número.
- ☐ O **AS-IS** do processo em BPMN/Mermaid.
- ☐ O **TO-BE** ligado ao gargalo medido.
- ☐ O **canvas do mini app** e um pitch de 3 minutos.

8	5	5	8
medidas DAX	visuais no painel	datasets de processo	labs no dia

O método do dia, em seis passos



Cada passo só funciona bem se o anterior foi feito: sem medir, não se redesenha.

O PRINCÍPIO QUE ORGANIZA O DIA

Não se melhora um processo que não se mede. A manhã mede e a tarde decide. Se a tarde não conseguir apontar o número que justifica a mudança, o trabalho volta ao painel.

PARTE 1 - MANHÃ: O PAINEL DE PROCESSO

Parte 1 - Manhã: o painel de processo

Do arquivo Excel ao painel que mostra, em 60 segundos, onde o processo perde tempo.

1. Por que um painel de processo, e não mais um relatório
2. O modelo de dados do painel: a estrela do processo
3. As 8 medidas do painel em DAX
4. O layout: 5 visuais que contam a história
5. Passo a passo: montar o painel no Power BI
6. Como ler o painel em 60 segundos

§ 5

Por que um painel de processo, e não mais um relatório

Um relatório descreve o que aconteceu. Um painel de processo responde, toda semana, à mesma pergunta: onde o caso está parando? Por isso, ele não é um catálogo de gráficos. É um instrumento de decisão.

Relatório tradicional	Painel de processo
Mostra o total do mês	Mostra a **etapa** que concentra a espera
Responde "quanto foi?"	Responde "onde trava?"
Atualiza quando alguém pede	Atualiza com o mesmo modelo de dados
Serve para prestar contas	Serve para **decidir a intervenção**

A PERGUNTA QUE O PAINEL RESPONDE

"Se eu puder melhorar apenas uma etapa deste processo neste trimestre, qual devo escolher?" O painel existe para responder a essa pergunta com número. Por isso, a primeira leitura é sempre a espera por etapa.

QUANDO

Na reunião mensal da unidade, antes de decidir contratação ou compra.

POR QUE

A decisão de capacidade precisa olhar a fila, e não apenas o volume total.

EXEMPLO NA POLITEC

No Cenário 1, o painel mostra a Fila perito com 41,5% da espera. Nesse caso, a reunião começa por essa etapa, e não pela etapa que mais executa.

PAINEL SEM PERGUNTA

Um painel com 30 gráficos que ninguém abre para decidir não é instrumento de gestão. Se o visual não muda uma decisão, ele não deveria estar no painel.

§ 6

O modelo de dados do painel: a estrela do processo

O painel nasce de uma tabela fato e de suas dimensões. Neste caso, o grão é uma execução de etapa. Cada linha representa um caso passando por uma etapa, com o tempo de espera e o tempo de execução separados.

Tabela	Grão e papel	Uso no painel
`fato_execucao`	1 linha = 1 execução de etapa	Tempos, flags e custo
`dim_etapa`	1 linha = 1 etapa	Nome e ordem da etapa, que vira o eixo do Pareto
`dim_unidade`	1 linha = 1 unidade	Swimlane, filtro e matriz de responsabilidade
`dim_sistema`	1 linha = 1 sistema	Mostra quanto do processo ainda é manual
`dim_calendario`	1 linha = 1 dia	Permite TAT e evolução no tempo

MODELO

```
fato_execucao
  id_execucao (PK)
  id_ciclo      → agrupa as etapas de um caso
  etapa_key     → dim_etapa
  unidade_key   → dim_unidade
  sistema_key   → dim_sistema
  data_inicio_key → dim_calendario
  tempo_espera_min    (fila)
  tempo_execucao_min  (trabalho)
  flag_retrabalho
  custo_execucao_rs
```

1. ### Importe as 8 abas do workbook

   No Power BI, use **Obter dados → Pasta de trabalho do Excel**. Selecione o `.xlsx` do cenário e marque a `fato_execucao` e as 7 dimensões.

2. ### Confirme o cabeçalho e os tipos

   No Power Query, use **Usar Primeira Linha como Cabeçalho**. Tempos como **Número Decimal**, chaves como **Número Inteiro** e datas como **Data**.

3. ### Crie os relacionamentos

   Arraste `etapa_key` da fato para `dim_etapa`. Repita o procedimento para unidade, sistema, tipo, status e projeto. Mantenha a direção única, da dimensão para a fato.

4. ### Marque a tabela de datas

   Selecione `dim_calendario` → **Marcar como tabela de datas** → coluna `data`.

O ERRO DE GRÃO QUE ALTERA O RESULTADO

Se a fato for unida à dimensão antes da soma, as linhas podem ser duplicadas e a espera fica maior do que é. Por isso, some sempre pela fato e filtre pela dimensão.

§ 7

As 8 medidas do painel em DAX

Uma medida não é uma coluna. A coluna guarda o dado, e a medida responde à pergunta. As oito medidas abaixo cobrem o que o painel precisa informar.

```dax
Tempo Espera (h) = SUM(fato_execucao[tempo_espera_min]) / 60

Tempo Execucao (h) = SUM(fato_execucao[tempo_execucao_min]) / 60

Tempo Total (h) = [Tempo Espera (h)] + [Tempo Execucao (h)]

% Espera = DIVIDE([Tempo Espera (h)], [Tempo Total (h)])

Casos = DISTINCTCOUNT(fato_execucao[id_ciclo])

TAT Medio (h) = DIVIDE([Tempo Total (h)], [Casos])

Espera Media (h) = AVERAGE(fato_execucao[tempo_espera_min]) / 60

Taxa Retrabalho =
    DIVIDE(
        CALCULATE(COUNTROWS(fato_execucao), fato_execucao[flag_retrabalho] = 1),
        COUNTROWS(fato_execucao)
    )
```

Medida	Pergunta que responde	Onde usar
Tempo Espera (h)	Quanto tempo o caso fica parado	Cartão e barras
Tempo Execução (h)	Quanto tempo alguém trabalha	Barras empilhadas
Tempo Total (h)	Quanto dura o processo	Cartão de TAT
% Espera	Quanto do processo é fila	Cartão e meta
Casos	Quantos casos únicos existem	Cartão e denominador
TAT Médio (h)	Tempo médio por caso	Linha do tempo
Espera Média (h)	Espera média por execução	Pareto por etapa
Taxa Retrabalho	Quanto se refaz	Matriz por unidade

NOMEIE A MEDIDA COMO O GESTOR FALA

"TAT Médio (h)" é mais claro do que "avg_total". Além disso, o nome da medida é a primeira camada de documentação do painel. Quem abre o relatório precisa entender o indicador sem perguntar.

QUANDO

Sempre que o painel for compartilhado com a direção.

POR QUE

A medida é a parte do painel que carrega a regra de negócio.

EXEMPLO NA POLITEC

Se a direção pergunta quanto do tempo é espera, a resposta é `% Espera`, e não uma conta feita à mão no slide.

§ 8

O layout: 5 visuais que contam a história

O painel não precisa de 20 visuais. Precisa de cinco, e cada um responde a uma pergunta diferente. A leitura começa no topo, com os números, e desce para o detalhe, com a etapa que concentra o problema.

92,4%	44 h	41,5%	11,6%
do tempo é espera	espera média na fila	da espera na Fila perito	de retrabalho

#	Visual	Campos	Pergunta que responde
1	Cartões (KPI)	TAT Médio, % Espera, Casos, Taxa Retrabalho	Como está o processo hoje?
2	Barras empilhadas	Etapa no eixo; Espera e Execução nos valores	Onde o caso espera mais?
3	Pareto (barras e linha)	Etapa, Espera e % acumulado	Quais poucas etapas explicam a maior parte?
4	Linha do tempo	Mês e TAT Médio	O processo está melhorando ou piorando?
5	Matriz	Unidade nas linhas, etapa nas colunas e retrabalho nos valores	Quem concentra o retrabalho?

1

Comece pelos cartões

Coloque quatro cartões no topo, com **TAT Médio**, **% Espera**, **Casos** e **Taxa Retrabalho**. Eles formam a manchete do painel.

2

Coloque o Pareto no centro

Use barras de espera por etapa, em ordem decrescente, e uma linha de percentual acumulado. Esse é o visual que aponta o gargalo.

3

Use a linha do tempo para a tendência

No eixo de meses, coloque o TAT Médio. Assim, o painel mostra se a intervenção mudou o resultado ao longo do tempo.

4

Deixe a matriz para o detalhe

Use unidade nas linhas, etapa nas colunas e retrabalho nos valores. Com isso, o gestor identifica quem precisa de apoio, e não apenas onde está o problema.

O PAINEL QUE RESPONDE A TUDO E A NADA

Se cada visual tem uma pergunta própria, o painel se lê em 60 segundos. Se todos mostram a mesma coisa com filtros diferentes, o painel não ajuda a decidir. Por isso, antes de inserir um visual, escreva a pergunta que ele responde.

§ 9

Passo a passo: montar o painel no Power BI

A sequência abaixo assume que o Power BI Desktop já está instalado, conforme o Dia 4. O caminho é o mesmo para os cinco datasets. O que muda é o nome do arquivo e o gargalo de cada processo.

1

1. Obtenha os dados

Página Inicial → Obter dados → Pasta de trabalho do Excel. Selecione o workbook do cenário, como `Cenario1_Requisicao_Pericial.xlsx`.

2

2. Ajuste no Power Query

Marque as 8 abas de dados, sem a aba `LEIA-ME`. Em cada tabela, confirme o cabeçalho, ajuste os tipos e renomeie a consulta. Ao final, clique em **Fechar e Aplicar**.

3

3. Modele

No modo **Modelo**, crie os relacionamentos de 1:N das dimensões para a fato. Confira se a direção do filtro está correta.

4

4. Crie as medidas

Em **Modelagem → Nova medida**, insira as oito medidas da seção anterior. Organize todas em uma tabela de medidas chamada `_Medidas`.

5

5. Monte os visuais

Arraste os campos para os cinco visuais do layout. Formate títulos, cores e casas decimais.

6

6. Adicione filtros

Inclua segmentações de **etapa**, **unidade** e **ano**. Depois, teste o painel com um filtro aplicado.

7

7. Publique, se necessário

No Power BI Service, publique em um workspace da unidade e configure a atualização agendada da origem.

8

8. Salve o .pbix

Guarde o arquivo com o nome do processo. O `.pbix` é a fonte do painel, e o caderno é o guia de montagem.

NÃO MARQUE ABAS DE OUTRO CENÁRIO

Cada workbook tem a sua própria contagem de linhas. Se o Power Query mostrar mais do que o esperado, você marcou uma aba de outro arquivo ou combinou workbooks. Confira os totais: **10.352** (C1), **9.541** (C2), **10.840** (C3), **12.664** (C4) e **13.896** (C5).

---

§ 10

Como ler o painel em 60 segundos

Abrir o painel e decorar números não é ler. Ler é seguir uma ordem fixa de perguntas, sempre a mesma. Dessa forma, a reunião começa no problema, e não no gráfico que chama mais atenção.

1

Olhe o TAT e o % Espera

Se a espera passa de 80% do tempo, o problema está na fila, e não no trabalho. Essa leitura muda o rumo da conversa.

2

Ordene a espera por etapa

A primeira barra do Pareto é o gargalo. Se ela concentra mais de 30% da espera, você já sabe onde intervir.

3

Compare com o volume de casos

Espera alta em uma etapa com poucos casos pode ser um caso isolado. Espera alta com volume alto indica problema sistêmico.

4

Cheque o retrabalho

Retrabalho alto na mesma unidade do gargalo sugere causa comum, como checklist, formulário ou critério de aceitação.

5

Escreva a hipótese em uma frase

"O caso espera X horas na etapa Y, que concentra Z% da espera; a causa provável é W." Se a frase não sai, o painel ainda não foi lido.

O que você vê	O que significa	O que fazer
Espera alta e execução baixa	Fila: falta capacidade ou prioridade	Redesenhar a fila no TO-BE
Execução alta e espera baixa	Trabalho manual intenso	Automatizar ou simplificar a tarefa
Retrabalho alto	Erro ou critério ausente	Checklist e validação na entrada
TAT estável e alto	Processo crônico	Meta e intervenção estrutural
TAT caindo no tempo	A intervenção funcionou	Documentar e replicar

O PAINEL É O COMEÇO DA CONVERSA

O painel não entrega a causa raiz. Ele entrega o onde. A causa raiz vem da conversa com quem executa, nos Labs 4 e 5. Por isso, use o painel para fazer a pergunta certa, e não para encerrar o assunto.

PARTE 2 - MANHÃ: AS 5 RECEITAS DE PAINEL

Parte 2 - Manhã: as 5 receitas de painel

Cinco workbooks, um mesmo esquema e cinco painéis: do Excel ao dashboard, com o passo a passo completo.

1. As 5 receitas: escolha o seu dataset
2. Receita 1: Requisição pericial (10.352 execuções)
3. Receita 2: Empenho e contrato (9.541 execuções)
4. Receita 3: Cadeia de custódia (10.840 execuções)
5. Receita 4: Atendimento de local de crime (12.664 execuções)
6. Receita 5: Análise laboratorial (13.896 execuções)

§ 11

As 5 receitas: escolha o seu dataset

Cada receita abaixo é autossuficiente. Ela abre o workbook, importa as abas, modela os dados, cria as medidas e monta o painel. As cinco usam o mesmo esquema, com a fato e as 7 dimensões. Por isso, o que você aprende em uma receita serve para as outras; mudam o nome das etapas e o gargalo.

#	Dataset	Workbook	Execuções	Gargalo medido
1	Requisição pericial	Cenario1_Requisicao_Pericial.xlsx	10.352	Fila perito (41,5%)
2	Empenho e contrato	Cenario2_Empenho_Contrato.xlsx	9.541	Parecer + Autorização (51,2%)
3	Cadeia de custódia	Cenario3_Cadeia_Custodia.xlsx	10.840	Guarda (35,3%)
4	Local de crime	Cenario4_Local_Crime.xlsx	12.664	Deslocamento (35,2%)
5	Análise laboratorial	Cenario5_Analise_Laboratorial.xlsx	13.896	Equipamento (47,1%)

COMO USAR EM SALA

O professor conduz a **Receita 1** na tela, e as equipes repetem as **Receitas 2 a 5** no próprio ritmo. Quem termina antes ajuda o vizinho. Dessa forma, o objetivo é que todos saiam com um painel em funcionamento, e não com uma captura de tela.

- [ ] Um workbook por equipe, ou um cenário por pessoa.
- [ ] Power BI Desktop instalado, conforme o Dia 4.
- [ ] A Parte 1 deste caderno aberta como referência das 8 medidas base.
- [ ] A tabela de resultado esperado de cada receita para conferir o painel.

QUANDO

Em qualquer unidade que receba o dataset e queira reproduzir o painel sozinha.

POR QUE

A receita é um roteiro repetível, com o mesmo modelo, as mesmas medidas e os mesmos visuais.

EXEMPLO NA POLITEC

A equipe do IML usa a Receita 1; a equipe de compras usa a Receita 2; a custódia usa a 3; a equipe de campo usa a 4; os laboratórios usam a 5.

§ 12

Receita 1: Requisição pericial (10.352 execuções)

Este é o fluxo mais conhecido da POLITEC, que vai da delegacia até a assinatura do laudo. O painel precisa mostrar que o problema está na fila, e não no trabalho do perito.

O QUE O PAINEL PRECISA PROVAR

A Fila perito concentra 41,5% de toda a espera, enquanto a Análise tem o maior tempo de execução. Por isso, o painel precisa deixar essa diferença visível em uma única leitura.

Aba	Grão	Uso no painel
`fato_execucao`	1 execução de etapa	Tempos, retrabalho e custo
`dim_etapa`	1 etapa (8)	Nome, sequência e unidade padrão
`dim_unidade`	1 unidade (7)	Laboratórios, ATO, IML e campo
`dim_sistema`	1 sistema (6)	Quanto ainda passa por papel e Excel
`dim_calendario`	1 dia (1.096)	TAT por mês e sazonalidade

COMO USAR ESTA RECEITA

Os 8 blocos abaixo formam o roteiro completo, do arquivo do Excel ao painel publicado. Cada bloco traz o caminho do menu e o que esperar na tela. Sugestão de tempo: 3 horas no total, em uma turma de 4 horas. Se um bloco travar, pule para o próximo e volte depois: o painel só fecha no fim.

Bloco 1 - Prepare o arquivo no Excel (10 min)

1

1.1. Abra o workbook e localize a pasta

Abra `Cenario1_Requisicao_Pericial.xlsx`. Ele fica em `Aula 6/datasets/`, dentro da pasta do cenário. Se preferir, use o link do arquivo na tabela da Parte 2.

2

1.2. Leia a aba LEIA-ME

A aba `LEIA-ME` tem o dicionário das tabelas, a contagem de linhas de cada uma e a tabela-resumo com os tempos medidos por etapa. Essa tabela é o gabarito do seu painel: use ela para conferir o resultado no final.

3

1.3. Confira as 9 abas

Você verá `LEIA-ME`, `fato_execucao` e as 7 dimensões. Expanda a `fato_execucao` e confirme que a linha de cabeçalho tem 16 colunas e que a contagem bate com a aba `LEIA-ME`: 10.352 linhas.

4

1.4. Confira a coluna etapa_key

Abra a aba `dim_etapa` e veja que a coluna `etapa_key` vai de 1 a 8 e que a coluna `sequencia` dá a ordem do processo. É pela `sequencia` que o Pareto será ordenado.

5

1.5. Feche o Excel

Não é preciso alterar nada no arquivo. Ele é a fonte, e o Power BI vai ler direto dele. Se você fechar o Excel com o arquivo aberto, o Power BI continua lendo; apenas o desempenho cai um pouco.

Bloco 2 - Importe os dados no Power BI (20 min)

1

2.1. Crie o arquivo e salve antes de importar

Arquivo → **Novo** e, logo depois, **Arquivo** → **Salvar como**. Nomeie `Painel_Fila_perito.pbix` e escolha uma pasta do seu computador. Salvar no início evita perder trabalho se o Power BI travar.

2

2.2. Abra o conector de pasta de trabalho do Excel

Pagina Inicial → **Obter dados** → **Mais** e procure por **Pasta de trabalho do Excel**. Essa opção abre o navegador de arquivos e mostra as abas de todos os workbooks da pasta.

3

2.3. Aponte para o arquivo

Navegue até a pasta do cenário, selecione `Cenario1_Requisicao_Pericial.xlsx` e clique em **Abrir**. Não selecione a pasta inteira: se o conector apontar para a pasta, ele trará o LEIA-ME e misturará cenários.

4

2.4. Escolha as abas no navegador

Aparecerá uma lista com as 9 abas. Marque **fato_execução** e as 7 `dim_*`. Use **Ctrl** (ou **Shift**) para marcar várias de uma vez. **Desmarque** `LEIA-ME>`: essa aba é documentação e, se entrar, cria uma tabela vazia no modelo.

5

2.5. Confira a pré-visualização

Cada aba marcada mostra a primeira linha de dados. Confirme que a fato tem 16 colunas e que as dimensões têm 2 a 10 colunas. Se alguma aba vier vazia, o problema é o arquivo, não a importação.

6

2.6. Carregue e espere

Clique em **Carregar**. O Power BI abre o Power Query com 8 consultas, uma por aba. Aguarde o carregamento terminar antes de qualquer edição.

7

2.7. Renomeie as consultas

No painel de **Consultas** (à esquerda), clique com o botão direito em cada consulta e escolha **Renomear**. Use `fato` para a fato e o nome curto da dimensão nas demais: `etapa`, `unidade`, `sistema`, `tipo`, `status`, `projeto` e `calendario`. O nome aparece no modelo e nos gráficos.

8

2.8. Confira a contagem de cada consulta

No rodapé do Power Query, a consulta `fato` deve mostrar 10.352 linhas. Se mostrar mais, alguma aba foi marcada duas vezes ou a tabela veio de outro cenário.

Bloco 3 - Trate os dados no Power Query (20 min)

1

3.1. Use a primeira linha como cabeçalho

Com a consulta `fato` selecionada, vá em **Início** → **Usar Primeira Linha como Cabeçalho**. O mesmo para as 7 dimensões. Sem isso, os nomes das colunas viram V1, V2, V3.

2

3.2. Confira os tipos de dado

Selecione uma coluna e olhe o tipo no topo da faixa de opções. Tempos e custo devem ser **Número Decimal**; chaves, **Número Inteiro**; `data` em `dim_calendario`, **Data**; flags, **Número Inteiro**.

3.3. Corrija o tipo da coluna data

Em `dim_calendario`, clique com o botão direito no cabeçalho de `data` e escolha **Alterar tipo → Data**. O formato do Brasil é **dd/mm/aaaa**. Depois, em **Colunas Especiais → Ano e Mês**, extraia também **Ano** e **Nome do Mês**.

3.4. Remova colunas que não serão usadas

Em cada dimensão, clique com o botão direito no cabeçalho e desmarque as colunas que o painel não usa. Menos colunas significam modelo mais leve e leitura mais rápida.

3.5. Remova linhas em branco

Em **Início → Remover Linhas → Remover Linhas em Branco**. O arquivo vem limpo, mas essa verificação evita erro de contagem.

3.6. Marque a tabela de datas

Isso é feito no Power BI, e não no Power Query: selecione a consulta `calendario` e use **Ferramenta de Tabela de Datas** na guia **Modelagem**. Escolha a coluna `data` e confirme. O aviso some e a segmentação de ano passa a funcionar.

3.7. Feche e aplique

Início → Fechar e Aplicar. O modelo aparece com 8 tabelas. Se o Power BI mostrar aviso de tipo misto, volte ao Power Query e corrija a coluna indicada.

3.8. Use o botão de Editar consultas quando precisar

Se algo mudar no arquivo do Excel, você não precisa reimportar. Clique com o botão direito na consulta e escolha **Editar consultas**. O histórico de etapas fica registrado no botão **Etapas aplicadas**.

Bloco 4 - Monte o modelo (15 min)

4.1. Vá para o modo Modelo

No canto inferior esquerdo, use **Modelo**. As tabelas aparecem como caixas.

4.2. Crie a relação da etapa

Arraste o campo `etapa_key` da tabela `fato` até o campo `etapa_key` da tabela `etapa`. Surgem três caixas de configuração: **1:1**, **1:* (muitos para um)** e ***:1**. Escolha **1:***, que é o padrão correto para dimensão e fato.

4.3. Crie as outras seis relações do mesmo jeito

Repita o arraste para `unidade_key`, `sistema_key`, `tipo_atividade_key`, `status_execucao_key` e `projeto_key`. Ao final, a fato tem 6 relações de 1 para muitos.

4.4. Crie a relação com o calendário

Arraste `data_inicio_key` da fato até `data_key` do `calendario`. Deixe a cardinalidade em 1:* e a direção de filtro única, com a tabela dimensional filtrando a fato.

4.5. Confira o sentido do filtro

Com a relação selecionada, veja a seta na linha. Ela deve apontar da dimensão para a fato. Se inverter, a segmentação de ano deixará de filtrar o gráfico.

6

4.6. Marque o calendário como tabela de datas

Selecione a tabela `calendario` e use **Modelagem → Marcar como tabela de datas**. Escolha a coluna `data`.

7

4.7. Esconda as chaves

No painel de campos, clique na seta de contexto ao lado de `etapa_key`, `unidade_key` e das outras chaves, e escolha **Ocultar no relatório**. As chaves permanecem no modelo, mas saem dos campos visíveis.

8

4.8. Renomeie a tabela de medidas

Ainda não existe tabela de medidas. Crie uma agora, como no Bloco 5, e dê o nome `_Medidas`. O nome com underscore sinaliza que é tabela auxiliar.

9

4.9. Verifique a integridade do modelo

Use **Modelagem → Verificar o modelo** ou passe o mouse pelo relationships. O aviso de cardinalidade many-to-many não deve aparecer. Se aparecer, é porque a direção do filtro ficou duplicada.

10

4.10. Salve

Arquivo → Salvar (Ctrl+S). A partir daqui, qualquer erro de modelo aparece como número errado no painel, e o lugar mais provável é a relação.

Bloco 5 - Crie as medidas (25 min)

1

5.1. Crie a tabela de medidas

Modelagem → Inserir tabela de cálculo e nomeie `_Medidas`. Todas as medidas criadas a seguir vão para essa tabela.

2

5.2. Crie as três medidas de tempo

Com **Nova medida**, cole uma medida por vez. **Tempo Espera (h)** e **Tempo Execução (h)** convertem minutos em horas, e **Tempo Total (h)** soma as duas. O código está na Parte 1.

3

5.3. Crie as cinco medidas de leitura

% Espera, **Casos**, **TAT Médio (h)**, **Espera Média (h)** e **Taxa Retrabalho**. Use o `DIVIDE` em todas as razões, para não aparecer erro de divisão por zero.

4

5.4. Formate as medidas

Selecione a medida e use **Ferramenta de Medida → Formatar**. Horas e percentuais com uma casa decimal, e a contagem de casos com separador de milhar. Sem formatação, o cartão mostra 44,1768.

5

5.5. Organize as medidas em pastas

Na barra de fórmulas, use **Criar pasta** para separar por tema: `Tempo`, `Leitura` e `Pareto`. Com 10+ medidas, a pasta economiza muito tempo de quem vai montar o painel depois.

6

5.6. Teste cada medida em uma tabela

Insira um visual de tabela vazio, arraste `etapa` e a medida, e confira o valor contra a tabela-resumo da aba `LEIA-ME`. É o teste mais rápido para achar erro de medida ou de filtro.

7

5.7. Crie as medidas do Pareto

Cole as três medidas do gráfico de Pareto que estão na próxima seção: **Rank da Etapa**, **% Acumulado da Espera** e **Espera por Etapa**.

8

5.8. Crie as medidas específicas do cenário

Cole as medidas específicas deste dataset, que estão na seção seguinte. Elas respondem à pergunta que só este processo faz.

9

5.9. Escreva um comentário em cada medida

No botão de comentário ao lado do nome da medida, escreva uma frase com o que ela responde. Quem abrir o painel depois entende a regra sem ler o código.

Bloco 6 - Monte o painel (60 min)

1

6.1. Configure a página antes de inserir visuais

Modelagem → Tamanho da página ou, no modo Exibir, **Página → Tamanho da página**. Use **16:9** ou o **Toolbox do telefone** se o painel for para celular.

2

6.2. Insira os quatro cartões

Exibir → Cartão. Em cada um, arraste uma medida para **Valores**. Deixe o nome do cartão com a medida para não duplicar o rótulo. Formate o número em **Ferramenta de cartão → Formatar**.

3

6.3. Posicione os cartões em linha

Arraste os cartões para o topo da página, alinhados. Use **Exibir → Alinhar** e **Distribuir horizontalmente** para dar espaçamento igual.

4

6.4. Monte as barras empilhadas

Exibir → Gráfico de barras empilhadas. Arraste `etapa` para **Eixo Y** e as duas medidas de tempo para **Valores**. O Power BI empilha espera sobre execução, e a etapa mais alta é a que mais espera.

5

6.5. Ordene as etapas pela sequência do processo

Clique com o botão direito em `etapa` no painel de campos e escolha **Classificar por coluna → sequência**. Assim, as etapas aparecem na ordem do fluxo, e não em ordem alfabética.

6

6.6. Destaque a etapa do gargalo

No visual de barras, selecione a barra da etapa Fila perito e use **Formatar → Barra → Cores**. Escolha uma cor de destaque e deixe as demais na cor padrão.

7

6.7. Monte o Pareto

Exibir → Gráfico de barras e colunas. No visual, use **Adicionar valor ao eixo secundário** no botão de Analyze do canto superior direito. Arraste **Espera por Etapa (h)** para o eixo Y primário e **% Acumulado da Espera** para o eixo Y secundário.

8

6.8. Ajuste a escala do eixo secundário

Com o eixo secundário selecionado, use **Formatar → Eixo Y → Escala** e fixe o mínimo em 0% e o máximo em 100%. Com isso, a linha de acumulado sai de 0 a 100 e passa pelo topo do gráfico.

9

6.9. Ordene o Pareto pelo volume, não pelo eixo

Clique com o botão direito em **Espera por Etapa (h)** e escolha **Classificar por valor → Descendente**. A ordem passa a ser pela espera, que é a ordem do Pareto.

10

6.10. Monte a linha do tempo

Exibir → Gráfico de linhas. Arraste `ano_mes` do `calendario` para o eixo X e **TAT Médio (h)** para os valores.

11

6.11. Adicione a linha de meta

Com o visual selecionado, use **Analisar → Linha de análise → Linha de referência constante** e informe o valor da meta. Ou, se preferir uma meta por mês, crie a medida **Meta de TAT (h)** e arraste-a para o eixo Y.

12

6.12. Monte a matriz de retrabalho

Exibir → Matriz. Arraste `unidade` para **Linhas**, `etapa` para **Colunas** e **Taxa Retrabalho** para **Valores**.

13

6.13. Aplique a escala de cor na matriz

No visual, use **Ferramenta de matriz → Formatar → Células → Escala de cores**. Escolha uma escala de duas cores, em que o claro é o mínimo e o escuro é o máximo. A célula mais escara aponta a unidade com mais retrabalho.

14

6.14. Escreva o título e o subtítulo da página

Use **Exibir → Cartões de texto** acima dos cartões. O título diz o que o painel mede, e o subtítulo diz o recorte: período, unidade e o que a página responde.

Bloco 7 - Filtros, segmentações e tabela resumo (20 min)

1

7.1. Insira as segmentações

Exibir → Segmentação de dados, uma para cada campo: `etapa`, `unidade` e `ano`. Arraste o campo para o visual e o visual para a área da segmentação.

2

7.2. Formate as segmentações

Em **Ferramenta de segmentação → Formatar → Segmentação**, escolha o estilo **Antes e depois** ou **Lista suspensa**, com borda e texto na cor da marca.

3

7.3. Sincronize as segmentações entre as páginas

No painel de segmentações, use o botão **Sincronizar segmentações de dados** (ícone de elos) na parte superior. As páginas de detalhe passam a respeitar o filtro das páginas de resumo.

4

7.4. Defina os filtros de relatório e de página

Abra **Painel de filtros** (Exibir → Filtros). No nível **Todos os relatórios**, mantenha só o que vale para o painel inteiro. No nível da página, defina o recorte padrão.

5

7.5. Configure as interações entre visuais

Clique com o botão direito em um visual e escolha **Editar interações**. A janela lista os visuais da página, e cada checkbox liga ou desliga o filtro. Por padrão, clicar no cartão de TAT filtra todos os gráficos, o que é o comportamento desejado neste painel.

6

7.6. Monte a tabela resumo

Exibir → Tabela. Arraste `etapa` para as colunas e, para cada medida, **Valores → Mais valores**. A ordem final é: etapa, espera, execução, % espera e taxa de retrabalho.

7

7.7. Ordene a tabela pela espera

Clique com o botão direito no cabeçalho da coluna de espera e escolha **Classificar por valor → Descendente**. A primeira linha passa a ser o gargalo, e a tabela vira o resumo executivo do painel.

8

7.8. Formate a tabela

Em **Ferramenta de tabela → Formatar**, ative **Linhas de cabeçalho**, desative as bordas e use **Formatação condicional → Barras de dados** na coluna de espera. O resultado é uma tabela que mostra o ranking sem precisar de gráfico.

9

7.9. Teste a tabela contra a aba LEIA-ME

Compare a tabela resumo com a tabela da aba `LEIA-ME` do workbook. Os números da espera, da execução e do retrabalho têm de ser iguais. Se não forem, o problema está no modelo, e não no visual.

Bloco 8 - Formate, salve e publique (20 min)

1

8.1. Crie uma segunda página para o detalhe

Duplique a página com **Exibir → Página → Duplicar página** e mantenha apenas a matriz e a tabela resumo. A primeira página fica com o resumo, e a segunda com o detalhe.

2

8.2. Esconda a página de detalhe do menu

Com a página de detalhe selecionada, desmarque **Permitir alterações de layout** e, em **Configurações da página → Ocultar página**, marque a opção de ocultar. O menu de páginas mostra só a visão de resumo.

3

8.3. Aplique um tema ao painel

Em **Exibir → Temas**, escolha um tema ou crie um com a cor da instituição. O tema formata cores, fontes e o plano de fundo de uma vez.

4

8.4. Revise a acessibilidade

Em **Exibir → Painel de acessibilidade**, confira os itens marcados. O mais comum é a ordem dos objetos, que se ajusta com **Painel de seleção**.

5

8.5. Salve o arquivo do Power BI

Arquivo → Salvar. O `.pbix` guarda o modelo, as medidas e o layout, e é o arquivo que se entrega.

6

8.6. Publique no Power BI Service, se necessário

Arquivo → Publicar e escolha o workspace da unidade. Na primeira publicação, o Power BI pergunta se o gateway é local ou em nuvem, e se os dados serão atualizados automaticamente.

7

8.7. Agende a atualização, se a origem mudar

No workspace, abra a configuração do conjunto de dados e agende a atualização. Para arquivos em rede, é preciso instalar o Gateway na máquina que tem a pasta.

8

8.8. Verifique no celular

No Service, use **Painel → Exibir → Dispositivo móvel** para conferir o layout em tela pequena. Se a página não couber, reduza a quantidade de visuais ou use a página de detalhe.

9

8.9. Registre o resultado

Anote no caderno, na coluna de resultado esperado, o número que você mediu. Esse número é a linha de base do TO-BE, e é com ele que o ganho da tarde será calculado.

As medidas do gráfico de Pareto

```DAX
Rank da Etapa (espera) =
RANKX(
    ALL(dim_etapa[etapa]),
    CALCULATE([Tempo Espera (h)]),
    ,
    DESC
)

% Acumulado da Espera =
VAR RankAtual =
    RANKX(
        ALL(dim_etapa[etapa]),
        CALCULATE([Tempo Espera (h)]),
        ,
        DESC
    )
VAR EsperaAcumulada =
    CALCULATE(
        [Tempo Espera (h)],
        FILTER(
            ALL(dim_etapa),
            RANKX(
                ALL(dim_etapa[etapa]),
                CALCULATE([Tempo Espera (h)]),
                ,
                DESC
            ) ≤ RankAtual
        )
    )
RETURN
    DIVIDE(
        EsperaAcumulada,
        CALCULATE([Tempo Espera (h)], ALL(dim_etapa))
    )

Espera por Etapa (h) =
CALCULATE([Tempo Espera (h)], ALL(dim_etapa))
```

As medidas específicas deste cenário

```DAX
Espera Fila Perito (h) =
    CALCULATE([Tempo Espera (h)], dim_etapa[etapa] = "Fila perito")

Peso Fila Perito =
    DIVIDE([Espera Fila Perito (h)], [Tempo Espera (h)])

Fila vs Analise =
    DIVIDE(
        [Espera Fila Perito (h)],
        CALCULATE([Tempo Execucao (h)], dim_etapa[etapa] = "Analise")
    )
```

Os 5 visuais e a tabela resumo

Visual	Campos	Pergunta
Cartões	TAT Médio, % Espera, Casos, Taxa Retrabalho	Como está o processo?
Barras empilhadas	Etapa, Espera e Execução	Onde o caso espera?
Pareto	Etapa, Espera por Etapa e % Acumulado	Quais poucas etapas importam?
Linha do tempo	Ano e mês, TAT Médio	Melhorou ou piorou?
Matriz	Unidade, Etapa e Taxa Retrabalho	Quem concentra o retrabalho?
Tabela resumo	Etapa, Espera, Execução, % Espera e Retrabalho	Qual é o retrato final?

Resultado esperado (confira o seu painel)

Indicador	Valor medido	Leitura
Execuções	10.352	Contagem da fato, que você confere no Power Query
% espera	92,4%	Quase todo o tempo é fila
Fila perito	44,2 h e 41,5%	Maior espera média e maior participação
Revisão	13,1 h e 12,3%	Segundo maior bloco de espera
Análise	4,8 h de execução	Maior trabalho manual, mas não é o gargalo
TAT médio por caso	497,2 h	Espera mais execução, dividido por 300 casos
Retrabalho	11,6%	Sistêmico, com taxa parecida em todas as etapas

A ARMADILHA DESTE DATASET

Não confunda a etapa que mais executa, a Análise, com a etapa que mais espera, a Fila perito. Se o seu Pareto mostrar a Análise em primeiro lugar, você provavelmente somou execução em vez de espera.

- [ ] Workbook importado com 8 abas e 10.352 linhas na fato.
- [ ] Relacionamentos criados e dim_calendário marcada como tabela de datas.
- [ ] 8 medidas base e 3 medidas do cenário.
- [ ] 4 cartões, barras empilhadas, Pareto, linha do tempo e matriz.
- [ ] Tabela resumo e 3 segmentações: etapa, unidade e ano.
- [ ] Números conferem com a tabela de resultado esperado.

§ 13

Receita 2: Empenho e contrato (9.541 execuções)

Este é o caminho do dinheiro público, que passa por pedido, cotação, mapa, parecer, autorização, empenho e publicação. O painel precisa mostrar que o problema está nas aprovações encadeadas, e não no mapa comparativo.

O QUE O PAINEL PRECISA PROVAR

Parecer e autorização, juntos, concentram 51,2% da espera. Por isso, o painel precisa somar as duas etapas em uma medida própria, porque no Pareto elas aparecem separadas.

Aba	Grão	Uso no painel
`fato_execucao`	1 execução de etapa	Tempos, retrabalho e custo
`dim_etapa`	1 etapa (7)	Pedido, cotação, mapa, parecer, autorização e outras
`dim_unidade`	1 unidade (5)	Compras, Diretoria, Jurídico e Controle
`dim_sistema`	1 sistema (6)	Excel e e-mail concentram a espera
`dim_calendario`	1 dia (1.096)	Evolução do TAT no tempo

COMO USAR ESTA RECEITA

Os 8 blocos abaixo formam o roteiro completo, do arquivo do Excel ao painel publicado. Cada bloco traz o caminho do menu e o que esperar na tela. Sugestão de tempo: 3 horas no total, em uma turma de 4 horas. Se um bloco travar, pule para o próximo e volte depois: o painel só fecha no fim.

Bloco 1 - Prepare o arquivo no Excel (10 min)

1

1.1. Abra o workbook e localize a pasta

Abra `Cenario2_Empenho_Contrato.xlsx`. Ele fica em `Aula 6/datasets/`, dentro da pasta do cenário. Se preferir, use o link do arquivo na tabela da Parte 2.

2

1.2. Leia a aba LEIA-ME

A aba `LEIA-ME` tem o dicionário das tabelas, a contagem de linhas de cada uma e a tabela-resumo com os tempos medidos por etapa. Essa tabela é o gabarito do seu painel: use ela para conferir o resultado no final.

3

1.3. Confira as 9 abas

Você verá `LEIA-ME`, `fato_execucao` e as 7 dimensões. Expanda a `fato_execucao` e confirme que a linha de cabeçalho tem 16 colunas e que a contagem bate com a aba `LEIA-ME`: 9.541 linhas.

4

1.4. Confira a coluna etapa_key

Abra a aba `dim_etapa` e veja que a coluna `etapa_key` vai de 1 a 8 e que a coluna `sequencia` dá a ordem do processo. É pela `sequencia` que o Pareto será ordenado.

5

1.5. Feche o Excel

Não é preciso alterar nada no arquivo. Ele é a fonte, e o Power BI vai ler direto dele. Se você fechar o Excel com o arquivo aberto, o Power BI continua lendo; apenas o desempenho cai um pouco.

Bloco 2 - Importe os dados no Power BI (20 min)

1

2.1. Crie o arquivo e salve antes de importar

Arquivo → Novo e, logo depois, **Arquivo → Salvar como**. Nomeie `Painel_Parecer_+_Autorização.pbix` e escolha uma pasta do seu computador. Salvar no início evita perder trabalho se o Power BI travar.

2.2. Abra o conector de pasta de trabalho do Excel

Pagina Inicial → **Obter dados** → **Mais** e procure por **Pasta de trabalho do Excel**. Essa opção abre o navegador de arquivos e mostra as abas de todos os workbooks da pasta.

2.3. Aponte para o arquivo

Navegue até a pasta do cenário, selecione `Cenario2_Empenho_Contrato.xlsx` e clique em **Abrir**. Não selecione a pasta inteira: se o conector apontar para a pasta, ele trará o LEIA-ME e misturará cenários.

2.4. Escolha as abas no navegador

Aparecerá uma lista com as 9 abas. Marque **fato_execução** e as 7 `dim_*`. Use **Ctrl** (ou **Shift**) para marcar várias de uma vez. **Desmarque** `LEIA-ME>` : essa aba é documentação e, se entrar, cria uma tabela vazia no modelo.

2.5. Confira a pré-visualização

Cada aba marcada mostra a primeira linha de dados. Confirme que a fato tem 16 colunas e que as dimensões têm 2 a 10 colunas. Se alguma aba vier vazia, o problema é o arquivo, não a importação.

2.6. Carregue e espere

Clique em **Carregar**. O Power BI abre o Power Query com 8 consultas, uma por aba. Aguarde o carregamento terminar antes de qualquer edição.

2.7. Renomeie as consultas

No painel de **Consultas** (à esquerda), clique com o botão direito em cada consulta e escolha **Renomear**. Use `fato` para a fato e o nome curto da dimensão nas demais: `etapa`, `unidade`, `sistema`, `tipo`, `status`, `projeto` e `calendario`. O nome aparece no modelo e nos gráficos.

2.8. Confira a contagem de cada consulta

No rodapé do Power Query, a consulta `fato` deve mostrar 9.541 linhas. Se mostrar mais, alguma aba foi marcada duas vezes ou a tabela veio de outro cenário.

Bloco 3 - Trate os dados no Power Query (20 min)

3.1. Use a primeira linha como cabeçalho

Com a consulta `fato` selecionada, vá em **Início** → **Usar Primeira Linha como Cabeçalho**. O mesmo para as 7 dimensões. Sem isso, os nomes das colunas viram V1, V2, V3.

3.2. Confira os tipos de dado

Selecione uma coluna e olhe o tipo no topo da faixa de opções. Tempos e custo devem ser **Número Decimal**; chaves, **Número Inteiro**; `data` em `dim_calendario`, **Data**; flags, **Número Inteiro**.

3.3. Corrija o tipo da coluna data

Em `dim_calendario`, clique com o botão direito no cabeçalho de `data` e escolha **Alterar tipo** → **Data**. O formato do Brasil é **dd/mm/aaaa**. Depois, em **Colunas Especiais** → **Ano e Mês**, extraia também **Ano** e **Nome do Mês**.

4

3.4. Remova colunas que não serão usadas

Em cada dimensão, clique com o botão direito no cabeçalho e desmarque as colunas que o painel não usa. Menos colunas significam modelo mais leve e leitura mais rápida.

5

3.5. Remova linhas em branco

Em **Início → Remover Linhas → Remover Linhas em Branco**. O arquivo vem limpo, mas essa verificação evita erro de contagem.

6

3.6. Marque a tabela de datas

Isso é feito no Power BI, e não no Power Query: selecione a consulta `calendario` e use **Ferramenta de Tabela de Datas** na guia **Modelagem**. Escolha a coluna `data` e confirme. O aviso some e a segmentação de ano passa a funcionar.

7

3.7. Feche e aplique

Início → Fechar e Aplicar. O modelo aparece com 8 tabelas. Se o Power BI mostrar aviso de tipo misto, volte ao Power Query e corrija a coluna indicada.

8

3.8. Use o botão de Editar consultas quando precisar

Se algo mudar no arquivo do Excel, você não precisa reimportar. Clique com o botão direito na consulta e escolha **Editar consultas**. O histórico de etapas fica registrado no botão **Etapas aplicadas**.

Bloco 4 - Monte o modelo (15 min)

1

4.1. Vá para o modo Modelo

No canto inferior esquerdo, use **Modelo**. As tabelas aparecem como caixas.

2

4.2. Crie a relação da etapa

Arraste o campo `etapa_key` da tabela `fato` até o campo `etapa_key` da tabela `etapa`. Surgem três caixas de configuração: **1:1**, **1:* (muitos para um)** e ***:1**. Escolha **1:***, que é o padrão correto para dimensão e fato.

3

4.3. Crie as outras seis relações do mesmo jeito

Repita o arraste para `unidade_key`, `sistema_key`, `tipo_atividade_key`, `status_execucao_key` e `projeto_key`. Ao final, a fato tem 6 relações de 1 para muitos.

4

4.4. Crie a relação com o calendário

Arraste `data_inicio_key` da fato até `data_key` do `calendario`. Deixe a cardinalidade em 1:* e a direção de filtro única, com a tabela dimensional filtrando a fato.

5

4.5. Confira o sentido do filtro

Com a relação selecionada, veja a seta na linha. Ela deve apontar da dimensão para a fato. Se inverter, a segmentação de ano deixará de filtrar o gráfico.

6

4.6. Marque o calendário como tabela de datas

Selecione a tabela `calendario` e use **Modelagem → Marcar como tabela de datas**. Escolha a coluna `data`.

7

4.7. Esconda as chaves

No painel de campos, clique na seta de contexto ao lado de `etapa_key`, `unidade_key` e das outras chaves, e escolha **Ocultar no relatório**. As chaves permanecem no modelo, mas saem dos campos visíveis.

8

4.8. Renomeie a tabela de medidas

Ainda não existe tabela de medidas. Crie uma agora, como no Bloco 5, e dê o nome `_Medidas`. O nome com underscore sinaliza que é tabela auxiliar.

9

4.9. Verifique a integridade do modelo

Use **Modelagem → Verificar o modelo** ou passe o mouse pelo relationships. O aviso de cardinalidade many-to-many não deve aparecer. Se aparecer, é porque a direção do filtro ficou duplicada.

10

4.10. Salve

Arquivo → Salvar (Ctrl+S). A partir daqui, qualquer erro de modelo aparece como número errado no painel, e o lugar mais provável é a relação.

Bloco 5 - Crie as medidas (25 min)

1

5.1. Crie a tabela de medidas

Modelagem → Inserir tabela de cálculo e nomeie `_Medidas`. Todas as medidas criadas a seguir vão para essa tabela.

2

5.2. Crie as três medidas de tempo

Com **Nova medida**, cole uma medida por vez. **Tempo Espera (h)** e **Tempo Execução (h)** convertem minutos em horas, e **Tempo Total (h)** soma as duas. O código está na Parte 1.

3

5.3. Crie as cinco medidas de leitura

% Espera, **Casos**, **TAT Médio (h)**, **Espera Média (h)** e **Taxa Retrabalho**. Use o `DIVIDE` em todas as razões, para não aparecer erro de divisão por zero.

4

5.4. Formate as medidas

Selecione a medida e use **Ferramenta de Medida → Formatar**. Horas e percentuais com uma casa decimal, e a contagem de casos com separador de milhar. Sem formatação, o cartão mostra 44,1768.

5

5.5. Organize as medidas em pastas

Na barra de fórmulas, use **Criar pasta** para separar por tema: `Tempo`, `Leitura` e `Pareto`. Com 10+ medidas, a pasta economiza muito tempo de quem vai montar o painel depois.

6

5.6. Teste cada medida em uma tabela

Insira um visual de tabela vazio, arraste `etapa` e a medida, e confira o valor contra a tabela-resumo da aba `LEIA-ME`. É o teste mais rápido para achar erro de medida ou de filtro.

7

5.7. Crie as medidas do Pareto

Cole as três medidas do gráfico de Pareto que estão na próxima seção: **Rank da Etapa**, **% Acumulado da Espera** e **Espera por Etapa**.

8

5.8. Crie as medidas específicas do cenário

Cole as medidas específicas deste dataset, que estão na seção seguinte. Elas respondem à pergunta que só este processo faz.

9

5.9. Escreva um comentário em cada medida

No botão de comentário ao lado do nome da medida, escreva uma frase com o que ela responde. Quem abrir o painel depois entende a regra sem ler o código.

Bloco 6 - Monte o painel (60 min)

1

6.1. Configure a página antes de inserir visuais

Modelagem → Tamanho da página ou, no modo Exibir, **Página → Tamanho da página**. Use **16:9** ou o **Toolbox do telefone** se o painel for para celular.

2

6.2. Insira os quatro cartões

Exibir → Cartão. Em cada um, arraste uma medida para **Valores.** Deixe o nome do cartão com a medida para não duplicar o rótulo. Formate o número em **Ferramenta de cartão → Formatar.**

3

6.3. Posicione os cartões em linha

Arraste os cartões para o topo da página, alinhados. Use **Exibir → Alinhar** e **Distribuir horizontalmente** para dar espaçamento igual.

4

6.4. Monte as barras empilhadas

Exibir → Gráfico de barras empilhadas. Arraste `etapa` para **Eixo Y** e as duas medidas de tempo para **Valores**. O Power BI empilha espera sobre execução, e a etapa mais alta é a que mais espera.

5

6.5. Ordene as etapas pela sequência do processo

Clique com o botão direito em `etapa` no painel de campos e escolha **Classificar por coluna → sequência**. Assim, as etapas aparecem na ordem do fluxo, e não em ordem alfabética.

6

6.6. Destaque a etapa do gargalo

No visual de barras, selecione a barra da etapa Parecer + Autorização e use **Formatar → Barra → Cores**. Escolha uma cor de destaque e deixe as demais na cor padrão.

7

6.7. Monte o Pareto

Exibir → Gráfico de barras e colunas. No visual, use **Adicionar valor ao eixo secundário** no botão de Analyze do canto superior direito. Arraste **Espera por Etapa (h)** para o eixo Y primário e **% Acumulado da Espera** para o eixo Y secundário.

8

6.8. Ajuste a escala do eixo secundário

Com o eixo secundário selecionado, use **Formatar → Eixo Y → Escala** e fixe o mínimo em 0% e o máximo em 100%. Com isso, a linha de acumulado sai de 0 a 100 e passa pelo topo do gráfico.

9

6.9. Ordene o Pareto pelo volume, não pelo eixo

Clique com o botão direito em **Espera por Etapa (h)** e escolha **Classificar por valor → Descendente.** A ordem passa a ser pela espera, que é a ordem do Pareto.

10

6.10. Monte a linha do tempo

Exibir → Gráfico de linhas. Arraste `ano_mes` do `calendario` para o eixo X e **TAT Médio (h)** para os valores.

11

6.11. Adicione a linha de meta

Com o visual selecionado, use **Analisar → Linha de análise → Linha de referência constante** e informe o valor da meta. Ou, se preferir uma meta por mês, crie a medida **Meta de TAT (h)** e arraste-a para o eixo Y.

12

6.12. Monte a matriz de retrabalho

Exibir → Matriz. Arraste `unidade` para **Linhas**, `etapa` para **Colunas** e **Taxa Retrabalho** para **Valores**.

13

6.13. Aplique a escala de cor na matriz

No visual, use **Ferramenta de matriz → Formatar → Células → Escala de cores**. Escolha uma escala de duas cores, em que o claro é o mínimo e o escuro é o máximo. A célula mais escara aponta a unidade com mais retrabalho.

14

6.14. Escreva o título e o subtítulo da página

Use **Exibir → Cartões de texto** acima dos cartões. O título diz o que o painel mede, e o subtítulo diz o recorte: período, unidade e o que a página responde.

Bloco 7 - Filtros, segmentações e tabela resumo (20 min)

1

7.1. Insira as segmentações

Exibir → Segmentação de dados, uma para cada campo: `etapa`, `unidade` e `ano`. Arraste o campo para o visual e o visual para a área da segmentação.

2

7.2. Formate as segmentações

Em **Ferramenta de segmentação → Formatar → Segmentação**, escolha o estilo **Antes e depois** ou **Lista suspensa**, com borda e texto na cor da marca.

3

7.3. Sincronize as segmentações entre as páginas

No painel de segmentações, use o botão **Sincronizar segmentações de dados** (ícone de elos) na parte superior. As páginas de detalhe passam a respeitar o filtro das páginas de resumo.

4

7.4. Defina os filtros de relatório e de página

Abra **Painel de filtros** (Exibir → Filtros). No nível **Todos os relatórios**, mantenha só o que vale para o painel inteiro. No nível da página, defina o recorte padrão.

5

7.5. Configure as interações entre visuais

Clique com o botão direito em um visual e escolha **Editar interações**. A janela lista os visuais da página, e cada checkbox liga ou desliga o filtro. Por padrão, clicar no cartão de TAT filtra todos os gráficos, o que é o comportamento desejado neste painel.

6

7.6. Monte a tabela resumo

Exibir → Tabela. Arraste `etapa` para as colunas e, para cada medida, **Valores → Mais valores**. A ordem final é: etapa, espera, execução, % espera e taxa de retrabalho.

7

7.7. Ordene a tabela pela espera

Clique com o botão direito no cabeçalho da coluna de espera e escolha **Classificar por valor → Descendente**. A primeira linha passa a ser o gargalo, e a tabela vira o resumo executivo do painel.

8

7.8. Formate a tabela

Em **Ferramenta de tabela → Formatar**, ative **Linhas de cabeçalho**, desative as bordas e use **Formatação condicional → Barras de dados** na coluna de espera. O resultado é uma tabela que mostra o ranking sem precisar de gráfico.

9

7.9. Teste a tabela contra a aba LEIA-ME

Compare a tabela resumo com a tabela da aba `LEIA-ME` do workbook. Os números da espera, da execução e do retrabalho têm de ser iguais. Se não forem, o problema está no modelo, e não no visual.

Bloco 8 - Formate, salve e publique (20 min)

1

8.1. Crie uma segunda página para o detalhe

Duplique a página com **Exibir → Página → Duplicar página** e mantenha apenas a matriz e a tabela resumo. A primeira página fica com o resumo, e a segunda com o detalhe.

2

8.2. Esconda a página de detalhe do menu

Com a página de detalhe selecionada, desmarque **Permitir alterações de layout** e, em **Configurações da página → Ocultar página**, marque a opção de ocultar. O menu de páginas mostra só a visão de resumo.

3

8.3. Aplique um tema ao painel

Em **Exibir → Temas**, escolha um tema ou crie um com a cor da instituição. O tema formata cores, fontes e o plano de fundo de uma vez.

4

8.4. Revise a acessibilidade

Em **Exibir → Painel de acessibilidade**, confira os itens marcados. O mais comum é a ordem dos objetos, que se ajusta com **Painel de seleção**.

5

8.5. Salve o arquivo do Power BI

Arquivo → Salvar. O `.pbix` guarda o modelo, as medidas e o layout, e é o arquivo que se entrega.

6

8.6. Publique no Power BI Service, se necessário

Arquivo → Publicar e escolha o workspace da unidade. Na primeira publicação, o Power BI pergunta se o gateway é local ou em nuvem, e se os dados serão atualizados automaticamente.

7

8.7. Agende a atualização, se a origem mudar

No workspace, abra a configuração do conjunto de dados e agende a atualização. Para arquivos em rede, é preciso instalar o Gateway na máquina que tem a pasta.

8.8. Verifique no celular

No Service, use **Painel → Exibir → Dispositivo móvel** para conferir o layout em tela pequena. Se a página não couber, reduza a quantidade de visuais ou use a página de detalhe.

8.9. Registre o resultado

Anote no caderno, na coluna de resultado esperado, o número que você mediu. Esse número é a linha de base do TO-BE, e é com ele que o ganho da tarde será calculado.

As medidas do gráfico de Pareto

```dax
Rank da Etapa (espera) =
RANKX(
    ALL(dim_etapa[etapa]),
    CALCULATE([Tempo Espera (h)]),
    ,
    DESC
)

% Acumulado da Espera =
VAR RankAtual =
    RANKX(
        ALL(dim_etapa[etapa]),
        CALCULATE([Tempo Espera (h)]),
        ,
        DESC
    )
VAR EsperaAcumulada =
    CALCULATE(
        [Tempo Espera (h)],
        FILTER(
            ALL(dim_etapa),
            RANKX(
                ALL(dim_etapa[etapa]),
                CALCULATE([Tempo Espera (h)]),
                ,
                DESC
            ) ≤ RankAtual
        )
    )
RETURN
    DIVIDE(
        EsperaAcumulada,
        CALCULATE([Tempo Espera (h)], ALL(dim_etapa))
    )

Espera por Etapa (h) =
CALCULATE([Tempo Espera (h)], ALL(dim_etapa))
```

As medidas específicas deste cenário

```dax
Espera Aprovacoes (h) =
    CALCULATE(
        [Tempo Espera (h)],
        dim_etapa[etapa] IN {"Parecer", "Autorizacao"}
    )

Peso Aprovacoes =
    DIVIDE([Espera Aprovacoes (h)], [Tempo Espera (h)])

Mapa vs Parecer =
    DIVIDE(
        CALCULATE([Tempo Execucao (h)], dim_etapa[etapa] = "Mapa"),
        CALCULATE([Tempo Execucao (h)], dim_etapa[etapa] = "Parecer")
    )
```

Os 5 visuais e a tabela resumo

Visual	Campos	Pergunta
Cartões	TAT Médio, % Espera, Casos, Taxa Retrabalho	Como está o processo?
Barras empilhadas	Etapa, Espera e Execução	Onde o caso espera?
Pareto	Etapa, Espera por Etapa e % Acumulado	Quais poucas etapas importam?
Linha do tempo	Ano e mês, TAT Médio	Melhorou ou piorou?
Matriz	Unidade, Etapa e Taxa Retrabalho	Quem concentra o retrabalho?
Tabela resumo	Etapa, Espera, Execução, % Espera e Retrabalho	Qual é o retrato final?

Resultado esperado (confira o seu painel)

Indicador	Valor medido	Leitura
Execuções	9.541	Contagem da fato
% espera	88,1%	O processo é dominado por fila
Parecer	35,9 h e 29,3%	Maior espera isolada
Autorização	26,8 h e 21,9%	Segunda maior espera
Parecer e autorização	51,2%	A medida de aprovações revela o conjunto
Mapa	6,1 h de execução	Maior trabalho manual do processo
TAT médio por caso	757,4 h	Espera mais execução, dividido por 250 casos
Retrabalho	16,6%	A maior taxa entre os cinco datasets

A ARMADILHA DESTE DATASET

O Pareto mostra Parecer e Autorização como duas barras. Se você olhar apenas a primeira, perde metade do problema. Por isso, crie a medida `Espera Aprovacoes` para ver as duas etapas juntas.

- [ ] Workbook importado com 8 abas e 9.541 linhas na fato.
- [ ] Relacionamentos criados e dim_calendário marcada como tabela de datas.

- [ ] 8 medidas base e 3 medidas do cenário.
- [ ] 4 cartões, barras empilhadas, Pareto, linha do tempo e matriz.
- [ ] Tabela resumo e 3 segmentações: etapa, unidade e ano.
- [ ] Números conferem com a tabela de resultado esperado.

---

§ 14

Receita 3: Cadeia de custódia (10.840 execuções)

Este processo vai da coleta no local até a baixa da evidência. O painel mede tempo e rastreabilidade. A guarda é a etapa que mais retém a evidência, e a divergência de lacre é um status que precisa de medida própria.

> **O QUE O PAINEL PRECISA PROVAR**
> A Guarda concentra 35,3% da espera. A divergência de lacre aparece em poucas execuções, mas tem impacto sobre a prova. Por isso, o painel precisa mostrar as duas informações.

Aba	Grão	Uso no painel
`fato_execucao`	1 execução de etapa	Tempos, retrabalho e custo
`dim_etapa`	1 etapa (8)	Coleta, lacre, transporte, guarda, perícia e outras
`dim_unidade`	1 unidade (6)	Campo, transporte, laboratórios e custódia
`dim_status_execucao`	1 status (4)	Inclui **Divergência de lacre**
`dim_calendario`	1 dia (1.096)	Tempo parado por mês

> **COMO USAR ESTA RECEITA**
> Os 8 blocos abaixo formam o roteiro completo, do arquivo do Excel ao painel publicado. Cada bloco traz o caminho do menu e o que esperar na tela. Sugestão de tempo: 3 horas no total, em uma turma de 4 horas. Se um bloco travar, pule para o próximo e volte depois: o painel só fecha no fim.

Bloco 1 - Prepare o arquivo no Excel (10 min)

1

1.1. Abra o workbook e localize a pasta

Abra `Cenario3_Cadeia_Custodia.xlsx`. Ele fica em `Aula 6/datasets/`, dentro da pasta do cenário. Se preferir, use o link do arquivo na tabela da Parte 2.

2

1.2. Leia a aba LEIA-ME

A aba `LEIA-ME` tem o dicionário das tabelas, a contagem de linhas de cada uma e a tabela-resumo com os tempos medidos por etapa. Essa tabela é o gabarito do seu painel: use ela para conferir o resultado no final.

3

1.3. Confira as 9 abas

Você verá `LEIA-ME`, `fato_execucao` e as 7 dimensões. Expanda a `fato_execucao` e confirme que a linha de cabeçalho tem 16 colunas e que a contagem bate com a aba `LEIA-ME`: 10.840 linhas.

4

1.4. Confira a coluna etapa_key

Abra a aba `dim_etapa` e veja que a coluna `etapa_key` vai de 1 a 8 e que a coluna `sequencia` dá a ordem do processo. É pela `sequencia` que o Pareto será ordenado.

5

1.5. Feche o Excel

Não é preciso alterar nada no arquivo. Ele é a fonte, e o Power BI vai ler direto dele. Se você fechar o Excel com o arquivo aberto, o Power BI continua lendo; apenas o desempenho cai um pouco.

Bloco 2 - Importe os dados no Power BI (20 min)

1

2.1. Crie o arquivo e salve antes de importar

Arquivo → Novo e, logo depois, **Arquivo → Salvar como**. Nomeie `Painel_Guarda.pbix` e escolha uma pasta do seu computador. Salvar no início evita perder trabalho se o Power BI travar.

2

2.2. Abra o conector de pasta de trabalho do Excel

Pagina Inicial → Obter dados → Mais e procure por **Pasta de trabalho do Excel**. Essa opção abre o navegador de arquivos e mostra as abas de todos os workbooks da pasta.

3

2.3. Aponte para o arquivo

Navegue até a pasta do cenário, selecione `Cenario3_Cadeia_Custodia.xlsx` e clique em **Abrir**. Não selecione a pasta inteira: se o conector apontar para a pasta, ele trará o LEIA-ME e misturará cenários.

4

2.4. Escolha as abas no navegador

Aparecerá uma lista com as 9 abas. Marque **fato_execução** e as 7 `dim_*`. Use **Ctrl** (ou **Shift**) para marcar várias de uma vez. **Desmarque** `LEIA-ME>`: essa aba é documentação e, se entrar, cria uma tabela vazia no modelo.

5

2.5. Confira a pré-visualização

Cada aba marcada mostra a primeira linha de dados. Confirme que a fato tem 16 colunas e que as dimensões têm 2 a 10 colunas. Se alguma aba vier vazia, o problema é o arquivo, não a importação.

6

2.6. Carregue e espere

Clique em **Carregar**. O Power BI abre o Power Query com 8 consultas, uma por aba. Aguarde o carregamento terminar antes de qualquer edição.

7

2.7. Renomeie as consultas

No painel de **Consultas** (à esquerda), clique com o botão direito em cada consulta e escolha **Renomear**. Use `fato` para a fato e o nome curto da dimensão nas demais: `etapa`, `unidade`, `sistema`, `tipo`, `status`, `projeto` e `calendario`. O nome aparece no modelo e nos gráficos.

8

2.8. Confira a contagem de cada consulta

No rodapé do Power Query, a consulta `fato` deve mostrar 10.840 linhas. Se mostrar mais, alguma aba foi marcada duas vezes ou a tabela veio de outro cenário.

Bloco 3 - Trate os dados no Power Query (20 min)

1

3.1. Use a primeira linha como cabeçalho

Com a consulta `fato` selecionada, vá em **Início → Usar Primeira Linha como Cabeçalho**. O mesmo para as 7 dimensões. Sem isso, os nomes das colunas viram V1, V2, V3.

2

3.2. Confira os tipos de dado

Selecione uma coluna e olhe o tipo no topo da faixa de opções. Tempos e custo devem ser **Número Decimal**; chaves, **Número Inteiro**; `data` em `dim_calendario`, **Data**; flags, **Número Inteiro**.

3

3.3. Corrija o tipo da coluna data

Em `dim_calendario`, clique com o botão direito no cabeçalho de `data` e escolha **Alterar tipo → Data**. O formato do Brasil é **dd/mm/aaaa**. Depois, em **Colunas Especiais → Ano e Mês**, extraia também **Ano** e **Nome do Mês**.

4

3.4. Remova colunas que não serão usadas

Em cada dimensão, clique com o botão direito no cabeçalho e desmarque as colunas que o painel não usa. Menos colunas significam modelo mais leve e leitura mais rápida.

5

3.5. Remova linhas em branco

Em **Início → Remover Linhas → Remover Linhas em Branco**. O arquivo vem limpo, mas essa verificação evita erro de contagem.

6

3.6. Marque a tabela de datas

Isso é feito no Power BI, e não no Power Query: selecione a consulta `calendario` e use **Ferramenta de Tabela de Datas** na guia **Modelagem**. Escolha a coluna `data` e confirme. O aviso some e a segmentação de ano passa a funcionar.

7

3.7. Feche e aplique

Início → Fechar e Aplicar. O modelo aparece com 8 tabelas. Se o Power BI mostrar aviso de tipo misto, volte ao Power Query e corrija a coluna indicada.

8

3.8. Use o botão de Editar consultas quando precisar

Se algo mudar no arquivo do Excel, você não precisa reimportar. Clique com o botão direito na consulta e escolha **Editar consultas**. O histórico de etapas fica registrado no botão **Etapas aplicadas**.

Bloco 4 - Monte o modelo (15 min)

1

4.1. Vá para o modo Modelo

No canto inferior esquerdo, use **Modelo**. As tabelas aparecem como caixas.

2

4.2. Crie a relação da etapa

Arraste o campo `etapa_key` da tabela `fato` até o campo `etapa_key` da tabela `etapa`. Surgem três caixas de configuração: **1:1**, **1:* (muitos para um)** e ***:1**. Escolha **1:***, que é o padrão correto para dimensão e fato.

3

4.3. Crie as outras seis relações do mesmo jeito

Repita o arraste para `unidade_key`, `sistema_key`, `tipo_atividade_key`, `status_execucao_key` e `projeto_key`. Ao final, a fato tem 6 relações de 1 para muitos.

4

4.4. Crie a relação com o calendário

Arraste `data_inicio_key` da fato até `data_key` do `calendario`. Deixe a cardinalidade em 1:* e a direção de filtro única, com a tabela dimensional filtrando a fato.

5

4.5. Confira o sentido do filtro

Com a relação selecionada, veja a seta na linha. Ela deve apontar da dimensão para a fato. Se inverter, a segmentação de ano deixará de filtrar o gráfico.

6

4.6. Marque o calendário como tabela de datas

Selecione a tabela `calendario` e use **Modelagem → Marcar como tabela de datas**. Escolha a coluna `data`.

7

4.7. Esconda as chaves

No painel de campos, clique na seta de contexto ao lado de `etapa_key`, `unidade_key` e das outras chaves, e escolha **Ocultar no relatório**. As chaves permanecem no modelo, mas saem dos campos visíveis.

8

4.8. Renomeie a tabela de medidas

Ainda não existe tabela de medidas. Crie uma agora, como no Bloco 5, e dê o nome `_Medidas`. O nome com underscore sinaliza que é tabela auxiliar.

9

4.9. Verifique a integridade do modelo

Use **Modelagem → Verificar o modelo** ou passe o mouse pelo relationships. O aviso de cardinalidade many-to-many não deve aparecer. Se aparecer, é porque a direção do filtro ficou duplicada.

10

4.10. Salve

Arquivo → Salvar (Ctrl+S). A partir daqui, qualquer erro de modelo aparece como número errado no painel, e o lugar mais provável é a relação.

Bloco 5 - Crie as medidas (25 min)

1

5.1. Crie a tabela de medidas

Modelagem → Inserir tabela de cálculo e nomeie `_Medidas`. Todas as medidas criadas a seguir vão para essa tabela.

2

5.2. Crie as três medidas de tempo

Com **Nova medida**, cole uma medida por vez. **Tempo Espera (h)** e **Tempo Execução (h)** convertem minutos em horas, e **Tempo Total (h)** soma as duas. O código está na Parte 1.

3

5.3. Crie as cinco medidas de leitura

% Espera, **Casos**, **TAT Médio (h)**, **Espera Média (h)** e **Taxa Retrabalho**. Use o `DIVIDE` em todas as razões, para não aparecer erro de divisão por zero.

4

5.4. Formate as medidas

Selecione a medida e use **Ferramenta de Medida → Formatar.** Horas e percentuais com uma casa decimal, e a contagem de casos com separador de milhar. Sem formatação, o cartão mostra 44,1768.

5

5.5. Organize as medidas em pastas

Na barra de fórmulas, use **Criar pasta** para separar por tema: `Tempo`, `Leitura` e `Pareto`. Com 10+ medidas, a pasta economiza muito tempo de quem vai montar o painel depois.

6

5.6. Teste cada medida em uma tabela

Insira um visual de tabela vazio, arraste `etapa` e a medida, e confira o valor contra a tabela-resumo da aba `LEIA-ME`. É o teste mais rápido para achar erro de medida ou de filtro.

7

5.7. Crie as medidas do Pareto

Cole as três medidas do gráfico de Pareto que estão na próxima seção: **Rank da Etapa**, **% Acumulado da Espera** e **Espera por Etapa**.

8

5.8. Crie as medidas específicas do cenário

Cole as medidas específicas deste dataset, que estão na seção seguinte. Elas respondem à pergunta que só este processo faz.

9

5.9. Escreva um comentário em cada medida

No botão de comentário ao lado do nome da medida, escreva uma frase com o que ela responde. Quem abrir o painel depois entende a regra sem ler o código.

Bloco 6 - Monte o painel (60 min)

1

6.1. Configure a página antes de inserir visuais

Modelagem → Tamanho da página ou, no modo Exibir, **Página → Tamanho da página**. Use **16:9** ou o **Toolbox do telefone** se o painel for para celular.

2

6.2. Insira os quatro cartões

Exibir → Cartão. Em cada um, arraste uma medida para **Valores.** Deixe o nome do cartão com a medida para não duplicar o rótulo. Formate o número em **Ferramenta de cartão → Formatar.**

3

6.3. Posicione os cartões em linha

Arraste os cartões para o topo da página, alinhados. Use **Exibir → Alinhar** e **Distribuir horizontalmente** para dar espaçamento igual.

4

6.4. Monte as barras empilhadas

Exibir → Gráfico de barras empilhadas. Arraste `etapa` para **Eixo Y** e as duas medidas de tempo para **Valores**. O Power BI empilha espera sobre execução, e a etapa mais alta é a que mais espera.

5

6.5. Ordene as etapas pela sequência do processo

Clique com o botão direito em `etapa` no painel de campos e escolha **Classificar por coluna → sequência**. Assim, as etapas aparecem na ordem do fluxo, e não em ordem alfabética.

6

6.6. Destaque a etapa do gargalo

No visual de barras, selecione a barra da etapa Guarda e use **Formatar → Barra → Cores**. Escolha uma cor de destaque e deixe as demais na cor padrão.

7

6.7. Monte o Pareto

Exibir → Gráfico de barras e colunas. No visual, use **Adicionar valor ao eixo secundário** no botão de Analyze do canto superior direito. Arraste **Espera por Etapa (h)** para o eixo Y primário e **% Acumulado da Espera** para o eixo Y secundário.

8

6.8. Ajuste a escala do eixo secundário

Com o eixo secundário selecionado, use **Formatar → Eixo Y → Escala** e fixe o mínimo em 0% e o máximo em 100%. Com isso, a linha de acumulado sai de 0 a 100 e passa pelo topo do gráfico.

9

6.9. Ordene o Pareto pelo volume, não pelo eixo

Clique com o botão direito em **Espera por Etapa (h)** e escolha **Classificar por valor → Descendente**. A ordem passa a ser pela espera, que é a ordem do Pareto.

10

6.10. Monte a linha do tempo

Exibir → Gráfico de linhas. Arraste `ano_mes` do `calendario` para o eixo X e **TAT Médio (h)** para os valores.

11

6.11. Adicione a linha de meta

Com o visual selecionado, use **Analisar → Linha de análise → Linha de referência constante** e informe o valor da meta. Ou, se preferir uma meta por mês, crie a medida **Meta de TAT (h)** e arraste-a para o eixo Y.

12

6.12. Monte a matriz de retrabalho

Exibir → Matriz. Arraste `unidade` para **Linhas**, `etapa` para **Colunas** e **Taxa Retrabalho** para **Valores**.

13

6.13. Aplique a escala de cor na matriz

No visual, use **Ferramenta de matriz → Formatar → Células → Escala de cores**. Escolha uma escala de duas cores, em que o claro é o mínimo e o escuro é o máximo. A célula mais escara aponta a unidade com mais retrabalho.

14

6.14. Escreva o título e o subtítulo da página

Use **Exibir → Cartões de texto** acima dos cartões. O título diz o que o painel mede, e o subtítulo diz o recorte: período, unidade e o que a página responde.

Bloco 7 - Filtros, segmentações e tabela resumo (20 min)

1

7.1. Insira as segmentações

Exibir → Segmentação de dados, uma para cada campo: `etapa`, `unidade` e `ano`. Arraste o campo para o visual e o visual para a área da segmentação.

2

7.2. Formate as segmentações

Em **Ferramenta de segmentação → Formatar → Segmentação**, escolha o estilo **Antes e depois** ou **Lista suspensa**, com borda e texto na cor da marca.

3

7.3. Sincronize as segmentações entre as páginas

No painel de segmentações, use o botão **Sincronizar segmentações de dados** (ícone de elos) na parte superior. As páginas de detalhe passam a respeitar o filtro das páginas de resumo.

4

7.4. Defina os filtros de relatório e de página

Abra **Painel de filtros** (Exibir → Filtros). No nível **Todos os relatórios**, mantenha só o que vale para o painel inteiro. No nível da página, defina o recorte padrão.

5

7.5. Configure as interações entre visuais

Clique com o botão direito em um visual e escolha **Editar interações**. A janela lista os visuais da página, e cada checkbox liga ou desliga o filtro. Por padrão, clicar no cartão de TAT filtra todos os gráficos, o que é o comportamento desejado neste painel.

6

7.6. Monte a tabela resumo

Exibir → Tabela. Arraste `etapa` para as colunas e, para cada medida, **Valores → Mais valores**. A ordem final é: etapa, espera, execução, % espera e taxa de retrabalho.

7

7.7. Ordene a tabela pela espera

Clique com o botão direito no cabeçalho da coluna de espera e escolha **Classificar por valor → Descendente**. A primeira linha passa a ser o gargalo, e a tabela vira o resumo executivo do painel.

8

7.8. Formate a tabela

Em **Ferramenta de tabela → Formatar**, ative **Linhas de cabeçalho**, desative as bordas e use **Formatação condicional → Barras de dados** na coluna de espera. O resultado é uma tabela que mostra o ranking sem precisar de gráfico.

9

7.9. Teste a tabela contra a aba LEIA-ME

Compare a tabela resumo com a tabela da aba `LEIA-ME` do workbook. Os números da espera, da execução e do retrabalho têm de ser iguais. Se não forem, o problema está no modelo, e não no visual.

Bloco 8 - Formate, salve e publique (20 min)

1

8.1. Crie uma segunda página para o detalhe

Duplique a página com **Exibir → Página → Duplicar página** e mantenha apenas a matriz e a tabela resumo. A primeira página fica com o resumo, e a segunda com o detalhe.

2

8.2. Esconda a página de detalhe do menu

Com a página de detalhe selecionada, desmarque **Permitir alterações de layout** e, em **Configurações da página → Ocultar página**, marque a opção de ocultar. O menu de páginas mostra só a visão de resumo.

3

8.3. Aplique um tema ao painel

Em **Exibir** → **Temas**, escolha um tema ou crie um com a cor da instituição. O tema formata cores, fontes e o plano de fundo de uma vez.

4

8.4. Revise a acessibilidade

Em **Exibir** → **Painel de acessibilidade**, confira os itens marcados. O mais comum é a ordem dos objetos, que se ajusta com **Painel de seleção**.

5

8.5. Salve o arquivo do Power BI

Arquivo → **Salvar**. O `.pbix` guarda o modelo, as medidas e o layout, e é o arquivo que se entrega.

6

8.6. Publique no Power BI Service, se necessário

Arquivo → **Publicar** e escolha o workspace da unidade. Na primeira publicação, o Power BI pergunta se o gateway é local ou em nuvem, e se os dados serão atualizados automaticamente.

7

8.7. Agende a atualização, se a origem mudar

No workspace, abra a configuração do conjunto de dados e agende a atualização. Para arquivos em rede, é preciso instalar o Gateway na máquina que tem a pasta.

8

8.8. Verifique no celular

No Service, use **Painel** → **Exibir** → **Dispositivo móvel** para conferir o layout em tela pequena. Se a página não couber, reduza a quantidade de visuais ou use a página de detalhe.

9

8.9. Registre o resultado

Anote no caderno, na coluna de resultado esperado, o número que você mediu. Esse número é a linha de base do TO-BE, e é com ele que o ganho da tarde será calculado.

As medidas do gráfico de Pareto

```DAX
Rank da Etapa (espera) =
RANKX(
    ALL(dim_etapa[etapa]),
    CALCULATE([Tempo Espera (h)]),
    ,
    DESC
)

% Acumulado da Espera =
VAR RankAtual =
    RANKX(
        ALL(dim_etapa[etapa]),
        CALCULATE([Tempo Espera (h)]),
        ,
        DESC
    )
VAR EsperaAcumulada =
    CALCULATE(
        [Tempo Espera (h)],
        FILTER(
            ALL(dim_etapa),
            RANKX(
                ALL(dim_etapa[etapa]),
                CALCULATE([Tempo Espera (h)]),
                ,
                DESC
            ) ≤ RankAtual
        )
    )
RETURN
    DIVIDE(
        EsperaAcumulada,
        CALCULATE([Tempo Espera (h)], ALL(dim_etapa))
    )

Espera por Etapa (h) =
CALCULATE([Tempo Espera (h)], ALL(dim_etapa))
```

As medidas específicas deste cenário

```DAX
Espera Guarda (h) =
    CALCULATE([Tempo Espera (h)], dim_etapa[etapa] = "Guarda")

Peso Guarda =
    DIVIDE([Espera Guarda (h)], [Tempo Espera (h)])

Divergencia de Lacre =
    DIVIDE(
        CALCULATE(
            COUNTROWS(fato_execucao),
            dim_status_execucao[status_execucao] = "Divergencia de lacre"
        ),
        COUNTROWS(fato_execucao)
    )
```

Os 5 visuais e a tabela resumo

Visual	Campos	Pergunta
Cartões	TAT Médio, % Espera, Casos, Taxa Retrabalho	Como está o processo?
Barras empilhadas	Etapa, Espera e Execução	Onde o caso espera?
Pareto	Etapa, Espera por Etapa e % Acumulado	Quais poucas etapas importam?
Linha do tempo	Ano e mês, TAT Médio	Melhorou ou piorou?
Matriz	Unidade, Etapa e Taxa Retrabalho	Quem concentra o retrabalho?
Tabela resumo	Etapa, Espera, Execução, % Espera e Retrabalho	Qual é o retrato final?

Resultado esperado (confira o seu painel)

Indicador	Valor medido	Leitura
Execuções	10.840	Contagem da fato
% espera	92,5%	Quase todo o tempo é fila
Guarda	54,5 h e 35,3%	Maior espera média e maior participação
Baixa	25,3 h e 16,4%	Segundo maior bloco de espera
Perícia	5,9 h de execução	Maior trabalho manual
TAT médio por caso	1.027,5 h	O maior TAT entre os cinco datasets
Retrabalho	4,7%	A menor taxa entre os cinco; o problema é tempo, não erro

A ARMADILHA DESTE DATASET

A divergência de lacre é um status, e não uma etapa. Se você filtrar o painel por etapa, ela desaparece. Por isso, crie a medida própria e coloque um cartão separado, fora do filtro de etapa.

- [ ] Workbook importado com 8 abas e 10.840 linhas na fato.
- [ ] Relacionamentos criados e dim_calendário marcada como tabela de datas.
- [ ] 8 medidas base e 3 medidas do cenário, incluindo a divergência de lacre.
- [ ] 4 cartões, barras empilhadas, Pareto, linha do tempo e matriz.
- [ ] Tabela resumo e 3 segmentações: etapa, unidade e ano.
- [ ] Números conferem com a tabela de resultado esperado.

§ 15

Receita 4: Atendimento de local de crime (12.664 execuções)

Este processo vai do acionamento da equipe ao relatório de atendimento. O painel precisa separar deslocamento, coleta e liberação, porque o tempo perdido não está onde o trabalho aparece.

O QUE O PAINEL PRECISA PROVAR

O Deslocamento concentra 35,2% da espera, embora a Coleta tenha o maior tempo de execução. Por isso, o painel precisa mostrar espera e execução lado a lado.

Aba	Grão	Uso no painel
`fato_execucao`	1 execução de etapa	Tempos, retrabalho e custo
`dim_etapa`	1 etapa (8)	Acionamento, deslocamento, coleta, lacre e outras
`dim_unidade`	1 unidade (5)	ATO, ATV, IML, LAB e plantão
`dim_sistema`	1 sistema (6)	Excel e e-mail na operação de campo
`dim_calendario`	1 dia (1.096)	Atendimentos por mês

COMO USAR ESTA RECEITA

Os 8 blocos abaixo formam o roteiro completo, do arquivo do Excel ao painel publicado. Cada bloco traz o caminho do menu e o que esperar na tela. Sugestão de tempo: 3 horas no total, em uma turma de 4 horas. Se um bloco travar, pule para o próximo e volte depois: o painel só fecha no fim.

Bloco 1 - Prepare o arquivo no Excel (10 min)

1

1.1. Abra o workbook e localize a pasta

Abra `Cenario4_Local_Crime.xlsx`. Ele fica em `Aula 6/datasets/`, dentro da pasta do cenário. Se preferir, use o link do arquivo na tabela da Parte 2.

2

1.2. Leia a aba LEIA-ME

A aba `LEIA-ME` tem o dicionário das tabelas, a contagem de linhas de cada uma e a tabela-resumo com os tempos medidos por etapa. Essa tabela é o gabarito do seu painel: use ela para conferir o resultado no final.

3

1.3. Confira as 9 abas

Você verá `LEIA-ME`, `fato_execucao` e as 7 dimensões. Expanda a `fato_execucao` e confirme que a linha de cabeçalho tem 16 colunas e que a contagem bate com a aba `LEIA-ME`: 12.664 linhas.

4

1.4. Confira a coluna etapa_key

Abra a aba `dim_etapa` e veja que a coluna `etapa_key` vai de 1 a 8 e que a coluna `sequencia` dá a ordem do processo. É pela `sequencia` que o Pareto será ordenado.

5

1.5. Feche o Excel

Não é preciso alterar nada no arquivo. Ele é a fonte, e o Power BI vai ler direto dele. Se você fechar o Excel com o arquivo aberto, o Power BI continua lendo; apenas o desempenho cai um pouco.

Bloco 2 - Importe os dados no Power BI (20 min)

1

2.1. Crie o arquivo e salve antes de importar

Arquivo → Novo e, logo depois, **Arquivo → Salvar como**. Nomeie `Painel_Deslocamento.pbix` e escolha uma pasta do seu computador. Salvar no início evita perder trabalho se o Power BI travar.

2

2.2. Abra o conector de pasta de trabalho do Excel

Pagina Inicial → Obter dados → Mais e procure por **Pasta de trabalho do Excel**. Essa opção abre o navegador de arquivos e mostra as abas de todos os workbooks da pasta.

3

2.3. Aponte para o arquivo

Navegue até a pasta do cenário, selecione `Cenario4_Local_Crime.xlsx` e clique em **Abrir**. Não selecione a pasta inteira: se o conector apontar para a pasta, ele trará o LEIA-ME e misturará cenários.

4

2.4. Escolha as abas no navegador

Aparecerá uma lista com as 9 abas. Marque **fato_execução** e as 7 `dim_*`. Use **Ctrl** (ou **Shift**) para marcar várias de uma vez. **Desmarque** `LEIA-ME>`: essa aba é documentação e, se entrar, cria uma tabela vazia no modelo.

5

2.5. Confira a pré-visualização

Cada aba marcada mostra a primeira linha de dados. Confirme que a fato tem 16 colunas e que as dimensões têm 2 a 10 colunas. Se alguma aba vier vazia, o problema é o arquivo, não a importação.

6

2.6. Carregue e espere

Clique em **Carregar**. O Power BI abre o Power Query com 8 consultas, uma por aba. Aguarde o carregamento terminar antes de qualquer edição.

7

2.7. Renomeie as consultas

No painel de **Consultas** (à esquerda), clique com o botão direito em cada consulta e escolha **Renomear**. Use `fato` para a fato e o nome curto da dimensão nas demais: `etapa`, `unidade`, `sistema`, `tipo`, `status`, `projeto` e `calendario`. O nome aparece no modelo e nos gráficos.

8

2.8. Confira a contagem de cada consulta

No rodapé do Power Query, a consulta `fato` deve mostrar 12.664 linhas. Se mostrar mais, alguma aba foi marcada duas vezes ou a tabela veio de outro cenário.

Bloco 3 - Trate os dados no Power Query (20 min)

1

3.1. Use a primeira linha como cabeçalho

Com a consulta `fato` selecionada, vá em **Início → Usar Primeira Linha como Cabeçalho**. O mesmo para as 7 dimensões. Sem isso, os nomes das colunas viram V1, V2, V3.

2

3.2. Confira os tipos de dado

Selecione uma coluna e olhe o tipo no topo da faixa de opções. Tempos e custo devem ser **Número Decimal**; chaves, **Número Inteiro**; `data` em `dim_calendario`, **Data**; flags, **Número Inteiro**.

3

3.3. Corrija o tipo da coluna data

Em `dim_calendario`, clique com o botão direito no cabeçalho de `data` e escolha **Alterar tipo → Data**. O formato do Brasil é **dd/mm/aaaa**. Depois, em **Colunas Especiais → Ano e Mês**, extraia também **Ano** e **Nome do Mês**.

4

3.4. Remova colunas que não serão usadas

Em cada dimensão, clique com o botão direito no cabeçalho e desmarque as colunas que o painel não usa. Menos colunas significam modelo mais leve e leitura mais rápida.

5

3.5. Remova linhas em branco

Em **Início → Remover Linhas → Remover Linhas em Branco**. O arquivo vem limpo, mas essa verificação evita erro de contagem.

6

3.6. Marque a tabela de datas

Isso é feito no Power BI, e não no Power Query: selecione a consulta `calendario` e use **Ferramenta de Tabela de Datas** na guia **Modelagem**. Escolha a coluna `data` e confirme. O aviso some e a segmentação de ano passa a funcionar.

7

3.7. Feche e aplique

Início → Fechar e Aplicar. O modelo aparece com 8 tabelas. Se o Power BI mostrar aviso de tipo misto, volte ao Power Query e corrija a coluna indicada.

8

3.8. Use o botão de Editar consultas quando precisar

Se algo mudar no arquivo do Excel, você não precisa reimportar. Clique com o botão direito na consulta e escolha **Editar consultas**. O histórico de etapas fica registrado no botão **Etapas aplicadas**.

Bloco 4 - Monte o modelo (15 min)

1

4.1. Vá para o modo Modelo

No canto inferior esquerdo, use **Modelo**. As tabelas aparecem como caixas.

2

4.2. Crie a relação da etapa

Arraste o campo `etapa_key` da tabela `fato` até o campo `etapa_key` da tabela `etapa`. Surgem três caixas de configuração: **1:1**, **1:* (muitos para um)** e ***:1**. Escolha **1:***, que é o padrão correto para dimensão e fato.

3

4.3. Crie as outras seis relações do mesmo jeito

Repita o arraste para `unidade_key`, `sistema_key`, `tipo_atividade_key`, `status_execucao_key` e `projeto_key`. Ao final, a fato tem 6 relações de 1 para muitos.

4

4.4. Crie a relação com o calendário

Arraste `data_inicio_key` da fato até `data_key` do `calendario`. Deixe a cardinalidade em 1:* e a direção de filtro única, com a tabela dimensional filtrando a fato.

5

4.5. Confira o sentido do filtro

Com a relação selecionada, veja a seta na linha. Ela deve apontar da dimensão para a fato. Se inverter, a segmentação de ano deixará de filtrar o gráfico.

6

4.6. Marque o calendário como tabela de datas

Selecione a tabela `calendario` e use **Modelagem → Marcar como tabela de datas**. Escolha a coluna `data`.

7

4.7. Esconda as chaves

No painel de campos, clique na seta de contexto ao lado de `etapa_key`, `unidade_key` e das outras chaves, e escolha **Ocultar no relatório**. As chaves permanecem no modelo, mas saem dos campos visíveis.

8

4.8. Renomeie a tabela de medidas

Ainda não existe tabela de medidas. Crie uma agora, como no Bloco 5, e dê o nome `_Medidas`. O nome com underscore sinaliza que é tabela auxiliar.

9

4.9. Verifique a integridade do modelo

Use **Modelagem → Verificar o modelo** ou passe o mouse pelo relationships. O aviso de cardinalidade many-to-many não deve aparecer. Se aparecer, é porque a direção do filtro ficou duplicada.

10

4.10. Salve

Arquivo → Salvar (Ctrl+S). A partir daqui, qualquer erro de modelo aparece como número errado no painel, e o lugar mais provável é a relação.

Bloco 5 - Crie as medidas (25 min)

1

5.1. Crie a tabela de medidas

Modelagem → Inserir tabela de cálculo e nomeie `_Medidas`. Todas as medidas criadas a seguir vão para essa tabela.

2

5.2. Crie as três medidas de tempo

Com **Nova medida**, cole uma medida por vez. **Tempo Espera (h)** e **Tempo Execução (h)** convertem minutos em horas, e **Tempo Total (h)** soma as duas. O código está na Parte 1.

3

5.3. Crie as cinco medidas de leitura

% Espera, **Casos**, **TAT Médio (h)**, **Espera Média (h)** e **Taxa Retrabalho**. Use o `DIVIDE` em todas as razões, para não aparecer erro de divisão por zero.

4

5.4. Formate as medidas

Selecione a medida e use **Ferramenta de Medida → Formatar**. Horas e percentuais com uma casa decimal, e a contagem de casos com separador de milhar. Sem formatação, o cartão mostra 44,1768.

5

5.5. Organize as medidas em pastas

Na barra de fórmulas, use **Criar pasta** para separar por tema: `Tempo`, `Leitura` e `Pareto`. Com 10+ medidas, a pasta economiza muito tempo de quem vai montar o painel depois.

6

5.6. Teste cada medida em uma tabela

Insira um visual de tabela vazio, arraste `etapa` e a medida, e confira o valor contra a tabela-resumo da aba `LEIA-ME`. É o teste mais rápido para achar erro de medida ou de filtro.

7

5.7. Crie as medidas do Pareto

Cole as três medidas do gráfico de Pareto que estão na próxima seção: **Rank da Etapa**, **% Acumulado da Espera** e **Espera por Etapa**.

8

5.8. Crie as medidas específicas do cenário

Cole as medidas específicas deste dataset, que estão na seção seguinte. Elas respondem à pergunta que só este processo faz.

9

5.9. Escreva um comentário em cada medida

No botão de comentário ao lado do nome da medida, escreva uma frase com o que ela responde. Quem abrir o painel depois entende a regra sem ler o código.

Bloco 6 - Monte o painel (60 min)

1

6.1. Configure a página antes de inserir visuais

Modelagem → Tamanho da página ou, no modo Exibir, **Página → Tamanho da página**. Use **16:9** ou o **Toolbox do telefone** se o painel for para celular.

2

6.2. Insira os quatro cartões

Exibir → Cartão. Em cada um, arraste uma medida para **Valores.** Deixe o nome do cartão com a medida para não duplicar o rótulo. Formate o número em **Ferramenta de cartão → Formatar.**

3

6.3. Posicione os cartões em linha

Arraste os cartões para o topo da página, alinhados. Use **Exibir → Alinhar** e **Distribuir horizontalmente** para dar espaçamento igual.

4

6.4. Monte as barras empilhadas

Exibir → Gráfico de barras empilhadas. Arraste `etapa` para **Eixo Y** e as duas medidas de tempo para **Valores.** O Power BI empilha espera sobre execução, e a etapa mais alta é a que mais espera.

5

6.5. Ordene as etapas pela sequência do processo

Clique com o botão direito em `etapa` no painel de campos e escolha **Classificar por coluna → sequência.** Assim, as etapas aparecem na ordem do fluxo, e não em ordem alfabética.

6

6.6. Destaque a etapa do gargalo

No visual de barras, selecione a barra da etapa Deslocamento e use **Formatar → Barra → Cores.** Escolha uma cor de destaque e deixe as demais na cor padrão.

7

6.7. Monte o Pareto

Exibir → Gráfico de barras e colunas. No visual, use **Adicionar valor ao eixo secundário** no botão de Analyze do canto superior direito. Arraste **Espera por Etapa (h)** para o eixo Y primário e **% Acumulado da Espera** para o eixo Y secundário.

8

6.8. Ajuste a escala do eixo secundário

Com o eixo secundário selecionado, use **Formatar → Eixo Y → Escala** e fixe o mínimo em 0% e o máximo em 100%. Com isso, a linha de acumulado sai de 0 a 100 e passa pelo topo do gráfico.

9

6.9. Ordene o Pareto pelo volume, não pelo eixo

Clique com o botão direito em **Espera por Etapa (h)** e escolha **Classificar por valor → Descendente.** A ordem passa a ser pela espera, que é a ordem do Pareto.

10

6.10. Monte a linha do tempo

Exibir → Gráfico de linhas. Arraste `ano_mes` do `calendario` para o eixo X e **TAT Médio (h)** para os valores.

11

6.11. Adicione a linha de meta

Com o visual selecionado, use **Analisar → Linha de análise → Linha de referência constante** e informe o valor da meta. Ou, se preferir uma meta por mês, crie a medida **Meta de TAT (h)** e arraste-a para o eixo Y.

12

6.12. Monte a matriz de retrabalho

Exibir → Matriz. Arraste `unidade` para **Linhas**, `etapa` para **Colunas** e **Taxa Retrabalho** para **Valores.**

13

6.13. Aplique a escala de cor na matriz

No visual, use **Ferramenta de matriz → Formatar → Células → Escala de cores.** Escolha uma escala de duas cores, em que o claro é o mínimo e o escuro é o máximo. A célula mais escara aponta a unidade com mais retrabalho.

14

6.14. Escreva o título e o subtítulo da página

Use **Exibir → Cartões de texto** acima dos cartões. O título diz o que o painel mede, e o subtítulo diz o recorte: período, unidade e o que a página responde.

Bloco 7 - Filtros, segmentações e tabela resumo (20 min)

1

7.1. Insira as segmentações

Exibir → Segmentação de dados, uma para cada campo: `etapa`, `unidade` e `ano`. Arraste o campo para o visual e o visual para a área da segmentação.

2

7.2. Formate as segmentações

Em **Ferramenta de segmentação → Formatar → Segmentação**, escolha o estilo **Antes e depois** ou **Lista suspensa**, com borda e texto na cor da marca.

3

7.3. Sincronize as segmentações entre as páginas

No painel de segmentações, use o botão **Sincronizar segmentações de dados** (ícone de elos) na parte superior. As páginas de detalhe passam a respeitar o filtro das páginas de resumo.

4

7.4. Defina os filtros de relatório e de página

Abra **Painel de filtros** (Exibir → Filtros). No nível **Todos os relatórios**, mantenha só o que vale para o painel inteiro. No nível da página, defina o recorte padrão.

5

7.5. Configure as interações entre visuais

Clique com o botão direito em um visual e escolha **Editar interações**. A janela lista os visuais da página, e cada checkbox liga ou desliga o filtro. Por padrão, clicar no cartão de TAT filtra todos os gráficos, o que é o comportamento desejado neste painel.

6

7.6. Monte a tabela resumo

Exibir → Tabela. Arraste `etapa` para as colunas e, para cada medida, **Valores → Mais valores.** A ordem final é: etapa, espera, execução, % espera e taxa de retrabalho.

7

7.7. Ordene a tabela pela espera

Clique com o botão direito no cabeçalho da coluna de espera e escolha **Classificar por valor → Descendente**. A primeira linha passa a ser o gargalo, e a tabela vira o resumo executivo do painel.

8

7.8. Formate a tabela

Em **Ferramenta de tabela → Formatar**, ative **Linhas de cabeçalho**, desative as bordas e use **Formatação condicional → Barras de dados** na coluna de espera. O resultado é uma tabela que mostra o ranking sem precisar de gráfico.

9

7.9. Teste a tabela contra a aba LEIA-ME

Compare a tabela resumo com a tabela da aba `LEIA-ME` do workbook. Os números da espera, da execução e do retrabalho têm de ser iguais. Se não forem, o problema está no modelo, e não no visual.

Bloco 8 - Formate, salve e publique (20 min)

1

8.1. Crie uma segunda página para o detalhe

Duplique a página com **Exibir → Página → Duplicar página** e mantenha apenas a matriz e a tabela resumo. A primeira página fica com o resumo, e a segunda com o detalhe.

2

8.2. Esconda a página de detalhe do menu

Com a página de detalhe selecionada, desmarque **Permitir alterações de layout** e, em **Configurações da página → Ocultar página**, marque a opção de ocultar. O menu de páginas mostra só a visão de resumo.

3

8.3. Aplique um tema ao painel

Em **Exibir → Temas**, escolha um tema ou crie um com a cor da instituição. O tema formata cores, fontes e o plano de fundo de uma vez.

4

8.4. Revise a acessibilidade

Em **Exibir → Painel de acessibilidade**, confira os itens marcados. O mais comum é a ordem dos objetos, que se ajusta com **Painel de seleção**.

5

8.5. Salve o arquivo do Power BI

Arquivo → Salvar. O `.pbix` guarda o modelo, as medidas e o layout, e é o arquivo que se entrega.

6

8.6. Publique no Power BI Service, se necessário

Arquivo → Publicar e escolha o workspace da unidade. Na primeira publicação, o Power BI pergunta se o gateway é local ou em nuvem, e se os dados serão atualizados automaticamente.

7

8.7. Agende a atualização, se a origem mudar

No workspace, abra a configuração do conjunto de dados e agende a atualização. Para arquivos em rede, é preciso instalar o Gateway na máquina que tem a pasta.

8

8.8. Verifique no celular

No Service, use **Painel → Exibir → Dispositivo móvel** para conferir o layout em tela pequena. Se a página não couber, reduza a quantidade de visuais ou use a página de detalhe.

9

8.9. Registre o resultado

Anote no caderno, na coluna de resultado esperado, o número que você mediu. Esse número é a linha de base do TO-BE, e é com ele que o ganho da tarde será calculado.

As medidas do gráfico de Pareto

```dax
Rank da Etapa (espera) =
RANKX(
    ALL(dim_etapa[etapa]),
    CALCULATE([Tempo Espera (h)]),
    ,
    DESC
)

% Acumulado da Espera =
VAR RankAtual =
    RANKX(
        ALL(dim_etapa[etapa]),
        CALCULATE([Tempo Espera (h)]),
        ,
        DESC
    )
VAR EsperaAcumulada =
    CALCULATE(
        [Tempo Espera (h)],
        FILTER(
            ALL(dim_etapa),
            RANKX(
                ALL(dim_etapa[etapa]),
                CALCULATE([Tempo Espera (h)]),
                ,
                DESC
            ) ≤ RankAtual
        )
    )
RETURN
    DIVIDE(
        EsperaAcumulada,
        CALCULATE([Tempo Espera (h)], ALL(dim_etapa))
    )

Espera por Etapa (h) =
CALCULATE([Tempo Espera (h)], ALL(dim_etapa))
```

As medidas específicas deste cenário

```dax
Espera Deslocamento (h) =
    CALCULATE([Tempo Espera (h)], dim_etapa[etapa] = "Deslocamento")

Peso Deslocamento =
    DIVIDE([Espera Deslocamento (h)], [Tempo Espera (h)])

Coleta vs Deslocamento =
    DIVIDE(
        CALCULATE([Tempo Execucao (h)], dim_etapa[etapa] = "Coleta"),
        CALCULATE([Tempo Execucao (h)], dim_etapa[etapa] = "Deslocamento")
    )
```

Os 5 visuais e a tabela resumo

Visual	Campos	Pergunta
Cartões	TAT Médio, % Espera, Casos, Taxa Retrabalho	Como está o processo?
Barras empilhadas	Etapa, Espera e Execução	Onde o caso espera?
Pareto	Etapa, Espera por Etapa e % Acumulado	Quais poucas etapas importam?
Linha do tempo	Ano e mês, TAT Médio	Melhorou ou piorou?
Matriz	Unidade, Etapa e Taxa Retrabalho	Quem concentra o retrabalho?
Tabela resumo	Etapa, Espera, Execução, % Espera e Retrabalho	Qual é o retrato final?

Resultado esperado (confira o seu painel)

Indicador	Valor medido	Leitura
Execuções	12.664	Contagem da fato
% espera	86,5%	O menor percentual entre os cinco, mas ainda é fila
Deslocamento	22,9 h e 35,2%	Maior espera média e maior participação
Liberação	10,8 h e 16,6%	Gargalo que aparece depois da coleta
Coleta	3,7 h de execução	Maior trabalho manual
TAT médio por caso	497,0 h	Espera mais execução, dividido por 240 casos
Retrabalho	8,4%	Uniforme entre as etapas, o que indica problema de checklist

A ARMADILHA DESTE DATASET

O Deslocamento tem execução e espera. Quem olha apenas o tempo de execução conclui que o problema está na coleta. Por isso, o painel precisa empilhar espera e execução na mesma barra.

- [ ] Workbook importado com 8 abas e 12.664 linhas na fato.
- [ ] Relacionamentos criados e dim_calendário marcada como tabela de datas.
- [ ] 8 medidas base e 3 medidas do cenário.
- [ ] 4 cartões, barras empilhadas, Pareto, linha do tempo e matriz.
- [ ] Tabela resumo e 3 segmentações: etapa, unidade e ano.

- [ ] Números conferem com a tabela de resultado esperado.

§ 16

Receita 5: Análise laboratorial (13.896 execuções)

Este processo vai do recebimento da amostra ao laudo assinado. O painel precisa mostrar que a fila está no equipamento, na amplificação e na eletroforese, e não na interpretação do perfil.

O QUE O PAINEL PRECISA PROVAR

Eletroforese e Amplificação somam 47,1% da espera. A Interpretação tem o maior trabalho manual. Por isso, o painel precisa separar capacidade de equipamento de esforço humano.

Aba	Grão	Uso no painel
`fato_execucao`	1 execução de etapa	Tempos, retrabalho e custo
`dim_etapa`	1 etapa (8)	Recebimento, extração, PCR, eletroforese e outras
`dim_unidade`	1 unidade (5)	Biologia, Toxicologia, Física, IML e Qualidade
`dim_tipo_atividade`	1 tipo (6)	Manual, automatizada, aprovação e outras
`dim_calendario`	1 dia (1.096)	Prazo de laudo por mês

COMO USAR ESTA RECEITA

Os 8 blocos abaixo formam o roteiro completo, do arquivo do Excel ao painel publicado. Cada bloco traz o caminho do menu e o que esperar na tela. Sugestão de tempo: 3 horas no total, em uma turma de 4 horas. Se um bloco travar, pule para o próximo e volte depois: o painel só fecha no fim.

Bloco 1 - Prepare o arquivo no Excel (10 min)

1

1.1. Abra o workbook e localize a pasta

Abra `Cenario5_Analise_Laboratorial.xlsx`. Ele fica em `Aula 6/datasets/`, dentro da pasta do cenário. Se preferir, use o link do arquivo na tabela da Parte 2.

2

1.2. Leia a aba LEIA-ME

A aba `LEIA-ME` tem o dicionário das tabelas, a contagem de linhas de cada uma e a tabela-resumo com os tempos medidos por etapa. Essa tabela é o gabarito do seu painel: use ela para conferir o resultado no final.

3

1.3. Confira as 9 abas

Você verá `LEIA-ME`, `fato_execucao` e as 7 dimensões. Expanda a `fato_execucao` e confirme que a linha de cabeçalho tem 16 colunas e que a contagem bate com a aba `LEIA-ME`: 13.896 linhas.

4

1.4. Confira a coluna etapa_key

Abra a aba `dim_etapa` e veja que a coluna `etapa_key` vai de 1 a 8 e que a coluna `sequencia` dá a ordem do processo. É pela `sequencia` que o Pareto será ordenado.

5

1.5. Feche o Excel

Não é preciso alterar nada no arquivo. Ele é a fonte, e o Power BI vai ler direto dele. Se você fechar o Excel com o arquivo aberto, o Power BI continua lendo; apenas o desempenho cai um pouco.

Bloco 2 - Importe os dados no Power BI (20 min)

1

2.1. Crie o arquivo e salve antes de importar

Arquivo → Novo e, logo depois, **Arquivo → Salvar como**. Nomeie `Painel_Amplificação_+_Eletroforese.pbix` e escolha uma pasta do seu computador. Salvar no início evita perder trabalho se o Power BI travar.

2

2.2. Abra o conector de pasta de trabalho do Excel

Pagina Inicial → Obter dados → Mais e procure por **Pasta de trabalho do Excel**. Essa opção abre o navegador de arquivos e mostra as abas de todos os workbooks da pasta.

3

2.3. Aponte para o arquivo

Navegue até a pasta do cenário, selecione `Cenario5_Analise_Laboratorial.xlsx` e clique em **Abrir**. Não selecione a pasta inteira: se o conector apontar para a pasta, ele trará o LEIA-ME e misturará cenários.

4

2.4. Escolha as abas no navegador

Aparecerá uma lista com as 9 abas. Marque **fato_execução** e as 7 `dim_*`. Use **Ctrl** (ou **Shift**) para marcar várias de uma vez. **Desmarque** `LEIA-ME>`: essa aba é documentação e, se entrar, cria uma tabela vazia no modelo.

5

2.5. Confira a pré-visualização

Cada aba marcada mostra a primeira linha de dados. Confirme que a fato tem 16 colunas e que as dimensões têm 2 a 10 colunas. Se alguma aba vier vazia, o problema é o arquivo, não a importação.

6

2.6. Carregue e espere

Clique em **Carregar**. O Power BI abre o Power Query com 8 consultas, uma por aba. Aguarde o carregamento terminar antes de qualquer edição.

7

2.7. Renomeie as consultas

No painel de **Consultas** (à esquerda), clique com o botão direito em cada consulta e escolha **Renomear**. Use `fato` para a fato e o nome curto da dimensão nas demais: `etapa`, `unidade`, `sistema`, `tipo`, `status`, `projeto` e `calendario`. O nome aparece no modelo e nos gráficos.

8

2.8. Confira a contagem de cada consulta

No rodapé do Power Query, a consulta `fato` deve mostrar 13.896 linhas. Se mostrar mais, alguma aba foi marcada duas vezes ou a tabela veio de outro cenário.

Bloco 3 - Trate os dados no Power Query (20 min)

1

3.1. Use a primeira linha como cabeçalho

Com a consulta `fato` selecionada, vá em **Início → Usar Primeira Linha como Cabeçalho**. O mesmo para as 7 dimensões. Sem isso, os nomes das colunas viram V1, V2, V3.

2

3.2. Confira os tipos de dado

Selecione uma coluna e olhe o tipo no topo da faixa de opções. Tempos e custo devem ser **Número Decimal**; chaves, **Número Inteiro**; `data` em `dim_calendario`, **Data**; flags, **Número Inteiro**.

3

3.3. Corrija o tipo da coluna data

Em `dim_calendario`, clique com o botão direito no cabeçalho de `data` e escolha **Alterar tipo → Data**. O formato do Brasil é **dd/mm/aaaa**. Depois, em **Colunas Especiais → Ano e Mês**, extraia também **Ano** e **Nome do Mês**.

4

3.4. Remova colunas que não serão usadas

Em cada dimensão, clique com o botão direito no cabeçalho e desmarque as colunas que o painel não usa. Menos colunas significam modelo mais leve e leitura mais rápida.

5

3.5. Remova linhas em branco

Em **Início → Remover Linhas → Remover Linhas em Branco**. O arquivo vem limpo, mas essa verificação evita erro de contagem.

6

3.6. Marque a tabela de datas

Isso é feito no Power BI, e não no Power Query: selecione a consulta `calendario` e use **Ferramenta de Tabela de Datas** na guia **Modelagem**. Escolha a coluna `data` e confirme. O aviso some e a segmentação de ano passa a funcionar.

7

3.7. Feche e aplique

Início → Fechar e Aplicar. O modelo aparece com 8 tabelas. Se o Power BI mostrar aviso de tipo misto, volte ao Power Query e corrija a coluna indicada.

8

3.8. Use o botão de Editar consultas quando precisar

Se algo mudar no arquivo do Excel, você não precisa reimportar. Clique com o botão direito na consulta e escolha **Editar consultas**. O histórico de etapas fica registrado no botão **Etapas aplicadas**.

Bloco 4 - Monte o modelo (15 min)

1

4.1. Vá para o modo Modelo

No canto inferior esquerdo, use **Modelo**. As tabelas aparecem como caixas.

2

4.2. Crie a relação da etapa

Arraste o campo `etapa_key` da tabela `fato` até o campo `etapa_key` da tabela `etapa`. Surgem três caixas de configuração: **1:1**, **1:* (muitos para um)** e ***:1**. Escolha **1:***, que é o padrão correto para dimensão e fato.

3

4.3. Crie as outras seis relações do mesmo jeito

Repita o arraste para `unidade_key`, `sistema_key`, `tipo_atividade_key`, `status_execucao_key` e `projeto_key`. Ao final, a fato tem 6 relações de 1 para muitos.

4

4.4. Crie a relação com o calendário

Arraste `data_inicio_key` da fato até `data_key` do `calendario`. Deixe a cardinalidade em 1:* e a direção de filtro única, com a tabela dimensional filtrando a fato.

5

4.5. Confira o sentido do filtro

Com a relação selecionada, veja a seta na linha. Ela deve apontar da dimensão para a fato. Se inverter, a segmentação de ano deixará de filtrar o gráfico.

6

4.6. Marque o calendário como tabela de datas

Selecione a tabela `calendario` e use **Modelagem → Marcar como tabela de datas**. Escolha a coluna `data`.

7

4.7. Esconda as chaves

No painel de campos, clique na seta de contexto ao lado de `etapa_key`, `unidade_key` e das outras chaves, e escolha **Ocultar no relatório**. As chaves permanecem no modelo, mas saem dos campos visíveis.

8

4.8. Renomeie a tabela de medidas

Ainda não existe tabela de medidas. Crie uma agora, como no Bloco 5, e dê o nome `_Medidas`. O nome com underscore sinaliza que é tabela auxiliar.

9

4.9. Verifique a integridade do modelo

Use **Modelagem → Verificar o modelo** ou passe o mouse pelo relationships. O aviso de cardinalidade many-to-many não deve aparecer. Se aparecer, é porque a direção do filtro ficou duplicada.

10

4.10. Salve

Arquivo → Salvar (Ctrl+S). A partir daqui, qualquer erro de modelo aparece como número errado no painel, e o lugar mais provável é a relação.

Bloco 5 - Crie as medidas (25 min)

1

5.1. Crie a tabela de medidas

Modelagem → Inserir tabela de cálculo e nomeie `_Medidas`. Todas as medidas criadas a seguir vão para essa tabela.

2

5.2. Crie as três medidas de tempo

Com **Nova medida**, cole uma medida por vez. **Tempo Espera (h)** e **Tempo Execução (h)** convertem minutos em horas, e **Tempo Total (h)** soma as duas. O código está na Parte 1.

3

5.3. Crie as cinco medidas de leitura

% Espera, **Casos**, **TAT Médio (h)**, **Espera Média (h)** e **Taxa Retrabalho**. Use o `DIVIDE` em todas as razões, para não aparecer erro de divisão por zero.

4

5.4. Formate as medidas

Selecione a medida e use **Ferramenta de Medida → Formatar**. Horas e percentuais com uma casa decimal, e a contagem de casos com separador de milhar. Sem formatação, o cartão mostra 44,1768.

5

5.5. Organize as medidas em pastas

Na barra de fórmulas, use **Criar pasta** para separar por tema: `Tempo`, `Leitura` e `Pareto`. Com 10+ medidas, a pasta economiza muito tempo de quem vai montar o painel depois.

6

5.6. Teste cada medida em uma tabela

Insira um visual de tabela vazio, arraste `etapa` e a medida, e confira o valor contra a tabela-resumo da aba `LEIA-ME`. É o teste mais rápido para achar erro de medida ou de filtro.

7

5.7. Crie as medidas do Pareto

Cole as três medidas do gráfico de Pareto que estão na próxima seção: **Rank da Etapa**, **% Acumulado da Espera** e **Espera por Etapa**.

8

5.8. Crie as medidas específicas do cenário

Cole as medidas específicas deste dataset, que estão na seção seguinte. Elas respondem à pergunta que só este processo faz.

9

5.9. Escreva um comentário em cada medida

No botão de comentário ao lado do nome da medida, escreva uma frase com o que ela responde. Quem abrir o painel depois entende a regra sem ler o código.

Bloco 6 - Monte o painel (60 min)

1

6.1. Configure a página antes de inserir visuais

Modelagem → Tamanho da página ou, no modo Exibir, **Página → Tamanho da página**. Use **16:9** ou o **Toolbox do telefone** se o painel for para celular.

2

6.2. Insira os quatro cartões

Exibir → Cartão. Em cada um, arraste uma medida para **Valores**. Deixe o nome do cartão com a medida para não duplicar o rótulo. Formate o número em **Ferramenta de cartão → Formatar**.

3

6.3. Posicione os cartões em linha

Arraste os cartões para o topo da página, alinhados. Use **Exibir → Alinhar** e **Distribuir horizontalmente** para dar espaçamento igual.

4

6.4. Monte as barras empilhadas

Exibir → Gráfico de barras empilhadas. Arraste `etapa` para **Eixo Y** e as duas medidas de tempo para **Valores**. O Power BI empilha espera sobre execução, e a etapa mais alta é a que mais espera.

5

6.5. Ordene as etapas pela sequência do processo

Clique com o botão direito em `etapa` no painel de campos e escolha **Classificar por coluna → sequência**. Assim, as etapas aparecem na ordem do fluxo, e não em ordem alfabética.

6

6.6. Destaque a etapa do gargalo

No visual de barras, selecione a barra da etapa Amplificação + Eletroforese e use **Formatar → Barra → Cores**. Escolha uma cor de destaque e deixe as demais na cor padrão.

7

6.7. Monte o Pareto

Exibir → Gráfico de barras e colunas. No visual, use **Adicionar valor ao eixo secundário** no botão de Analyze do canto superior direito. Arraste **Espera por Etapa (h)** para o eixo Y primário e **% Acumulado da Espera** para o eixo Y secundário.

8

6.8. Ajuste a escala do eixo secundário

Com o eixo secundário selecionado, use **Formatar → Eixo Y → Escala** e fixe o mínimo em 0% e o máximo em 100%. Com isso, a linha de acumulado sai de 0 a 100 e passa pelo topo do gráfico.

9

6.9. Ordene o Pareto pelo volume, não pelo eixo

Clique com o botão direito em **Espera por Etapa (h)** e escolha **Classificar por valor → Descendente**. A ordem passa a ser pela espera, que é a ordem do Pareto.

10

6.10. Monte a linha do tempo

Exibir → Gráfico de linhas. Arraste `ano_mes` do `calendario` para o eixo X e **TAT Médio (h)** para os valores.

11

6.11. Adicione a linha de meta

Com o visual selecionado, use **Analisar → Linha de análise → Linha de referência constante** e informe o valor da meta. Ou, se preferir uma meta por mês, crie a medida **Meta de TAT (h)** e arraste-a para o eixo Y.

12

6.12. Monte a matriz de retrabalho

Exibir → Matriz. Arraste `unidade` para **Linhas**, `etapa` para **Colunas** e **Taxa Retrabalho** para **Valores**.

13

6.13. Aplique a escala de cor na matriz

No visual, use **Ferramenta de matriz → Formatar → Células → Escala de cores**. Escolha uma escala de duas cores, em que o claro é o mínimo e o escuro é o máximo. A célula mais escara aponta a unidade com mais retrabalho.

14

6.14. Escreva o título e o subtítulo da página

Use **Exibir → Cartões de texto** acima dos cartões. O título diz o que o painel mede, e o subtítulo diz o recorte: período, unidade e o que a página responde.

Bloco 7 - Filtros, segmentações e tabela resumo (20 min)

1

7.1. Insira as segmentações

Exibir → Segmentação de dados, uma para cada campo: `etapa`, `unidade` e `ano`. Arraste o campo para o visual e o visual para a área da segmentação.

2

7.2. Formate as segmentações

Em **Ferramenta de segmentação → Formatar → Segmentação**, escolha o estilo **Antes e depois** ou **Lista suspensa**, com borda e texto na cor da marca.

3

7.3. Sincronize as segmentações entre as páginas

No painel de segmentações, use o botão **Sincronizar segmentações de dados** (ícone de elos) na parte superior. As páginas de detalhe passam a respeitar o filtro das páginas de resumo.

4

7.4. Defina os filtros de relatório e de página

Abra **Painel de filtros** (Exibir → Filtros). No nível **Todos os relatórios**, mantenha só o que vale para o painel inteiro. No nível da página, defina o recorte padrão.

5

7.5. Configure as interações entre visuais

Clique com o botão direito em um visual e escolha **Editar interações**. A janela lista os visuais da página, e cada checkbox liga ou desliga o filtro. Por padrão, clicar no cartão de TAT filtra todos os gráficos, o que é o comportamento desejado neste painel.

6

7.6. Monte a tabela resumo

Exibir → Tabela. Arraste `etapa` para as colunas e, para cada medida, **Valores → Mais valores**. A ordem final é: etapa, espera, execução, % espera e taxa de retrabalho.

7

7.7. Ordene a tabela pela espera

Clique com o botão direito no cabeçalho da coluna de espera e escolha **Classificar por valor → Descendente**. A primeira linha passa a ser o gargalo, e a tabela vira o resumo executivo do painel.

8

7.8. Formate a tabela

Em **Ferramenta de tabela → Formatar**, ative **Linhas de cabeçalho**, desative as bordas e use **Formatação condicional → Barras de dados** na coluna de espera. O resultado é uma tabela que mostra o ranking sem precisar de gráfico.

9

7.9. Teste a tabela contra a aba LEIA-ME

Compare a tabela resumo com a tabela da aba `LEIA-ME` do workbook. Os números da espera, da execução e do retrabalho têm de ser iguais. Se não forem, o problema está no modelo, e não no visual.

Bloco 8 - Formate, salve e publique (20 min)

1

8.1. Crie uma segunda página para o detalhe

Duplique a página com **Exibir → Página → Duplicar página** e mantenha apenas a matriz e a tabela resumo. A primeira página fica com o resumo, e a segunda com o detalhe.

2

8.2. Esconda a página de detalhe do menu

Com a página de detalhe selecionada, desmarque **Permitir alterações de layout** e, em **Configurações da página → Ocultar página**, marque a opção de ocultar. O menu de páginas mostra só a visão de resumo.

3

8.3. Aplique um tema ao painel

Em **Exibir** → **Temas**, escolha um tema ou crie um com a cor da instituição. O tema formata cores, fontes e o plano de fundo de uma vez.

4

8.4. Revise a acessibilidade

Em **Exibir** → **Painel de acessibilidade**, confira os itens marcados. O mais comum é a ordem dos objetos, que se ajusta com **Painel de seleção**.

5

8.5. Salve o arquivo do Power BI

Arquivo → **Salvar**. O `.pbix` guarda o modelo, as medidas e o layout, e é o arquivo que se entrega.

6

8.6. Publique no Power BI Service, se necessário

Arquivo → **Publicar** e escolha o workspace da unidade. Na primeira publicação, o Power BI pergunta se o gateway é local ou em nuvem, e se os dados serão atualizados automaticamente.

7

8.7. Agende a atualização, se a origem mudar

No workspace, abra a configuração do conjunto de dados e agende a atualização. Para arquivos em rede, é preciso instalar o Gateway na máquina que tem a pasta.

8

8.8. Verifique no celular

No Service, use **Painel** → **Exibir** → **Dispositivo móvel** para conferir o layout em tela pequena. Se a página não couber, reduza a quantidade de visuais ou use a página de detalhe.

9

8.9. Registre o resultado

Anote no caderno, na coluna de resultado esperado, o número que você mediu. Esse número é a linha de base do TO-BE, e é com ele que o ganho da tarde será calculado.

As medidas do gráfico de Pareto

```DAX
Rank da Etapa (espera) =
RANKX(
    ALL(dim_etapa[etapa]),
    CALCULATE([Tempo Espera (h)]),
    ,
    DESC
)

% Acumulado da Espera =
VAR RankAtual =
    RANKX(
        ALL(dim_etapa[etapa]),
        CALCULATE([Tempo Espera (h)]),
        ,
        DESC
    )
VAR EsperaAcumulada =
    CALCULATE(
        [Tempo Espera (h)],
        FILTER(
            ALL(dim_etapa),
            RANKX(
                ALL(dim_etapa[etapa]),
                CALCULATE([Tempo Espera (h)]),
                ,
                DESC
            ) ≤ RankAtual
        )
    )
RETURN
    DIVIDE(
        EsperaAcumulada,
        CALCULATE([Tempo Espera (h)], ALL(dim_etapa))
    )

Espera por Etapa (h) =
CALCULATE([Tempo Espera (h)], ALL(dim_etapa))
```

As medidas específicas deste cenário

```DAX
Espera Equipamento (h) =
    CALCULATE(
        [Tempo Espera (h)],
        dim_etapa[etapa] IN {"Amplificacao", "Eletroforese"}
    )

Peso Equipamento =
    DIVIDE([Espera Equipamento (h)], [Tempo Espera (h)])

Interpretacao vs Equipamento =
    DIVIDE(
        CALCULATE([Tempo Execucao (h)], dim_etapa[etapa] = "Interpretacao"),
        CALCULATE([Tempo Execucao (h)], dim_etapa[etapa] IN {"Amplificacao", "Eletroforese"})
    )
```

Os 5 visuais e a tabela resumo

Visual	Campos	Pergunta
Cartões	TAT Médio, % Espera, Casos, Taxa Retrabalho	Como está o processo?
Barras empilhadas	Etapa, Espera e Execução	Onde o caso espera?
Pareto	Etapa, Espera por Etapa e % Acumulado	Quais poucas etapas importam?
Linha do tempo	Ano e mês, TAT Médio	Melhorou ou piorou?
Matriz	Unidade, Etapa e Taxa Retrabalho	Quem concentra o retrabalho?
Tabela resumo	Etapa, Espera, Execução, % Espera e Retrabalho	Qual é o retrato final?

Resultado esperado (confira o seu painel)

Indicador	Valor medido	Leitura
Execuções	13.896	Contagem da fato
% espera	88,6%	Processo dominado por fila
Eletroforese	27,5 h e 24,9%	Maior espera isolada
Amplificação	24,6 h e 22,2%	Segunda maior espera
Equipamento	47,1%	As duas etapas juntas concentram quase metade da espera
Interpretação	3,2 h de execução	Maior trabalho manual
TAT médio por caso	834,2 h	Espera mais execução, dividido por 260 casos
Retrabalho	6,8%	Baixo e uniforme; o problema é capacidade

A ARMADILHA DESTE DATASET

A Interpretação tem o maior tempo de execução, mas a fila está no equipamento. Se o seu painel destacar a interpretação como gargalo, você olhou o trabalho em vez do tempo parado.

- [ ] Workbook importado com 8 abas e 13.896 linhas na fato.
- [ ] Relacionamentos criados e dim_calendário marcada como tabela de datas.
- [ ] 8 medidas base e 3 medidas do cenário.
- [ ] 4 cartões, barras empilhadas, Pareto, linha do tempo e matriz.
- [ ] Tabela resumo e 3 segmentações: etapa, unidade e ano.
- [ ] Números conferem com a tabela de resultado esperado.

PARTE 3 - MANHÃ: ANÁLISE DO PROCESSO COM DADOS

Parte 3 - Manhã: análise do processo com dados

Onde o processo perde tempo e dinheiro, com medição e não com suposição.

1. A diferença que muda a leitura: espera e execução
2. O funil de espera por etapa
3. Pareto dos gargalos: a regra 20/80 do processo
4. Retrabalho: o desperdício que não aparece
5. Little's Law: quanto de fila o processo suporta
6. Custo da espera: quando tempo vira dinheiro

§ 17

A diferença que muda a leitura: espera e execução

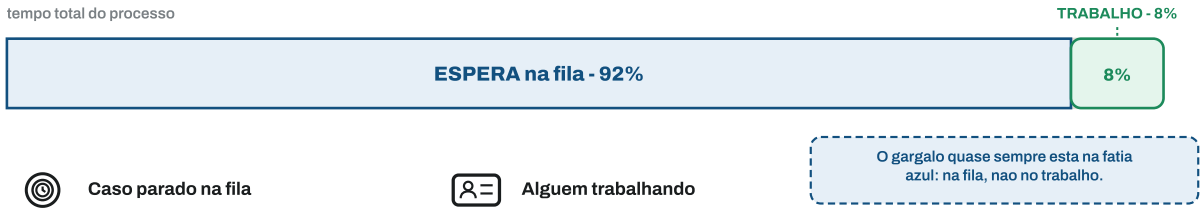
Todo processo tem dois tipos de tempo. O primeiro é o tempo em que alguém trabalha. O segundo é o tempo em que o caso fica parado, esperando. Na maior parte dos processos, a espera ocupa mais tempo do que o trabalho.

Tipo de tempo	O que é	Exemplo
Tempo de execução (touch time)	Minutos em que alguém trabalha	O perito analisa a amostra
Tempo de espera (wait time)	Tempo em que o caso fica parado na fila	O exame espera o perito

O ACHADO DOS 5 DATASETS DA AULA

Nos cinco processos da POLITEC, a espera representa de 86% a 93% do tempo total. Por isso, o problema não está na velocidade com que as pessoas trabalham. Está no tempo em que os casos ficam parados na fila.

Onde o processo realmente gasta o tempo



Medir execução sem medir espera e olhar a coisa errada.

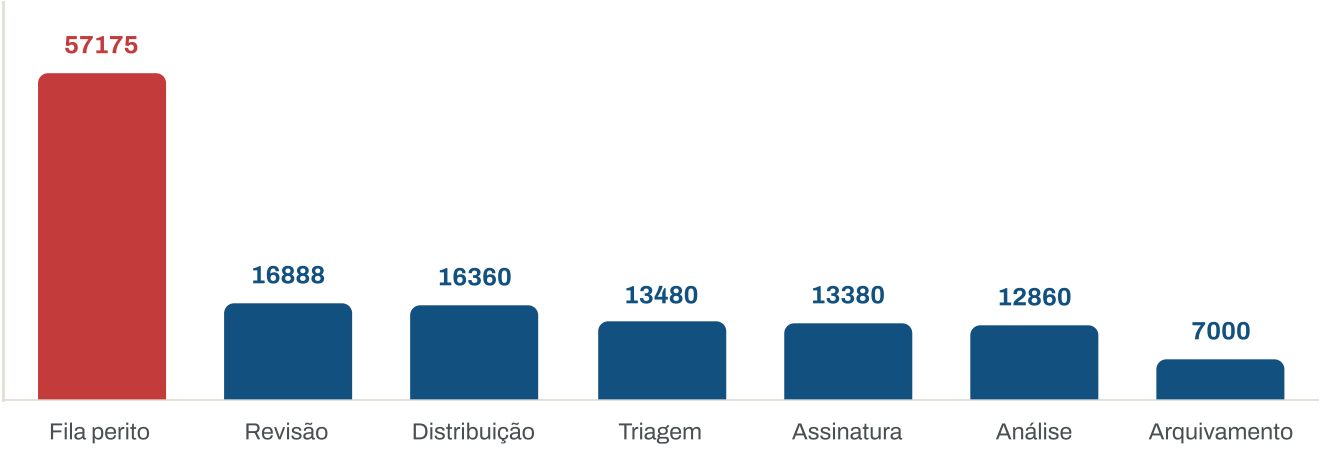
§ 18

O funil de espera por etapa

O diagrama que mais revela um processo é o de esperas por etapa. Cada etapa aparece com o tempo em que o caso ficou parado nela. Dessa forma, a etapa com a maior barra é o gargalo.

Cenário 1: tempo de espera por etapa (horas, soma de todo o período)

A etapa Fila perito concentra 41,5% de toda a espera do processo. Esse é o gargalo medido no dataset cenário1_processo_pericial.



Etapa	Espera (h)	% da espera	Leitura
Fila perito	57.175	**41,5%**	**GARGALO**: o caso fica parado até ser atendido
Revisão	16.888	12,3%	Fila do revisor
Distribuição	16.360	11,9%	Passagem entre setores
Triagem	13.480	9,8%	Fila do ATO
Assinatura	13.380	9,7%	Assinatura e liberação
Análise	12.860	9,3%	Fila do perito antes de começar
Arquivamento	7.000	5,1%	Envio e arquivo

LEIA O GARGALO CORRETO

A etapa Análise tem o maior tempo de execução, que é o trabalho do perito. A etapa Fila perito tem o maior tempo de espera. Por isso, o gargalo a atacar é a fila. Mesmo que o perito trabalhe mais rápido, o caso continua parado enquanto espera.

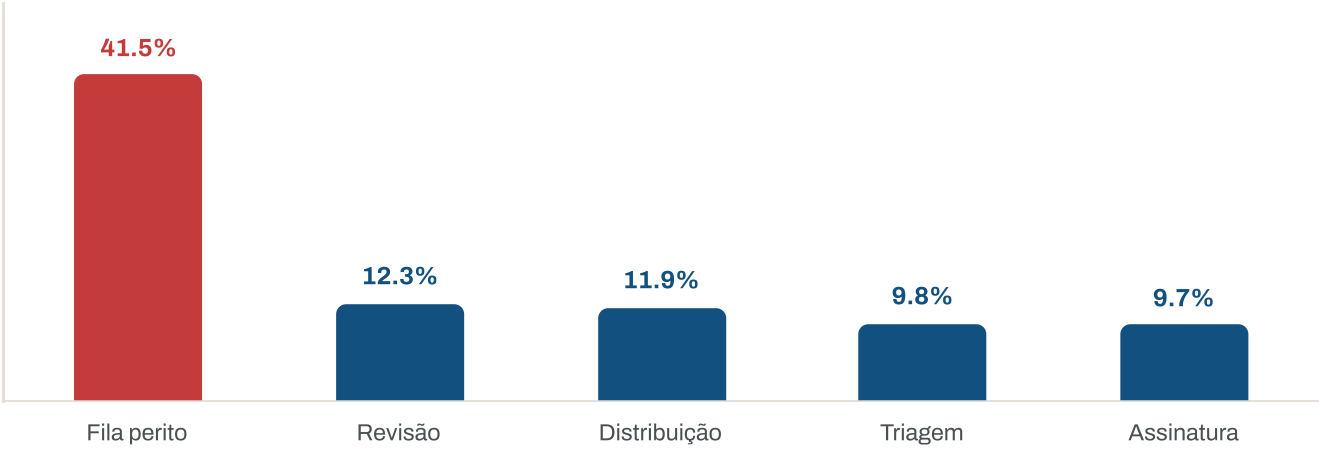
§ 19

Pareto dos gargalos: a regra 20/80 do processo

A análise de Pareto ordena as etapas por tempo e mostra que poucas etapas concentram a maior parte do desperdício. Esse é o princípio de Pareto aplicado a processos.

Pareto da espera: percentual do tempo de espera por etapa

As duas primeiras etapas, Fila perito e Revisão, somam 53,8% de toda a espera. Atacar essas duas etapas resolve mais da metade do problema.



Conceito	Aplicação no processo
Princípio de Pareto (80/20)	20% das etapas concentram 80% do tempo
Pareto de espera	Onde o processo mais para
Pareto de retrabalho	Onde mais se erra
Pareto de custo	Onde o dinheiro mais se perde

COMECE PELO TOPO

Se você puder atacar apenas uma etapa, ataque a primeira do Pareto. Se puder atacar duas, ataque as duas primeiras. Com isso, o ganho por unidade de esforço fica maior.

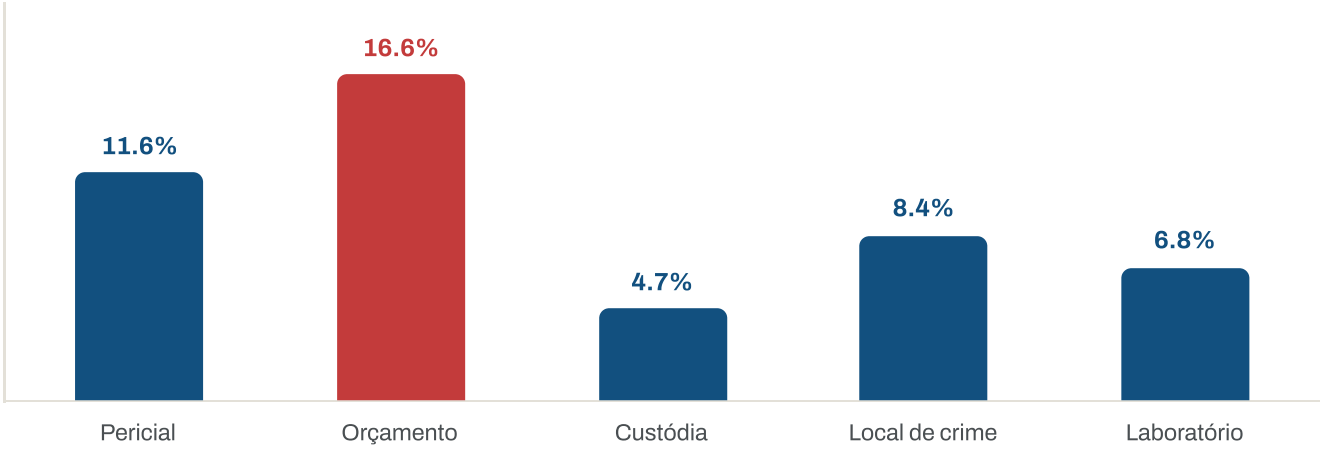
§ 20

Retrabalho: o desperdício que não aparece

Retrabalho é refazer uma etapa já feita, por erro ou por devolução. Ele não aparece no tempo de espera e, por isso, passa despercebido. Neste caso, um exame que volta da revisão para nova análise refaz todo o trabalho do perito.

Taxa média de retrabalho por dataset

O processo orçamentário tem a maior taxa, com 16,6%. Nele, o mapa e o parecer são refeitos com frequência. Os dados vêm dos cinco datasets da Aula 6.



1. **Mapeie o caminho de retorno no diagrama**
   Toda seta de volta, por correção ou devolução, precisa aparecer no AS-IS.

2. **Meça o retrabalho nos dados**
   Use a coluna `flag_retrabalho` da `fato_execucao` e calcule o percentual por etapa.

3. **Ordene por taxa, e não por volume**
   Um processo com 5% de retrabalho em 15.000 casos custa mais do que 15% de retrabalho em 200 casos.

4. **Ataca a causa, e não o sintoma**
   Retrabalho alto na etapa 3, que é o mapa, indica problema no checklist ou na planilha, e não no mapeamento em si.

Retrabalho típico	Causa raiz	Intervenção
Exame volta da revisão	Falta de checklist do perito	Checklist padronizado no TO-BE
Mapa comparativo refeito	Falta de critério de aceitação	Alerta de dotação e regra clara
Pedido devolvido	Formulário incompleto	Formulário digital com validação
Evidência com divergência	Lacre em papel	QR Code digital

RETRABALHO INVISÍVEL NO DIAGRAMA

Se o AS-IS não mostra o caminho de volta, o tempo real fica subestimado. Por isso, inclua o fluxo de retorno no diagrama e meça o retrabalho nos dados.

§ 21

Little's Law: quanto de fila o processo suporta

Little's Law é a relação entre o número de itens no sistema, a taxa de chegada e o tempo de permanência. A fórmula é `L = λ × W`, em que L é o número de itens no sistema, λ é a taxa de chegada e W é o tempo de permanência. Com ela, é possível calcular o tamanho da fila a partir da demanda e do tempo.

FORMULA

```
L = λ × W

λ (chegadas/periodo) = 1.200 requisicoes / ano
W (tempo no processo) = 92 dias (o TAT medio)
L = (1200/365) × 92 ≈ 302 requisicoes em transito

Se W cair para 30 dias:
L = (1200/365) × 30 ≈ 99 requisicoes em transito
```

Se você quer...	Você precisa...
Reduzir a fila (L)	Reduzir W, que é o tempo, ou λ, que é a chegada
Absorver mais demanda	Aumentar a capacidade, o que eleva W
Reduzir o backlog	Reduzir W ou aumentar a capacidade

LITTLE'S LAW NO SEU TO-BE

Use Little's Law para prever o efeito da automação. Se o TO-BE reduz a espera da fila de 44 h para 8 h, W cai e L cai na mesma proporção. Com isso, o investimento fica justificado por número, e não por opinião.

§ 22

Custo da espera: quando tempo vira dinheiro

O custo do processo é a soma do custo de execução, que é o tempo de trabalho multiplicado pelo custo por hora, com o custo da espera, que inclui atraso, multa, retrabalho e insatisfação. Nos datasets, a coluna `custo_execucao_rs` permite calcular o custo direto da execução de cada etapa.

Componente de custo	Como aparece no processo da POLITEC
Mão de obra	Horas do perito ou do técnico na execução
Atraso (TAT)	Caso urgente que vence o prazo
Retrabalho	Refazer etapa por erro
Perda de validade	Amostra que se degrada na fila
Insatisfação	Cidadão que demora para receber o laudo

TRANSFORME ESPERA EM REAIS

Ao apresentar o TO-BE, converta a espera economizada em dinheiro. Use a conta **(espera_antes menos espera_depois) × volume anual × custo unitário**. Esse é o número que sustenta a decisão de orçamento.

PARTE 4 - TARDE: FUNDAMENTOS DE GESTÃO DE PROJETOS

Parte 4 - Tarde: fundamentos de gestão de projetos

O mínimo que um projeto precisa ter: escopo, prazo, custo, qualidade e risco.

1. O que é um projeto e o que não é
2. O triângulo de projeto: o que você pode cortar
3. O ciclo de vida de um projeto: os 5 grupos de processos
4. Partes interessadas e a matriz poder e interesse
5. Risco de projeto: identificar, medir e tratar
6. Como saber se o projeto está saudável

§ 23

O que é um projeto e o que não é

Um projeto é um esforço temporário para criar um produto, serviço ou resultado único. O triângulo de escopo, prazo, custo e qualidade define o projeto. Você pode cortar um dos quatro, mas precisa saber qual está cortando.

Projeto tem...	Operação não tem...
Início e fim definidos	Fim definido, porque é o dia a dia
Objetivo único	Objetivo recorrente
Recursos próprios	Recursos rotineiros
Riscos de incerteza	Riscos de rotina
Equipe temporária	Equipe permanente

QUANDO

Quando a POLITEC decide acelerar o fluxo de requisição pericial.

POR QUE

Esse trabalho é um projeto, porque tem início, fim e objetivo de reduzir o TAT. Não é operação, porque a operação seria atender requisições todos os dias.

EXEMPLO NA POLITEC

Implantar uma fila priorizada por prazo legal no SIGT em 90 dias é um projeto. Atender requisições todos os dias é a operação.

A CONFUSÃO MAIS COMUM

Chamar toda mudança de projeto. Se não há início, fim e resultado único, a atividade é da operação e não deve ser gerenciada com as ferramentas de projeto.

§ 24

O triângulo de projeto: o que você pode cortar

Escopo, prazo, custo e qualidade estão ligados. Quando um deles muda, os outros reagem. Por isso, o sponsor precisa saber qual restrição será alterada.

Você quer...	Então aceite que...
Reduzir o prazo	O custo aumenta, o escopo diminui ou o risco cresce
Reduzir o custo	O prazo aumenta ou o escopo diminui
Aumentar o escopo	O prazo aumenta ou o custo cresce
Aumentar a qualidade	O custo aumenta ou o prazo cresce
Cortar escopo	Essa é a primeira alavanca em um projeto com restrição de recurso

✗ PROMESSA SEM ANÁLISE

O sponsor pede prazo curto, sem aumento de custo e com mais funcionalidades. O projeto aceita a promessa e descobre, no meio do caminho, que vai cortar qualidade.

✓ TRADE-OFF EXPLÍCITO

O projeto responde que consegue prazo e custo se o escopo for priorizado em fases, ou que consegue prazo e escopo se houver aumento de orçamento.

A PERGUNTA PARA O SPONSOR

Quando o escopo cresce, pergunte qual restrição será alterada: prazo, custo ou escopo. Com isso, a conversa deixa de ser emocional e passa a ser uma decisão de projeto.

§ 25

O ciclo de vida de um projeto: os 5 grupos de processos

Todo projeto passa por cinco grupos de processos, conforme o modelo do PMBOK. Cada grupo tem perguntas e entregáveis próprios. Por isso, o ciclo ajuda a evitar dois erros: executar sem medir e nunca encerrar.

Grupo	Quando	Pergunta-chave	Entregável típico
Iniciar	Início	Vale a pena? Quem apoia?	Termo de abertura e sponsor
Planejar	Início	Como, quando e com quem?	Plano, cronograma e escopo
Executar	Meio	Estamos fazendo o plano?	Produtos parciais
Monitorar	Contínuo	Estamos dentro do plano?	Relatórios e mudanças
Encerrar	Fim	O que aprendemos?	Termo de aceite e lições



1

Fase 1: iniciar (semanas 1 e 2)

Reúna o problema, identifique o sponsor, defina o objetivo e os critérios de sucesso. Ao final, escreva um parágrafo com o que vai mudar e como será medido.

2

Fase 2: planejar (semanas 2 a 6)

Mapeie o AS-IS, meça o gargalo, desenhe o TO-BE e estime esforço e prazo. Ao final, você tem o AS-IS, o TO-BE e o plano de ondas.

3

Fase 3: executar (semanas 6 a 26)

Implante uma onda por vez e meça o ganho de cada uma. Ao final, o processo opera com a primeira onda.

4

Fase 4: monitorar (contínuo)

Compare o TAT planejado com o realizado a cada ciclo. Ao final, você tem o painel de acompanhamento e as decisões de repriorização.

5

Fase 5: encerrar (ao fim)

Meça o ganho final, documente o que funcionou e arquive o histórico do processo para o próximo projeto.

QUANDO

Quando a direção decide automatizar a cadeia de custódia.

POR QUE

O ciclo de vida evita começar a executar sem medir e evita também nunca encerrar o projeto sem registrar as lições aprendidas.

EXEMPLO NA POLITEC

Na POLITEC, o projeto do QR Code na custódia levou 26 semanas: 6 de mapeamento e medição, 8 de piloto em duas unidades, 12 de implantação e 3 de medição do ganho.

MONITORAR NÃO É SÓ NO FIM

A maior parte das falhas de projeto vem de descobrir tarde que o escopo cresceu ou que o prazo atrasou. Por isso, compare o planejado com o realizado de forma contínua e corrija cedo.

§ 26

Partes interessadas e a matriz poder e interesse

Parte interessada é qualquer pessoa ou grupo afetado pelo projeto ou que possa afetá-lo. Você mapeia quem tem poder, que é a capacidade de decidir, e interesse, que é o grau de envolvimento. Com isso, define como comunicar com cada grupo.

Quadrante	Perfil	Como gerenciar
Alto poder e alto interesse	Parceiro próximo	Gerencie de perto e mantenha o envolvimento
Alto poder e baixo interesse	Sponsor ou chefe	**Mantenha satisfeito**, com relato curto
Baixo poder e alto interesse	Quem executa ou usa	**Mantenha informado**, com formação e demonstrações
Baixo poder e baixo interesse	Grupo marginal	Monitore com atenção mínima

QUANDO

Quando você propõe automatizar a etapa de triagem.

POR QUE

O chefe do intermediário, com alto poder e interesse eventual, precisa de um relato curto de impacto. Os triadores, com baixo poder e alto interesse, precisam de treinamento e de participação no desenho.

EXEMPLO NA POLITEC

Na POLITEC, o sponsor é o Diretor Técnico, que acompanha o TAT. A equipe é formada pelos triadores do ATO, que precisam de formação no novo sistema.

PARTE INTERESSADA ESQUECIDA

A parte interessada esquecida com mais frequência é o usuário final, que vai usar o processo todos os dias. Um processo redesenhado sem a participação do usuário é rejeitado na operação.

§ 27

Risco de projeto: identificar, medir e tratar

Risco é um evento incerto que, se ocorrer, afeta o projeto. O gestor identifica o risco, avalia a probabilidade e o impacto e define o tratamento: evitar, reduzir, transferir ou aceitar.

Probabilidade e impacto	Zona	Ação
Alta e alto	**Vermelha (crítica)**	Mitigar agora e preparar plano de contingência
Alta e baixo	Amarela	Reduzir e monitorar
Baixa e alto	Amarela	Preparar plano de resposta
Baixa e baixo	Verde	Aceitar e monitorar

QUANDO

Quando o projeto de automação da triagem começa.

POR QUE

Dois riscos dominam a etapa. O primeiro é a ausência de API no SIGT, com alta probabilidade e alto impacto. O segundo é a resistência dos triadores, com probabilidade média e alto impacto.

EXEMPLO NA POLITEC

Na POLITEC, a mitigação do primeiro risco é começar com exportação CSV e integrar depois. A mitigação do segundo é envolver os triadores no desenho e oferecer treinamento.

RISCO NÃO É PROBLEMA

Risco é algo que pode acontecer. Problema é algo que já aconteceu. Um risco alto se transforma em problema quando não é tratado.

§ 28

Como saber se o projeto está saudável

Um projeto sem indicador é um projeto sem direção. Na gestão pública, os indicadores de prazo e custo vêm do Earned Value Management. Na POLITEC, o TAT do processo também funciona como indicador de resultado.

Indicador	Fórmula	O que informa
SPI (Índice de Performance de Prazo)	Valor ganho dividido pelo valor planejado	Se o projeto está atrasado
CPI (Índice de Performance de Custo)	Custo real dividido pelo valor ganho	Se o projeto está gastando mais
Atraso médio	Prazo real menos prazo planejado	Quanto tempo foi perdido
TAT do processo	Soma de espera e execução	Quanto tempo o fluxo leva

SPI E CPI JUNTOS

Quando o SPI é menor que 1, o projeto está atrasado. Quando o CPI é maior que 1, o custo está acima do previsto. Na prática da POLITEC, um TAT com tendência de alta é o sinal de que o projeto precisa de atuação.

PARTE 5 - TARDE: BPMN E MERMAID

Parte 5 - Tarde: BPMN e Mermaid

A notação padrão para modelar processos e a ferramenta para desenhar diagramas como código.

1. Por que modelar um processo antes de mudar
2. O que é BPMN (Business Process Modeling Notation)
3. Os elementos do BPMN: eventos, atividades e gateways
4. Gateways: as três portas de decisão
5. Pools e swimlanes: quem faz o quê
6. Eventos: o que dispara, espera ou detecta
7. Mermaid: diagramas como código
8. Mermaid 1: flowchart, o diagrama de fluxo
9. Mermaid 2: subgraph, as swimlanes
10. Mermaid 3: sequenceDiagram, quem fala com quem
11. Mermaid 4: stateDiagram, o ciclo de vida
12. Mermaid 5: gantt, journey, mindmap e C4

§ 29

Por que modelar um processo antes de mudar

Modelar um processo não é burocracia. É a forma de ver o processo inteiro, encontrar o gargalo e comunicar a mudança sem ambiguidade. Além disso, o desenho funciona como contrato entre as pessoas que vão mudar o processo.

- **Evidência o desperdício**: ao desenhar, você vê as etapas que não agregam valor.
- **Revela gargalos**: o ponto de espera fica visível no desenho.
- **Facilita a conversa**: um desenho substitui páginas de texto.
- **Permite comparar**: AS-IS e TO-BE podem ser vistos lado a lado.

✗ OPINIÃO

"O processo do laboratório demora demais, alguém tem que acelerar." Essa é uma opinião, sem dado e sem solução.

✓ EVIDÊNCIA

Um desenho com o ponto de espera destacado e o tempo ao lado: "a espera na fila do perito é de 44 h; se ela cair para 8 h, o TAT cai 30%".

REGRA DE OURO

Se o processo não está desenhado, ele não está gerenciado. O AS-IS é a linha de base contra a qual o TO-BE será medido.

---

§ 30

O que é BPMN (Business Process Modeling Notation)

BPMN 2.0 é a notação padrão internacional para modelar processos de negócio. Ela nasceu na OMG, é lida por ferramentas de automação, como Camunda, Bizagi e Power Automate, e é usada em todo o mundo. O diferencial do BPMN é descrever o que acontece e quem faz, com notação gráfica padronizada.

Característica	BPMN 2.0
Padrão	OMG (Object Management Group), ISO 19510
Foco	Processos de negócio
Granularidade	Fluxo, e não apenas o organograma
Elementos	Eventos, atividades, gateways e swimlanes
Uso	Modelagem e alimentação de ferramentas de automação

BPMN NÃO É A LINGUAGEM DO MERMAID

BPMN é a notação, com o conjunto de símbolos e regras. Mermaid é uma ferramenta, em que você escreve código e ela desenha. Os dois são complementares: o Mermaid desenha o fluxo, mas não substitui o rigor do BPMN. Nesta aula, o Mermaid é a forma rápida de materializar o desenho BPMN.

§ 31

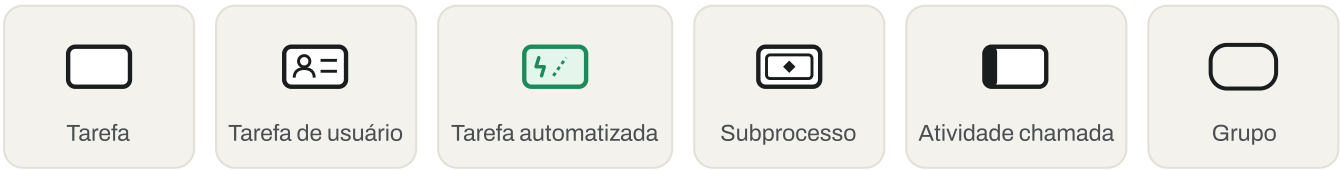
Os elementos do BPMN: eventos, atividades e gateways

Todo diagrama BPMN combina três famílias de elementos. Com eles, você descreve qualquer processo. A galeria abaixo mostra os símbolos na geometria oficial da OMG. Use-a como referência no seu processo.

Eventos



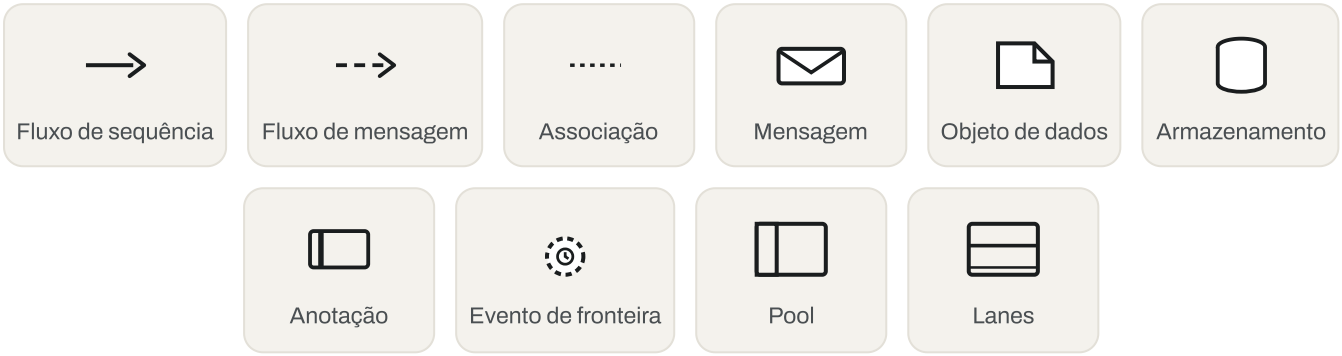
Atividades



Gateways



Fluxos, objetos e estrutura



Elemento	Símbolo	Quando usar
Início	Círculo vazio	O primeiro passo do processo
Fim	Círculo cheio	O último passo do processo
Tarefa	Retângulo	Ação manual ou automática
Gateway exclusivo	Losango com X	Se A, então X; senão, Y
Gateway paralelo	Losango com +	Faz X e Y ao mesmo tempo
Gateway inclusivo	Losango com O	Pode fazer um, outro ou os dois
Mensagem	Seta tracejada	Um ator passa algo para outro
Timer	Relógio	Acontece em data programada
Fila (pool)	Retângulo	Um sistema ou unidade separada
Objeto de dados	Retângulo com canto	Documento que entra ou sai

LEIA O CÓDIGO DO DESENHO

Os símbolos seguem a geometria padronizada. A notação importa: quando duas pessoas leem o mesmo diagrama, elas veem as mesmas coisas. É isso que permite automatizar o processo depois.

§ 32

Gateways: as três portas de decisão

O gateway, representado pelo losango, é o ponto em que o processo decide. Escolher o gateway correto evita que o diagrama minta sobre o processo.

Os três gateways que resolvem 90% dos fluxos



Se só uma rota acontece, use o exclusivo. Paralelo apenas quando as tarefas realmente correm juntas.

✕ Gateway exclusivo (X)

Exatamente uma das rotas é escolhida. É o mais comum. Exemplo: *"O material biológico está íntegro? Se sim, segue para a análise; se não, segue para a guarda."*

✕ Gateway paralelo (+)

Todas as rotas saem juntas. Use para dividir trabalho em paralelo. Exemplo: *"envia ao laboratório e notifica o delegado ao mesmo tempo".*

◯ Gateway inclusivo (O)

Uma, várias ou nenhuma rota pode ser escolhida, conforme uma condição mais complexa. É o mais flexível e o mais difícil de ler.

GATEWAY MAL USADO

Usar um gateway paralelo quando apenas um caminho ocorre cria um paralelismo que não existe no processo real. Com isso, o TO-BE parece melhor do que é. Se apenas uma rota ocorre, use o exclusivo.

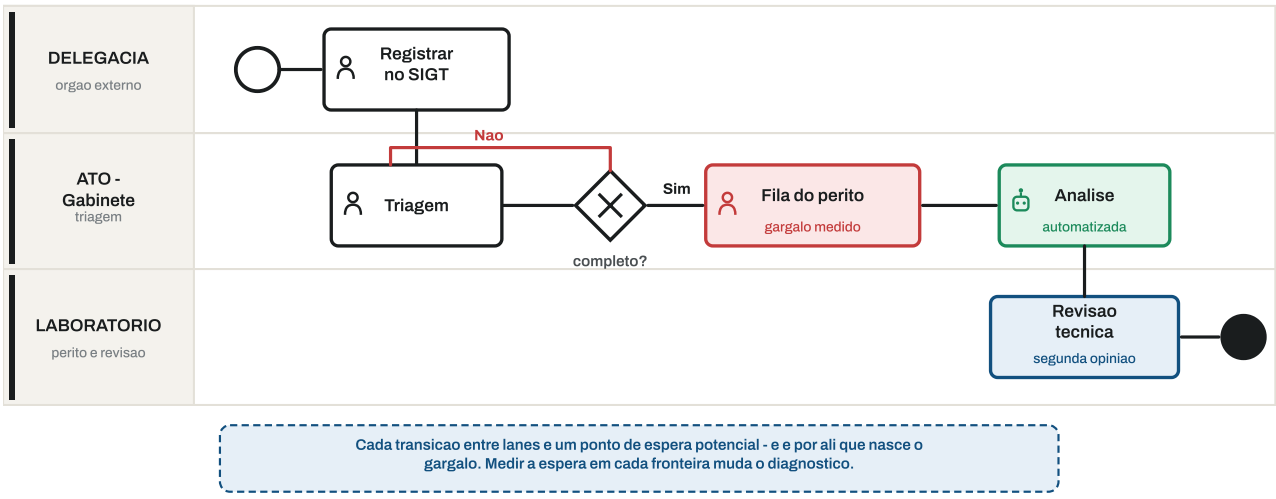
§ 33

Pools e swimlanes: quem faz o quê

As swimlanes separam o processo por ator, que pode ser uma unidade, um cargo ou um sistema. O fluxo cruza as faixas e deixa visível onde o processo muda de mãos. Esse ponto costuma ser onde está o gargalo.

Elemento	O que representa	Exemplo na POLITEC
Pool	Um sistema ou organização separada	SIGT e papel
Lane	Um papel dentro do pool	Triador, perito, chefe e sistema

Anatomia de pool e swimlanes



O fluxo atravessa as faixas: cada mudança de mao (linha) e um ponto onde o caso pode parar.

1. **Liste os atores do processo**
   Quem executa alguma coisa? No fluxo pericial: **Delegacia**, **ATO**, **Laboratório** e **Sistema**.

2. **Crie uma swimlane por ator**
   Uma faixa horizontal por ator, na ordem em que o caso passa.

3. **Coloque cada atividade na faixa de quem a executa**
   A triagem vai na faixa do ATO, e a análise vai na faixa do laboratório.

4. **Marque as fronteiras**
   Onde o fluxo atravessa duas faixas, existe uma espera potencial. Sinalize esse ponto com um comentário ou uma cor.

QUANDO

Quando você quer prever onde o processo vai travar.

POR QUE

Cada transição entre swimlanes é um ponto de espera potencial, porque uma mão passa o objeto para outra.

EXEMPLO NA POLITEC

No fluxo da requisição pericial, o caso cruza quatro swimlanes: Delegacia, ATO, Laboratório e Sistema. Medindo a espera em cada fronteira, a Fila perito aparece com 41,5% do tempo.

ONDE NASCE O GARGALO

Cada transição entre swimlanes é um ponto de espera potencial. O gargalo quase sempre está nessas fronteiras. Por isso, medir a espera por etapa, e não apenas a execução, muda o diagnóstico.

§ 34

Eventos: o que dispara, espera ou detecta

Eventos BPMN são os gatilhos e as respostas do processo. Eles dão profundidade ao desenho e são necessários para a automação.

- **Evento de início**: o que dispara o processo, como mensagem, timer, erro ou sinal.
- **Evento intermediário**: o que acontece no meio e exige reação, como o vencimento do prazo legal.
- **Evento de fim**: como o processo termina, de forma normal, com erro ou com cancelamento.
- **Evento de fronteira**: fica anexo a uma atividade e reage a um erro ou a um prazo.

O EVENTO DE FRONTEIRA E A AUTOMAÇÃO

"Se o prazo vencer, dispara alerta" é um evento de fronteira com timer. É assim que se constrói um alarme automático no TO-BE.

---

§ 35

Mermaid: diagramas como código

Mermaid é uma linguagem de texto para diagramas. Você escreve o diagrama em texto, dentro de um bloco de Markdown, deste caderno, de uma IDE ou de uma wiki, e o Mermaid renderiza o desenho. Como o diagrama é texto, ele entra no Git, é versionado, revisado e reaparece sozinho.

Vantagem	Explicação
Versionável	O diagrama fica no Git e pode ser comparado ou revertido
Colaborativo	Duas pessoas editam o mesmo texto do diagrama
Barato de mudar	Mover uma etapa exige editar uma linha de texto
Renderiza em qualquer lugar	GitHub, GitLab, VS Code, Notion e este caderno

1. ### Escreva o diagrama como texto
   Comece com `flowchart TD` e uma seta: `A[Req.] ⟶ B[Triagem]`.

2. ### Renderize no navegador
   Cole em **mermaid.live**, que é gratuito e não exige instalação, e veja o desenho aparecer.

3. ### Itere e limpe
   Adicione etapas, gateways e swimlanes. O texto cresce e o desenho acompanha.

4. ### Versione no repositório
   Salve como `processo.mmd` no Git. Com isso, o diagrama passa a ter histórico.

BPMN FORMAL E MERMAID RÁPIDO

Mermaid é adequado para rascunho, documentação e diagramas que vivem junto do código. Para um projeto formal com ferramenta de BPMN, use uma ferramenta dedicada. Nesta aula, o Mermaid é o apoio para desenhar o BPMN com velocidade.

§ 36

Mermaid 1: flowchart, o diagrama de fluxo

O `flowchart` é o tipo mais usado e o mais próximo do BPMN. Com ele, você desenha o fluxo completo de um processo.

```mermaid
flowchart TD
    A([Inicio: requisicao recebida]) ⟶ B[Triagem]
    B ⟶ C{Exame urgente?}
    C ⟶|Sim| D[Fila prioritaria]
    C ⟶|Nao| E[Fila normal]
    D ⟶ F[Analise do exame]
    E ⟶ F
    F ⟶ G([Fim: laudo emitido])
```

Elemento	Sintaxe	Significado no BPMN
Nós	`A[Retângulo]`	Atividade (tarefa)
Nós com borda dupla	`A[[Subprocesso]]`	Subprocesso
Retângulo arredondado	`A([Início])`	Evento de início ou fim
Losango	`C{Decisão?}`	Gateway
Seta simples	`A --> B`	Fluxo
Seta rotulada	`A -->|Sim| B`	Fluxo com condição
Caixa dupla	`A[[Sub]]`	Subprocesso

DIREÇÃO DO FLUXO

`TD` significa top-down, na vertical, que é o padrão do BPMN. `LR` significa left-right, na horizontal, e é melhor para processos longos. Comece com `TD` e mude para `LR` se o diagrama ficar comprido demais.

§ 37

Mermaid 2: subgraph, as swimlanes

O `subgraph` do Mermaid reproduz as swimlanes do BPMN. Cada bloco é um ator, que pode ser uma unidade, um papel ou um sistema, e o fluxo cruza os blocos.

```mermaid
flowchart LR
    subgraph DELEG["Delegacia"]
        A([Req. recebida]) ⟶ B[Registrar no SIGT]
    end
    subgraph ATO["ATO - Gabinete"]
        C[Triagem] ⟶ D{Dados completos?}
    end
    subgraph LAB["Laboratorio"]
        E[Fila do perito] ⟶ F[Analise]
        F ⟶ G[Revisao]
    end
    B ⟶ C
    D ⟶|Sim| E
    D ⟶|Nao| C
    G ⟶ H([Laudo])
```

A REGRA DO SUBGRAPH

Um processo só está bem modelado quando cada atividade está dentro de uma swimlane. Se uma tarefa está na swimlane errada, o diagrama está errado. Essa é a mesma disciplina do BPMN formal.

§ 38

Mermaid 3: sequenceDiagram, quem fala com quem

O `sequenceDiagram` mostra o fluxo no tempo, com os atores trocando mensagens. Ele é adequado para processos com integração entre sistemas ou com comunicação com terceiros.

```mermaid
sequenceDiagram
    participant D as Delegacia
    participant S as SIGT
    participant P as Perito
    participant L as Laboratorio
    D->>S: Registra requisicao
    S-->>D: Protocolo + fila
    S->>P: Notifica novo exame
    P->>L: Recolhe amostra
    L-->>P: Resultado
    P->>S: Anexa laudo
    S-->>D: Laudo disponivel
```

Seta	Significado
`->>`	Mensagem síncrona (chamada)
`-->>`	Retorno (resposta)
`-)`	Mensagem assíncrona (sem espera)
`->>`	Fluxo de dados ou evento

FLOWCHART E SEQUENCEDIAGRAM

O **flowchart** mostra os passos, ou seja, o que acontece. O **sequenceDiagram** mostra as mensagens, ou seja, quem fala com quem e quando. Para automação e integração entre sistemas, o sequenceDiagram é mais útil.

§ 39

Mermaid 4: stateDiagram, o ciclo de vida

O `stateDiagram-v2` mostra os estados que um objeto, como uma requisição, uma evidência ou um projeto, assume ao longo do tempo. É a visão natural para quem já estudou o ciclo de vida no Dia 1.

MERMAID

```
stateDiagram-v2
    [*] ⟶ AguardandoTriagem
    AguardandoTriagem ⟶ EmAnalise: triagem aprovada
    AguardandoTriagem ⟶ Cancelado: dados incompletos
    EmAnalise ⟶ AguardandoRevisao: exame concluido
    AguardandoRevisao ⟶ EmAnalise: revisao reprovou
    AguardandoRevisao ⟶ LaudoEmitido: aprovado
    LaudoEmitido ⟶ [*]
```

ESTADO E ETAPA

Um estado é uma condição duradoura, como a requisição que está em análise. Uma etapa é um passo, como o perito que recolheu a amostra. O stateDiagram foca no estado, e o flowchart foca na etapa. Nos dois, o gargalo é o estado em que o objeto fica parado por mais tempo.

§ 40

Mermaid 5: gantt, journey, mindmap e C4

O Mermaid tem outros tipos úteis para a gestão de projeto. Cada um responde a uma pergunta diferente, e todos podem ser versionados como texto.

MERMAID

```
gantt
    title Projeto - automacao da triagem
    dateFormat YYYY-MM-DD
    section Planejamento
    Mapeamento AS-IS   :a1, 2026-01-10, 20d
    Desenho do TO-BE    :a2, after a1, 10d
    section Execucao
    Prototipo (MVP)     :b1, 2026-02-10, 25d
    Validacao com uso   :b2, after b1, 15d
```

Tipo	Para que serve	Exemplo na POLITEC
`gantt`	Cronograma do projeto	Prazo das fases de uma automação
`journey`	Experiência do usuário	Como a delegacia vivencia o processo
`mindmap`	Decomposição do escopo	Árvore do escopo (WBS)

Tipo	Para que serve	Exemplo na POLITEC
`C4`	Arquitetura de software	Como o app conversa com o SIGT
`erDiagram`	Modelo de dados	Entidades do processo, como requisição e exame

O DIAGRAMA DE VIAGEM (JOURNEY)

O `journey` mapeia a experiência do cidadão ou do servidor ao longo do processo. Ele revela o momento de espera na perspectiva de quem passa pelo processo. Esse é o argumento para a automação.

PARTE 6 - TARDE: DO TEXTO AO DIAGRAMA

Parte 6 - Tarde: do texto ao diagrama

O método que converte uma descrição em linguagem natural em um diagrama BPMN.

1. Por que não desenhar à mão
2. O método das 7 perguntas: de texto para diagrama
3. Exemplo prático: do texto ao diagrama
4. Heurísticas: como fazer um diagrama legível
5. Versionar o processo: o diagrama como histórico

§ 41

Por que não desenhar à mão

Desenhar um diagrama de processo à mão é lento, difícil de manter e difícil de versionar. O desenho como texto, com Mermaid, muda essa situação. Você escreve o processo em minutos, versiona no Git e qualquer pessoa com o texto consegue gerar o diagrama.

✗ Desenho manual (Visio ou Lucidchart)

- Lento para montar e para mudar
- Várias pessoas não editam o mesmo arquivo
- Sem histórico de mudanças
- O arquivo se perde em PDF ou PNG

✓ Diagrama como texto (Mermaid)

- Minutos para escrever e segundos para gerar
- Editável por qualquer pessoa com o texto
- Versionado no Git, com diff legível
- Renderiza no GitHub, na wiki, na IDE e neste caderno

O DESENHO DEIXA DE SER DOCUMENTO E PASSA A SER CÓDIGO

Um diagrama Mermaid é um arquivo de texto. Ele entra no mesmo controle de versão do código. Assim, quem mudou o processo mudou o diagrama, e o histórico mostra a mudança.

---

§ 42

O método das 7 perguntas: de texto para diagrama

Para transformar uma descrição em diagrama, faça sete perguntas, sempre na mesma ordem. A ordem importa, porque cada pergunta depende da anterior.

#	Pergunta	Vira no diagrama...
1	**Quem ou o que dispara?** O que inicia o processo?	Evento de início
2	**Onde começa?** Qual é a primeira atividade?	Primeira tarefa
3	**O que acontece em seguida?** Repita a pergunta.	Cadeia de tarefas
4	**Há decisão?** Existe condição do tipo se e senão?	Gateway
5	**Quem faz cada etapa?** Qual é a unidade ou o papel?	Swimlanes

#	Pergunta	Vira no diagrama...
6	**O que entra e sai?** Quais documentos circulam?	Objetos de dados e mensagens
7	**Como termina?** Com sucesso, erro ou cancelamento?	Eventos de fim

POR QUE A ORDEM IMPORTA

A pergunta 5, que trata de quem faz, só faz sentido depois de saber quais atividades existem, o que é respondido nas perguntas 2 a 4. A pergunta 7, que trata do fim, só faz sentido depois de mapear o caminho. Pular direto para o desenho leva a diagramas com tarefa na swimlane errada ou sem fim.

§ 43

Exemplo prático: do texto ao diagrama

Um perito descreve o fluxo, e a descrição vira o diagrama abaixo. O roteiro são as sete perguntas, aplicadas na ordem.

MERMAID

```
flowchart TD
    subgraph DELEG["Delegacia"]
        A([1. Requisicao recebida]) ⟶ B[2. Registrar no SIGT]
    end
    subgraph ATO["ATO - Gabinete"]
        C[3. Triagem] ⟶ D{4. Dados completos?}
    end
    subgraph LAB["Laboratorio"]
        E[5. Fila do perito] ⟶ F[6. Analise do exame]
        F ⟶ G{7. Passe a revisao?}
        G ⟶|Sim| H[8. Revisao tecnica]
        G ⟶|Nao| I[Corrigir e refazer]
        I ⟶ F
        H ⟶ J([9. Laudo emitido])
    end
```

Pergunta	Resposta	Onde está no diagrama
1. Quem dispara?	A delegacia recebe a requisição	Evento de início A
2. Onde começa?	Registrar no SIGT	Tarefa B
3. O que acontece depois?	Triagem, fila e análise	C, E e F
4. Há decisão?	Dados completos e passa à revisão	Gateways D e G
5. Quem faz?	Delegacia, ATO e Laboratório	Três swimlanes
6. O que entra e sai?	Protocolo e laudo	Nós de borda
7. Como termina?	Laudo emitido	Evento de fim J

§ 44

Heurísticas: como fazer um diagrama legível

Um diagrama bom se lê em segundos. As heurísticas abaixo seguem a boa prática de BPMN e melhoram a leitura do processo.

- **Fluxo de cima para baixo**, exceto em processos longos, que podem usar a horizontal.
- **Uma swimlane por ator**, sem atividades fora de uma faixa.
- **Poucos elementos por página**. Se não couber, quebre em subprocessos.
- **Rotule as setas com a condição**, como Sim e Não.
- **Evite linhas cruzadas**. Se elas se cruzam, reveja o layout ou quebre o diagrama.
- **Nomeie as atividades com verbo**, como Registrar, e não Registro.
- **Destaque o gargalo** com cor ou nota, conforme a Parte 3.

O DIAGRAMA EMARANHADO

Um diagrama com 40 caixas e 60 setas cruzadas não comunica. Se o processo não cabe, ele tem subprocessos. Quebre em caixas duplas e detalhe cada uma.

---

§ 45

Versionar o processo: o diagrama como histórico

Como o diagrama é texto, ele entra no Git como qualquer código. Isso cria um histórico do processo. Assim, é possível ver quando e como o fluxo mudou e voltar atrás se a mudança não funcionou.

- `processos/requisicao-pericial.mmd`: o diagrama AS-IS versionado.
- `processos/requisicao-pericial-tobe.mmd`: a versão proposta.
- Os commits descrevem as mudanças, como "prioriza fila por prazo legal".
- A revisão do código aprova a mudança do processo, como ocorre com o código.

É POSSÍVEL MEDIR O PROCESSO NO TEMPO

Se o AS-IS está versionado, você tem a linha de base. A cada trimestre, redesenhe o processo real e compare com o TO-BE planejado. Assim, o processo real e o planejado ficam documentados com prova.

PARTE 7 - TARDE: TO-BE E INTERVENÇÃO DIGITAL

Parte 7 - Tarde: TO-BE e intervenção digital

Redesenhe o processo sobre o gargalo medido e trate o gargalo com automação.

1. TO-BE: o processo futuro sem utopia
2. Os 5 princípios de redesenho do processo
3. Exemplo de TO-BE: a fila priorizada
4. Intervenção digital: o catálogo de ferramentas
5. Automatizar com script: um exemplo real
6. O cálculo do ganho: como provar que valeu
7. Como levar o TO-BE à prática: roadmap de implantação

§ 46

TO-BE: o processo futuro sem utopia

O TO-BE é o desenho do processo depois da intervenção. O erro comum é criar um TO-BE utópico, com fila zero, espera zero e tudo automático. Esse desenho não convence e não se implanta.

✗ UTOPIA

TO-BE utópico: "um app resolve tudo, fila zero e laudo em 2 horas", sem dado, sem viabilidade e sem plano.

✓ VIÁVEL

TO-BE viável: "reduzir a espera da fila de 44 h para 8 h com fila priorizada por prazo e painel de carga; meta de 82% de redução, validada nos dados".

A REGRA DO TO-BE

Cada mudança no TO-BE precisa estar ligada a um gargalo medido. Se você redesenha algo que não era gargalo, gasta esforço sem retorno. Além disso, se não consegue medir o ganho, provavelmente escolheu a mudança errada.

---

§ 47

Os 5 princípios de redesenho do processo

Reorganizar um processo não é apenas automatizar. Os cinco princípios abaixo orientam o redesenho, nesta ordem de impacto.

#	Princípio	O que faz	Exemplo no processo pericial
1	**Eliminar**	Remover etapa que não agrega valor	Eliminar a dupla conferência manual
2	**Simplificar**	Reduzir passos, formulários e passagens	Um formulário em vez de três
3	**Integrar**	Unir etapas separadas por sistemas	SIGT integrado ao laboratório
4	**Automatizar**	Máquina faz o que o humano faz	Fila priorizada por prazo

#	Princípio	O que faz	Exemplo no processo pericial
5	**Padronizar**	Uniformizar para facilitar	Checklist igual em todas as delegacias

AUTOMATIZAR PRIMEIRO

Automatizar um processo ruim cria um processo ruim e mais rápido. Você gasta para acelerar algo que deveria ter sido eliminado ou simplificado antes.

§ 48

Exemplo de TO-BE: a fila priorizada

O gargalo medido do Cenário 1 é a fila do perito, com 44 h de espera média e 41,5% de toda a espera. A intervenção atua nesse ponto, com uma fila priorizada por prazo legal.

MERMAID

```
flowchart TD
    subgraph DELEG["Delegacia"]
        A([Req. recebida]) ⟶ B[Registrar no SIGT com prazo legal]
    end
    subgraph ATO["ATO - Gabinete"]
        C[Triagem automatica por tipo] ⟶ D{Dados completos?}
    end
    subgraph LAB["Laboratorio"]
        E[Fila priorizada por prazo] ⟶ F[Analise do exame]
        F ⟶ G{Revisao?}
        G ⟶|Sim| H[Revisao]
        G ⟶|Nao| I[Corrigir]
        I ⟶ F
        H ⟶ J([Laudo])
        subgraph PANEL["Painel de carga"]
            P[WIP por perito em tempo real]
        end
        P -.→ E
    end
    B ⟶ C
    D ⟶|Sim| E
    D ⟶|Nao| C
```

Mudança no TO-BE	Foco	Efeito esperado
Fila por ordem de chegada	AS-IS	Urgente espera junto com a rotina
Fila por prazo legal	**TO-BE**	**Urgente atendido primeiro**
Triagem automática por tipo	TO-BE	Menos espera na triagem
Painel de carga em tempo real	TO-BE	Redistribui antes de acumular
Sem dupla digitação	TO-BE	Menos retrabalho

§ 49

Intervenção digital: o catálogo de ferramentas

A intervenção no processo pode usar diferentes recursos digitais. As ferramentas da Microsoft, apresentadas desde o Dia 4, resolvem a maior parte dos casos.

🔁 Automatizar a regra

Power Automate: se o prazo vencer, dispara alerta; se o processo estiver completo, avança a etapa; se for urgente, sobe na fila.

📱 Digitalizar o registro

Power Apps ou formulário: substitui o papel por registro digital, com validação e carimbo de tempo.

🔗 Integrar sistemas

Conector ou API: liga o SIGT ao laboratório sem redigitação e reduz o retrabalho.

📊 Visualizar para decidir

Power BI: painel de carga e WIP para decidir a redistribuição.

🧪 Automatizar o cálculo

Script ou fórmula: cálculo automático de SLA e de prioridade por prazo.

📡 Notificar

E-mail ou Teams: alerta enviado ao responsável, em vez de esperar que alguém perceba.

1

1. Liste as intervenções possíveis

Para cada etapa do TO-BE, verifique se é possível eliminar, automatizar, integrar ou visualizar.

2

2. Priorize pelo impacto no gargalo

A intervenção que mais altera o gargalo vem primeiro. Automatizar uma etapa que não é gargalo é desperdício.

3

3. Escolha a ferramenta

Regra de uma condição vai para o Power Automate. Formulário vai para o Power Apps. Indicador vai para o Power BI. Regra complexa vai para script.

4

4. Defina o medidor de sucesso

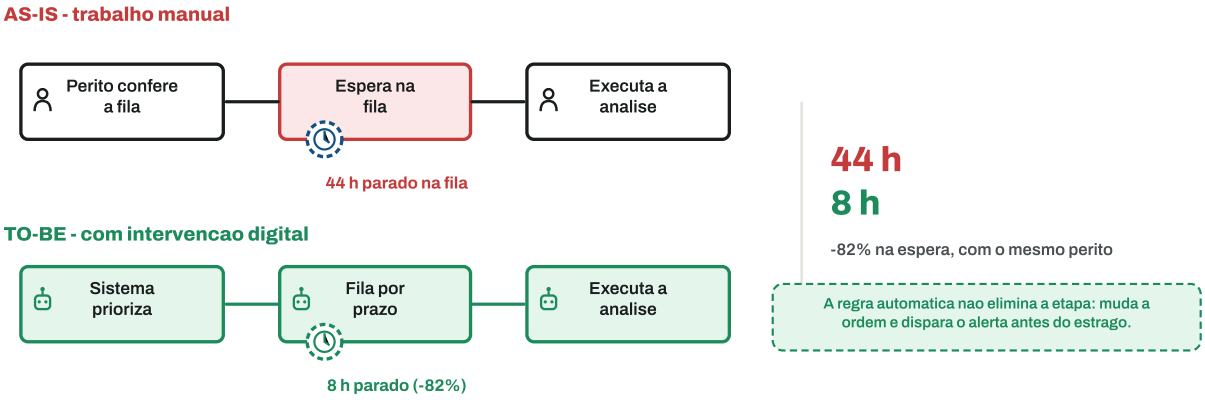
Qual número do AS-IS vai mudar? Por exemplo, a espera da fila de 44 h para 8 h. Sem medidor, não há como provar o ganho.

Intervenção	Custo	Prazo	Risco
Alerta automático	Baixo	1 a 2 semanas	Baixo
Painel de carga em BI	Baixo	2 a 4 semanas	Baixo
Formulário digital	Médio	4 a 8 semanas	Médio, por causa da adoção
Fila priorizada por regra	Médio	4 a 6 semanas	Médio
Integração entre sistemas	Alto	3 a 6 meses	Alto, por causa da dependência
Aplicativo com QR Code	Alto	3 a 6 meses	Alto, por causa do campo

COMECE PELO ALERTA

A primeira automação de um processo quase sempre é um alerta, como notificar quando o prazo vencer. Ela custa pouco, produz efeito imediato e prepara o terreno para automações maiores.

Onde entra a intervenção digital no processo



A intervenção digital entra exatamente na etapa que o dado apontou como gargalo.

§ 50

Automatizar com script: um exemplo real

Nem toda automação exige Power Automate. Para uma regra de uma condição, um script em Python, Excel ou planilha resolve. O exemplo abaixo prioriza a fila por prazo legal.

PYTHON

```
# Prioriza a fila de exames por prazo legal restante
import csv, datetime as dt

hoje = dt.date(2026, 6, 10)
fila = []

with open('requisicoes.csv', encoding='utf-8-sig') as f:
    for linha in csv.DictReader(f, delimiter=';'):
        prazo = dt.date.fromisoformat(linha['prazo_legal'])
        dias = (prazo - hoje).days
        fila.append((dias, linha['id'], linha['exame']))

# menor prazo primeiro = maior urgencia
fila.sort()

print('Fila priorizada (prazo, id, exame):')
for dias, id_, exame in fila[:10]:
    print(f'  {dias:>4}d  {id_:12s} {exame}')
```

REGRA ANTES DO CÓDIGO

Antes de automatizar, escreva a regra em linguagem clara. No exemplo, a regra é que o exame com menor prazo legal vai primeiro. Se você não consegue escrever a regra, não consegue automatizar. O código é apenas a tradução da regra.

§ 51

O cálculo do ganho: como provar que valeu

Todo TO-BE precisa de uma conta que mostre o retorno. O ganho é medido pela comparação entre o AS-IS e o TO-BE projetado, usando os mesmos dados.

Ganho	Fórmula	Exemplo no Cenário 1
Espera reduzida	espera_ASIS menos espera_TOBE	44 h → 8 h
TAT reduzido	TAT_ASIS menos TAT_TOBE	92 d → 70 d, com redução de 24%
Custo poupado	minutos_poupados vezes custo por minuto	R$ X por ano
Capacidade liberada	casos atendidos a mais no mesmo tempo	+N exames por ano

A CONTA DO GANHO NO CENÁRIO 1

A fila do perito cai de 44 h para 8 h, o que representa 36 h por caso. Com 1.200 casos por ano, são cerca de 43.200 h por ano de espera poupadas. A R$ 78,40 por hora de produção útil, isso equivale a um perito-equivalente liberado para trabalho técnico, sem contratar ninguém.

§ 52

Como levar o TO-BE à prática: roadmap de implantação

Um TO-BE não é implantado de uma vez. Use um roadmap em ondas e meça o ganho de cada uma. Assim, o risco fica distribuído e o aprendizado de uma onda serve para a seguinte.

Onda	Intervenção	Ganho esperado	Esforço
Onda 1 (0 a 3 meses)	Alertas de prazo e painel de carga em BI	Visibilidade e 10% de redução na espera	Baixo
Onda 2 (3 a 6 meses)	Fila priorizada por prazo legal	30% de redução na espera da fila	Médio
Onda 3 (6 a 12 meses)	Triagem automática e integração com o SIGT	20% de redução na espera e menos retrabalho	Alto
Onda 4 (12 meses ou mais)	Integração ponta a ponta	Redesenho completo	Alto

A ONDA 1 CUSTA MENOS E PRODUZ EFEITO RÁPIDO

Comece pelo alerta e pelo painel de carga. Essas intervenções custam pouco, são implantadas em pouco tempo e mostram o problema em tempo real. Com isso, preparam o argumento para as ondas seguintes.

PARTE 8 - PRÁTICA GUIADA

Parte 8 - Prática guiada

Oito labs: quatro de painel pela manhã e quatro de processo e mini app pela tarde.

1. Os 8 labs desta aula
2. Lab 1: conectar o workbook e montar o modelo
3. Lab 2: criar as 8 medidas DAX
4. Lab 3: montar os 5 visuais do painel
5. Lab 4: ler o painel e escrever a hipótese
6. Lab 5: descrever o processo em texto, com as 7 perguntas
7. Lab 6: converter o texto em diagrama AS-IS
8. Lab 7: desenhar o TO-BE e calcular o ganho
9. Lab 8: pitch de 3 minutos e canvas do mini app

§ 53

Os 8 labs desta aula

Cada lab entrega uma parte do resultado final. Os quatro primeiros acontecem na manhã, em torno do painel. Os quatro últimos acontecem na tarde, em torno do processo e da ideia do mini app.

Turno	Lab	O que você faz	Ferramenta	Tempo
Manhã	**1**	Conectar o workbook e montar o modelo estrela	Power BI e Power Query	30 min
Manhã	**2**	Criar as 8 medidas DAX	Power BI	30 min
Manhã	**3**	Montar os 5 visuais do painel	Power BI	40 min
Manhã	**4**	Ler o painel e escrever a hipótese de gargalo	Painel e caderno	20 min
Tarde	**5**	Descrever o processo em texto, com as 7 perguntas	Papel e caneta	30 min
Tarde	**6**	Converter o texto em diagrama AS-IS	Mermaid	40 min
Tarde	**7**	Desenhar o TO-BE e calcular o ganho	Mermaid e planilha	50 min
Tarde	**8**	Fazer o pitch de 3 minutos e o canvas do mini app	Apresentação	30 min

QUAL PROCESSO USAR

Escolha um processo em que você trabalha ou conhece. Os cinco datasets servem como treino, mas o projeto final fica melhor se for de uma área real, porque você tem acesso às pessoas e aos dados.

§ 54

Lab 1: conectar o workbook e montar o modelo

O primeiro lab trata da preparação dos dados. A tarefa é trazer o workbook do cenário e deixar o modelo pronto para as medidas. Um modelo errado contamina todo o painel.

1

Crie um arquivo novo

No Power BI Desktop, use **Arquivo → Novo**. Salve como `Painel_CenarioN.pbix` antes de importar.

2

Escolha o workbook

Use um dos cinco: `Cenario1_Requisicao_Pericial.xlsx`, `Cenario2_Empenho_Contrato.xlsx`, `Cenario3_Cadeia_Custodia.xlsx`, `Cenario4_Local_Crime.xlsx` ou `Cenario5_Analise_Laboratorial.xlsx`.

3

Obtenha os dados

Use **Obter dados → Pasta de trabalho do Excel** e selecione o arquivo. O Power BI mostra a lista de abas do workbook.

4

Marque as 8 abas de dados

Selecione `fato_execucao` e as 7 `dim_*`. Desmarque `LEIA-ME`, porque ela é documentação e não tabela.

5

Ajuste os tipos

No Power Query, use Número Decimal para tempos e custo, Número Inteiro para chaves e flags, e Data para a coluna `data`.

6

Relacione

No modo Modelo, ligue cada `*_key` da fato à sua dimensão. Confirme a cardinalidade muitos para um.

7

Valide a contagem

A fato precisa ter 10.352 linhas no C1, 9.541 no C2, 10.840 no C3, 12.664 no C4 ou 13.896 no C5. Se tiver mais, você marcou abas de outro cenário.

M

```
// Power Query: ler a aba fato do workbook
let
    Origem = Excel.Workbook(
        File.Contents("Cenario1_Requisicao_Pericial.xlsx"),
        null, true
    ),
    Fato = Origem{[Item = "fato_execucao", Kind = "Sheet"]}[Data],
    Cabecalho = Table.PromoteHeaders(Fato, [PromoteAllScalars = true]),
    Tipos = Table.TransformColumnTypes(Cabecalho, {
        {"tempo_espera_min", type number},
        {"tempo_execucao_min", type number},
        {"etapa_key", Int64.Type}
    })
in
    Tipos
```

NÃO MARQUE LEIA-ME NEM ABAS DE OUTRO CENÁRIO

A aba `LEIA-ME` não é tabela. Se você a importar, o modelo ganha uma tabela vazia. Além disso, não combine workbooks de cenários diferentes, porque cada um tem a sua própria contagem de linhas.

§ 55

Lab 2: criar as 8 medidas DAX

Com o modelo pronto, as medidas transformam colunas em respostas. Crie todas na mesma tabela de medidas para manter o painel organizado.

1. **Crie a tabela de medidas**
   Em Modelagem, use **Inserir tabela de cálculo** e nomeie a tabela como `_Medidas`. Todas as medidas vão para ela.
2. **Crie as medidas de tempo**
   Crie Tempo Espera (h), Tempo Execução (h) e Tempo Total (h). Formate com uma casa decimal.
3. **Crie as medidas de leitura**
   Crie % Espera, Casos, TAT Médio (h), Espera Média (h) e Taxa Retrabalho.
4. **Teste cada medida**
   Coloque um cartão na tela e arraste a medida. Confira o número contra o caderno. No Cenário 1, a espera é de 92,4% e a fila tem 44 h.
5. **Formate**
   Use uma casa decimal para percentuais e horas, e separador de milhar para a contagem de casos.

```dax
% Espera =
DIVIDE(
    SUM(fato_execucao[tempo_espera_min]),
    SUM(fato_execucao[tempo_espera_min])
        + SUM(fato_execucao[tempo_execucao_min])
)
```

TESTE A MEDIDA COM UM FILTRO

Se `% Espera` muda quando você filtra por unidade, o relacionamento está funcionando. Se o valor fica igual, a medida está ignorando o filtro. Nesse caso, volte ao modelo.

§ 56

Lab 3: montar os 5 visuais do painel

Neste lab, o painel ganha forma. A regra é um visual para cada pergunta. Se você não sabe qual pergunta o visual responde, ele não entra.

1. **Coloque os cartões no topo**
   Use quatro cartões: TAT Médio (h), % Espera, Casos e Taxa Retrabalho.

2 **Monte as barras empilhadas**

No eixo, use `etapa`. Nos valores, use Tempo Espera (h) e Tempo Execução (h). Ordene pela espera.

3 **Monte o Pareto**

Use barras de espera por etapa e uma linha de percentual acumulado. O visual pode ser o de barras e colunas ou um gráfico combinado.

4 **Monte a linha do tempo**

No eixo, use `ano_mes` da `dim_calendario`. No valor, use TAT Médio (h). Adicione uma linha de meta.

5 **Monte a matriz de retrabalho**

Use `unidade` nas linhas, `etapa` nas colunas e Taxa Retrabalho nos valores. Formate com escala de cor.

6 **Adicione filtros e título**

Inclua segmentações de etapa, unidade e ano. Use o título "Processo de Requisição Pericial: onde o caso espera".

Visual	Pergunta	Sinal de alerta
Cartões	Como está o processo?	TAT alto e espera acima de 85%
Barras empilhadas	Onde se espera mais?	Uma etapa domina as barras
Pareto	Quais poucas etapas importam?	Primeira barra acima de 30%
Linha do tempo	Melhorou ou piorou?	Tendência de alta por três meses
Matriz	Quem concentra o retrabalho?	Célula muito acima da média

CINCO VISUAIS E CINCO FILTROS DIFERENTES

Se cada visual tem um filtro próprio, o leitor compara coisas diferentes sem perceber. Use as mesmas segmentações no painel inteiro e deixe o filtro explícito no título.

§ 57

Lab 4: ler o painel e escrever a hipótese

A manhã termina com a interpretação. O painel não decide por você. Ele reduz a dúvida a uma frase testável.

1 **Selecione o Cenário 1**

Filtre o painel para `cenario1_processo_pericial` e confirme os números: 92,4% de espera e 44 h na fila.

2 **Ordene a espera**

No Pareto, a Fila perito aparece em primeiro. Anote o percentual de 41,5%.

3 **Verifique o retrabalho**
O retrabalho é parecido entre as etapas, com cerca de 11,6%. Isso sugere um problema sistêmico, e não de uma pessoa.

4 **Escreva a hipótese**
"O caso espera 44 h na Fila perito, que concentra 41,5% da espera. A causa provável é a fila por ordem de chegada."

5 **Marque o que falta saber**
O painel não diz por que a fila se forma. Anote as perguntas para o Lab 5: falta perito, falta prioridade ou falta dado na entrada?

44 h	41,5%	92,4%	11,6%
espera na Fila perito	da espera total	do tempo é espera	de retrabalho sistêmico

A LIGAÇÃO ENTRE A MANHÃ E A TARDE
A hipótese é o entregável da manhã. A tarde não começa do zero, porque parte dessa frase. Quem chega à tarde sem a hipótese volta ao painel antes de desenhar qualquer processo.

§ 58

Lab 5: descrever o processo em texto, com as 7 perguntas

A tarde começa com texto, e não com desenho. O parágrafo do AS-IS é a fonte do diagrama e o ponto em que as pessoas reconhecem o próprio trabalho.

1 **Defina o escopo**
Determine onde o processo começa e onde termina. Por exemplo: do recebimento da requisição na delegacia até a assinatura do laudo.

2 **Aplique as 7 perguntas**
Pergunte quem dispara, onde começa, o que vem depois, se há decisão, quem faz, o que entra e sai e como termina.

3 **Anote os tempos**
Registre quanto tempo cada etapa leva e quanto tempo o caso fica parado. Pergunte em dias ou semanas, e não em minutos.

4 **Registre as dificuldades**
Anote onde as pessoas reclamam, o que se repete e com quais palavras elas descrevem o problema.

5 **Escreva de 10 a 15 linhas**
Produza um parágrafo corrido, sem diagrama. Esse texto é o AS-IS na linguagem de quem executa.

DICA

Grave a entrevista. Quem passa pelo processo conhece detalhes que ninguém mais conhece. Esses detalhes explicam a fila que o painel mostrou.

QUANDO

Ao entrevistar quem executa, antes de abrir o Power BI.

POR QUE

O dado mostra onde o problema está; a entrevista mostra por que ele acontece.

EXEMPLO NA POLITEC

No Cenário 1, o painel mostra a fila. A entrevista revela que a fila é por ordem de chegada, e não por prazo legal.

---

§ 59

Lab 6: converter o texto em diagrama AS-IS

Agora o parágrafo vira diagrama. O objetivo não é a estética. É a completude e a honestidade, inclusive com o caminho de retorno.

1. **Defina as swimlanes**
   Quantos atores existem? No fluxo pericial: Delegacia, ATO, Laboratório e Sistema.
2. **Coloque cada atividade na faixa certa**
   Se uma atividade não cabe em nenhuma faixa, crie a faixa que falta. Isso indica que o processo está mal definido.
3. **Insira os gateways**
   Cada condição do tipo se e senão vira um losango. Rotule as setas com a condição, como Sim e Não.
4. **Inclua o retorno**
   Toda devolução ou correção precisa de uma seta de volta. Sem isso, o diagrama não representa o tempo real.
5. **Renderize e revise**
   Cole o texto em **mermaid.live** ou no GitHub. Leia de cima para baixo e verifique se a história faz sentido para quem executa.

```mermaid
flowchart TD
    subgraph DELEG["Delegacia"]
        A([Requisicao recebida]) ⟶ B[Registrar no SIGT]
    end
    subgraph ATO["ATO - Gabinete"]
        C[Triagem e classificacao] ⟶ D[Dados completos?]
        D ⟶|Nao| C
    end
    subgraph LAB["Laboratorio"]
        E[Fila do perito] ⟶ F[Analise do exame]
        F ⟶ G[Revisao tecnica]
        G ⟶|Devolvido| F
        G ⟶ H[Assinatura e release]
    end
    B ⟶ C
    D ⟶|Sim| E
    H ⟶ I([Laudo e arquivamento])
```

O DIAGRAMA QUE NINGUÉM LÊ

Um diagrama com 40 caixas não comunica. Quebre o processo em subprocessos e detalhe cada um. Um diagrama legível cabe em uma tela.

---

§ 60

Lab 7: desenhar o TO-BE e calcular o ganho

Com o AS-IS validado e o gargalo medido, o TO-BE nasce do AS-IS. Cada mudança precisa estar ligada a uma etapa do Pareto.

1. **Copie o AS-IS**
   Salve `processo-asis.mmd` como `processo-tobe.mmd`. Não desenhe do zero, porque o TO-BE é uma edição do AS-IS.
2. **Aplique os 5 princípios**
   Siga a ordem: eliminar, simplificar, integrar, automatizar e padronizar.
3. **Marque a intervenção**
   Use `style` no Mermaid para destacar o que mudou. Assim, quem lê vê onde a automação atua.
4. **Defina a meta por etapa**
   Por exemplo: fila de 44 h para 8 h e triagem de 10 h para 2 h. Meta sem número não é meta.
5. **Calcule o ganho**
   Compare AS-IS e TO-BE nos mesmos dados: espera poupada, TAT, custo e capacidade liberada.
6. **Escreva a frase de impacto**
   "Com a fila priorizada, a espera cai de 44 h para 8 h e libera 43.200 h por ano." Use número, e não adjetivo.

MERMAID

```
flowchart TD
    A([Req. recebida]) ⟶ B[SIGT registra com prazo legal]
    B ⟶ C[Triagem automatica por tipo]
    C ⟶ D{Dados completos?}
    D ⟶|Nao| E[Notificar dados faltantes]
    E ⟶ B
    D ⟶|Sim| F[Fila priorizada por prazo]
    F ⟶ G[Analise]
    G ⟶ H[Revisao]
    H ⟶ I([Laudo])
    style F fill:#d4edda,stroke:#28a745
    style C fill:#d4edda,stroke:#28a745
```

44 h → 8 h	-82%	-24%	43.200 h
espera na fila	redução na etapa	redução no TAT	poupadas por ano

O GANHO PRECISA SER PLAUSÍVEL

Um ganho de 20% a 40% em processo real já é relevante. Se a conta der 90%, reveja a premissa, porque provavelmente você assumiu que a fila zera. Fila não zera.

---

§ 61

Lab 8: pitch de 3 minutos e canvas do mini app

O dia termina com comunicação e com a primeira ideia de mini app. Nesta aula, a ideia fica no canvas. A construção com IA agêntica vem nas próximas aulas.

1. **Monte o pitch em quatro blocos**
   Apresente o processo hoje e o gargalo medido, a proposta, o ganho em número e o que você precisa: decisão, pessoa ou recurso.
2. **Mostre os dois diagramas lado a lado**
   Coloque AS-IS e TO-BE na mesma tela. A diferença visual é o argumento.
3. **Peça feedback ao time**
   Pergunte o que falta, o que não vai funcionar e onde o processo trava. Anote e ajuste antes de pedir a decisão.
4. **Preencha o canvas do mini app**
   Use cinco blocos: problema, usuário, dado, ação e medida. Escreva uma frase por bloco, sem definir a tecnologia.
5. **Escolha o candidato da equipe**
   Qual etapa do TO-BE pede um app, como formulário, fila, checklist ou rastreio? Esse é o candidato para a próxima aula.

Bloco do canvas	Pergunta	Exemplo no Cenário 1
Problema	Que dor o app resolve?	Fila do perito por ordem de chegada
Usuário	Quem usa, onde e quando?	Triagem do ATO, no desktop
Dado	Que dado entra e sai?	Requisição, prazo legal e tipo de exame
Ação	O que o app faz?	Ordena a fila por prazo e alerta o perito
Medida	Como saber se funcionou?	Espera média na fila, de 44 h para 8 h

- [ ] AS-IS validado com quem executa.
- [ ] Gargalo medido com número no painel.
- [ ] TO-BE ligado ao gargalo, com cada mudança justificada.
- [ ] Ganho calculado em tempo e recurso.
- [ ] Canvas do mini app preenchido com os cinco blocos.
- [ ] Pedido de decisão explícito.

O QUE VEM DEPOIS

Na próxima aula, o canvas vira protótipo com IA agêntica. Você descreve o app em linguagem natural, e a ferramenta constrói a tela. Nesta primeira aula, o objetivo é sair com o problema bem definido, porque a IA acelera a construção, mas não decide o que construir.

PARTE 9 - CENÁRIOS POLITEC

Parte 9 - Cenários POLITEC

Três dos cinco processos, modelados ponta a ponta: AS-IS medido, gargalo e TO-BE.

1. Os 3 cenários modelados entre os 5 datasets
2. Cenário 1: o AS-IS da requisição pericial
3. Cenário 1: o gargalo medido na fila do perito
4. Cenário 1: o TO-BE com fila priorizada por prazo legal
5. Cenário 1: o ganho calculado
6. Cenário 2: o AS-IS do empenho e contrato
7. Cenário 2: o gargalo das aprovações encadeadas
8. Cenário 2: o TO-BE com pauta automática e alerta de dotação
9. Cenário 2: o ganho
10. Cenário 3: o AS-IS da cadeia de custódia
11. Cenário 3: o gargalo da guarda e da rastreabilidade
12. Cenário 3: o TO-BE com custódia e QR Code
13. Cenário 3: o ganho

§ 62

Os 3 cenários modelados entre os 5 datasets

Cada cenário abaixo vem com um dataset medido, com 30.733 execuções de etapa nos três, e um caso completo de AS-IS, gargalo e TO-BE. Os Cenários 4 e 5 têm a receita de painel na Parte 2. O método AS-IS e TO-BE desta parte se aplica a eles da mesma forma.

🗺 Cenário 1: requisição pericial

Do registro na delegacia ao laudo assinado. O gargalo é a **fila do perito**, com 41,5% da espera e 10.352 execuções.

💰 Cenário 2: empenho e contrato

Do pedido do setor à publicação do ato. O gargalo é o **parecer jurídico e a autorização**, com 51,2% da espera, 9.541 execuções e a maior taxa de retrabalho.

🔬 Cenário 3: cadeia de custódia

Da coleta no local à baixa da evidência. O gargalo é a **guarda**, com 35,3% da espera, além do risco de lacre, em 10.840 execuções.

---

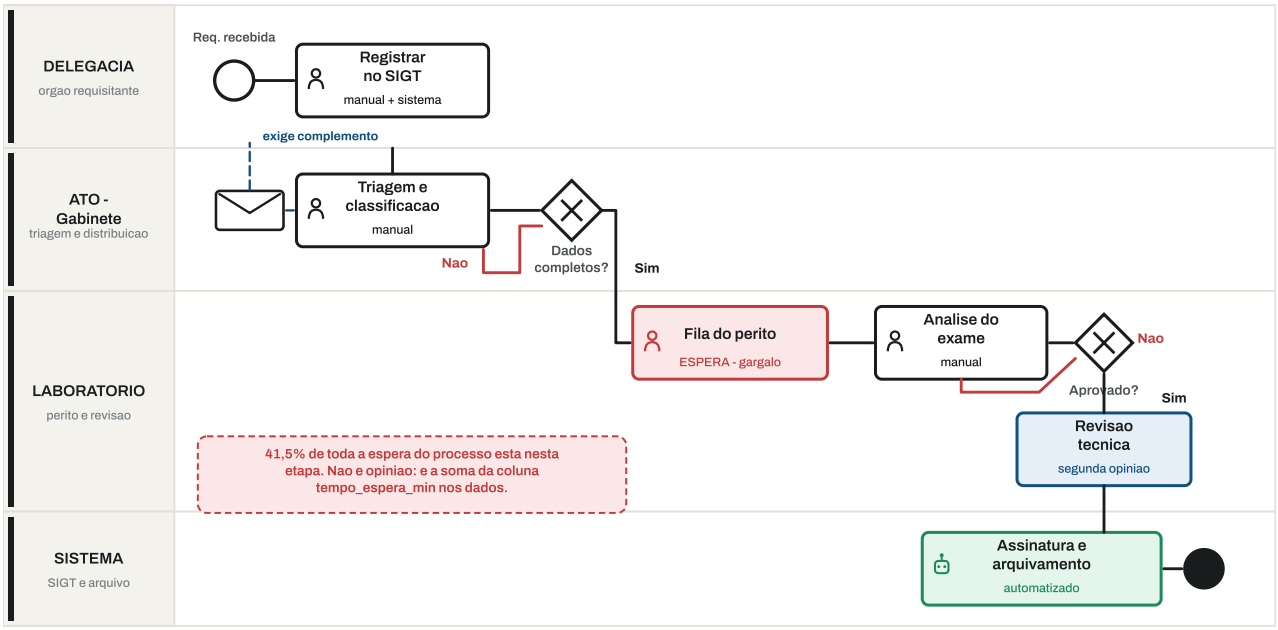
§ 63

Cenário 1: o AS-IS da requisição pericial

Este é o processo mais conhecido da POLITEC. São 8 etapas, 4 atores e um processo em que **92,4% do tempo é espera**.

Cenário 1 - AS-IS: requisição pericial

4 swimlanes (quem faz) x 8 etapas (o que faz). Destaque em vermelho = gargalo medido.



AS-IS medido nos dados. A etapa em vermelho concentra 41,5% de toda a espera do processo.

MERMAID

```
flowchart TD
    subgraph DELEG["Delegacia"]
        A([Req. recebida]) ⟶ B[Registrar no SIGT - papel + sistema]
    end
    subgraph ATO["ATO - Gabinete"]
        C[Triagem manual] ⟶ D{Dados completos?}
    end
    subgraph LAB["Laboratorio"]
        E[Fila do perito - ESPERA] ⟶ F[Analise do exame]
        F ⟶ G[Revisao tecnica]
        G ⟶ H[Assinatura e release]
    end
    subgraph SIS["Sistema"]
        S1[Livro de protocolo] ⟶ S2[Envio e arquivamento]
    end
    B ⟶ C
    D ⟶|Nao| E1[Devolve a delegacia]
    E1 ⟶ A
    D ⟶|Sim| E
    H ⟶ S1
    S2 ⟶ I([Laudo entregue])
```

Etapa	Espera	Execução	Retrabalho
1. Entrada	0 h	0 h	11,2%

Etapa	Espera	Execução	Retrabalho
2. Triagem	10 h	1 h	12,7%
3. Distribuição	13 h	1 h	11,4%
4. Fila perito	**44 h**	0 h	12,1%
5. Análise	9 h	5 h	11,5%
6. Revisão	13 h	2 h	10,4%
7. Assinatura	10 h	0 h	11,7%
8. Arquivamento	7 h	0 h	11,7%

O QUE O DIAGRAMA REVELA

O caso atravessa quatro sistemas, que são papel, SIGT, e-mail e planilha, e muda de mãos quatro vezes. Cada fronteira de swimlane é um ponto de espera, e é nesse ponto que está o gargalo.

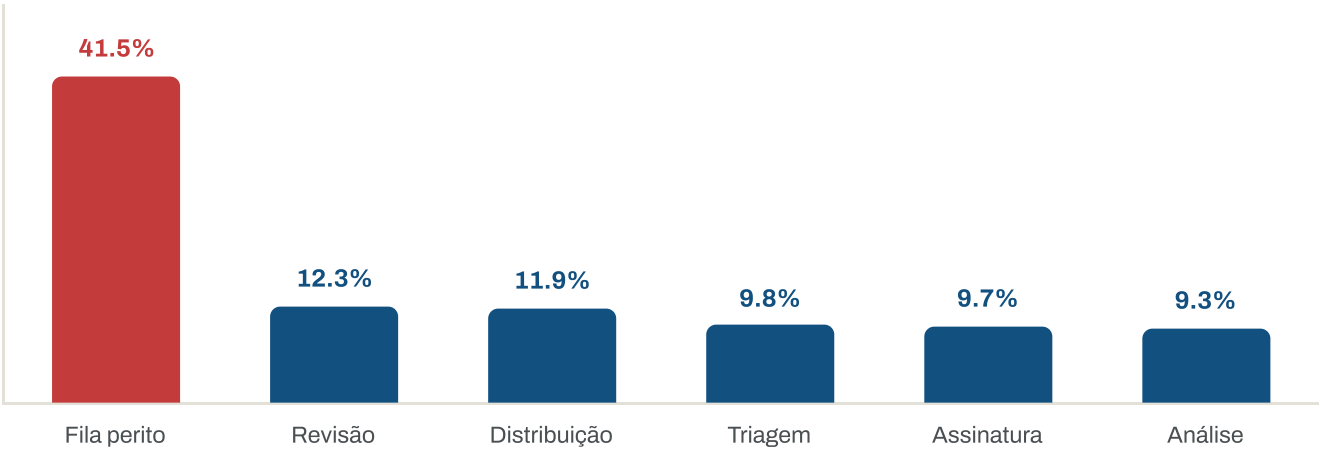
§ 64

Cenário 1: o gargalo medido na fila do perito

Ao rodar a tabela dinâmica do Lab 3 nos dados do Cenário 1, a etapa Fila perito concentra **41,5% de toda a espera** do processo.

Cenário 1: participação da espera por etapa

41,5% da espera do processo está em uma única etapa. Essa fila não exige mais peritos para encurtar. Exige a ordem correta de atendimento.



Achado	Número	Implicação
Processo é espera	92,4%	O trabalho é mínimo; a parada é o problema
Gargalo	Fila perito, 41,5%	Atacar a fila, e não a análise
Maior execução	Análise, 5 h	Há mais trabalho, mas apenas 9,3% da espera
Menor espera da análise	9 h, contra 44 h	O perito trabalha; o caso espera

A LEITURA CONTRAINTUITIVA

A intuição diz que o gargalo é a análise, que demora 5 h. O dado diz o contrário: a análise é rápida, e o problema é o caso esperar 44 h na fila antes de começar. Sem medir, a equipe contrataria mais peritos para resolver um problema de fila.

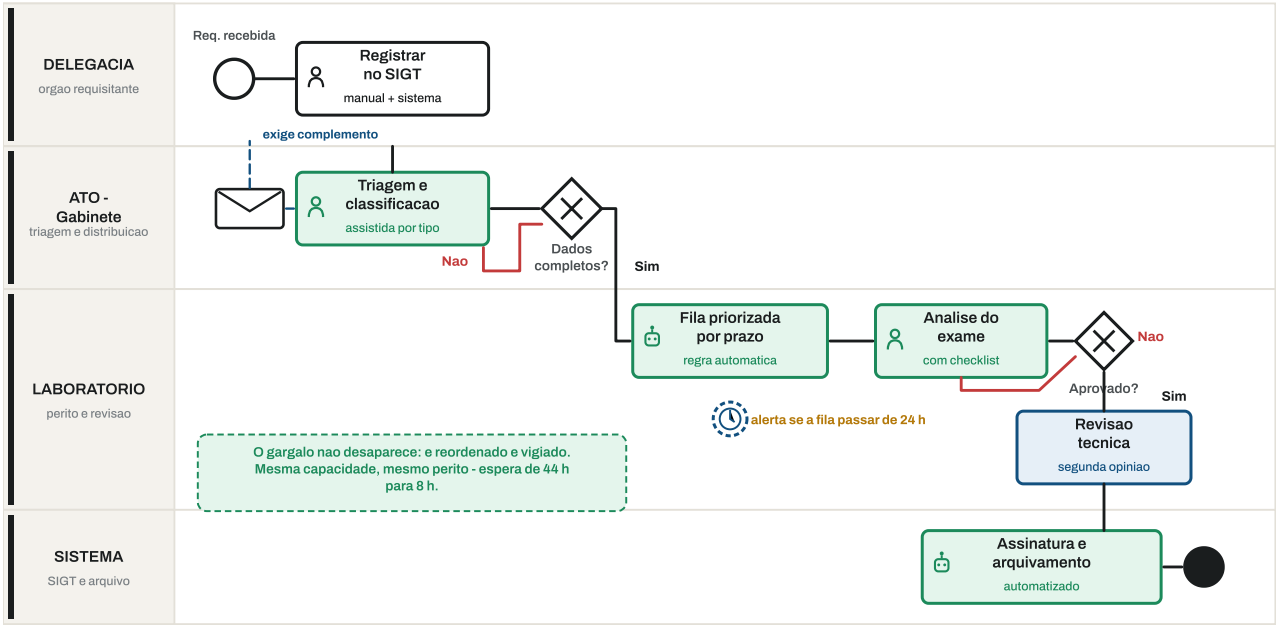
§ 65

Cenário 1: o TO-BE com fila priorizada por prazo legal

A intervenção atua no gargalo. Em vez de atender por ordem de chegada, o processo prioriza por prazo legal e monitora a carga em tempo real.

Cenário 1 - TO-BE: fila priorizada e monitorada

Intervenção digital aplicada exatamente onde o dado mostrou que o tempo se perde.



TO-BE: a etapa que era gargalo vira verde, com fila por prazo e alerta automático. O resto do processo não muda - e o ganho vem inteiro do gargalo.

```mermaid
flowchart TD
    subgraph DELEG["Delegacia"]
        A([Req. recebida]) ⟶ B[SIGT registra com prazo legal]
    end
    subgraph ATO["ATO - Gabinete"]
        C[Triagem assistida por tipo] ⟶ D{Dados completos?}
    end
    subgraph LAB["Laboratorio"]
        F[Fila PRIORIZADA por prazo] ⟶ G[Analise do exame]
        G ⟶ H{Revisao?}
        H ⟶|Nao| I[Corrigir]
        I ⟶ G
        H ⟶|Sim| J[Revisao tecnica]
        J ⟶ K([Laudo])
    end
    subgraph BI["Painel de carga (Power BI)"]
        P[WIP por perito em tempo real]
        Q[Alerta se fila > 24h]
    end
    B ⟶ C
    D ⟶|Nao| R[Notificar dados faltantes]
    R ⟶ B
    D ⟶|Sim| F
    P -.rebalanceia.→ F
    Q -.dispara alerta.→ F
    style F fill:#d4edda,stroke:#28a745
    style C fill:#d4edda,stroke:#28a745
    style P fill:#cce5ff,stroke:#004085
    style Q fill:#cce5ff,stroke:#004085
    %% verde = automatizado | azul = observabilidade
```

Mudança	Tipo	Foco no gargalo
Fila por prazo legal	Integrar e automatizar	**Sim**, porque reordena a fila
Triagem assistida por tipo	Automatizar	Indireto, porque reduz a entrada na fila
Notificação de dados faltantes	Automatizar	Indireto, porque evita o ciclo de devolução
Painel de WIP por perito	Visualizar em BI	**Sim**, porque rebalanceia antes de acumular
Alerta de fila acima de 24 h	Notificar	**Sim**, porque aciona antes de virar gargalo

§ 66

Cenário 1: o ganho calculado

A comparação entre o AS-IS medido e o TO-BE proposto mostra o ganho. A conta usa os mesmos dados e o volume anual do processo.

Métrica	AS-IS	TO-BE	Ganho
Espera na fila	44 h	8 h	**-82%**
TAT total aproximado	92 dias	70 dias	**-24%**

Métrica	AS-IS	TO-BE	Ganho
Fila de casos, por Little's Law	cerca de 302 casos	cerca de 230 casos	menos 72 casos
Horas por ano poupadas	-	-	**43.200 h**
Equivalente em pessoa	-	-	**cerca de 1 perito-equivalente**

FORMULA

```
Horas poupadas/ano = (44h - 8h) × 1.200 casos/ano
                   = 36 h × 1.200
                   = 43.200 horas/ano

Em peritos-equivalentes:
43.200 h ÷ (220 dias × 8 h) ≈ 1 perito
```

A FRASE PARA A DIREÇÃO

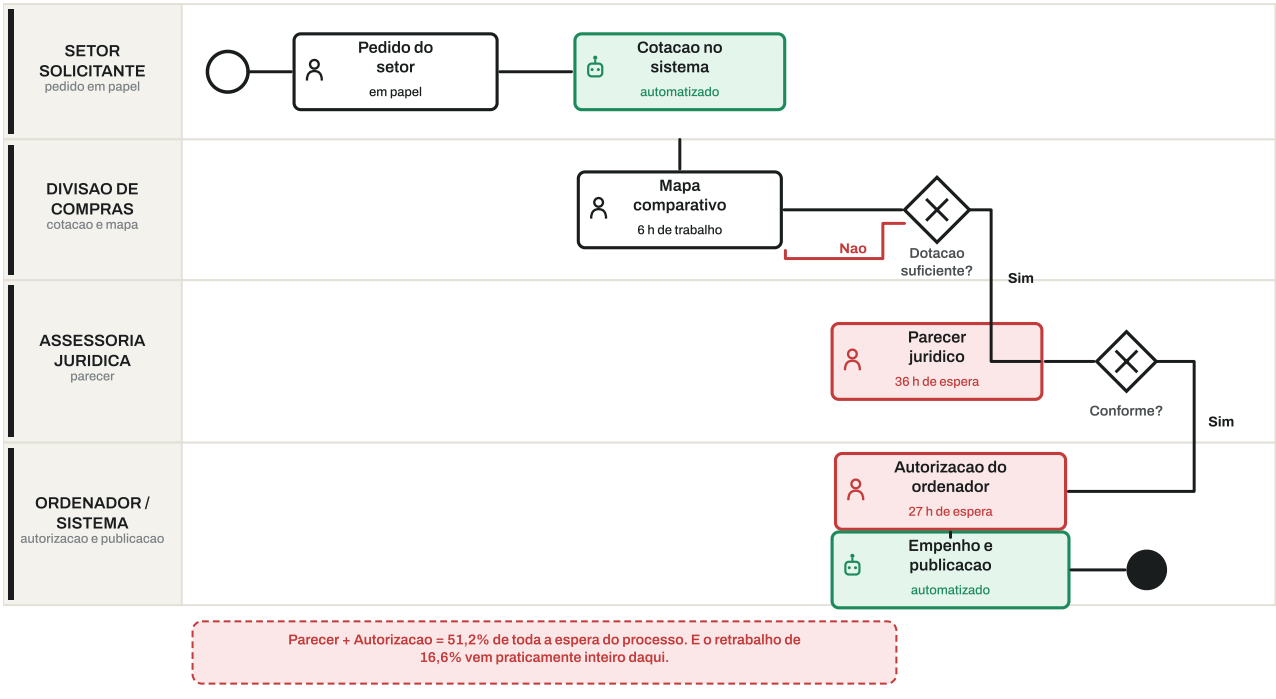
Hoje, 36% do TAT do laudo corresponde ao tempo em que o caso fica parado na fila. Se a fila for priorizada por prazo legal, o processo elimina 43 mil horas de espera por ano, sem contratar ninguém e apenas ajustando a ordem de atendimento.

§ 67

Cenário 2: o AS-IS do empenho e contrato

Este é o caminho do dinheiro público, com 7 etapas, 5 unidades e a maior taxa de retrabalho entre os cinco datasets, de cerca de 16,6%.

Cenário 2 - AS-IS: empenho e contrato



Cenário 2: o gargalo e um conjunto - duas aprovações encadeadas, e o maior retrabalho dos três processos.

```mermaid
flowchart TD
    subgraph SETOR["Setor solicitante"]
        A([Pedido do setor - PAPEIS]) ⟶ B[Cotacao no sistema]
    end
    subgraph COMPRAS["Divisao de Compras"]
        C[Mapa comparativo] ⟶ D{Valor / modalidade?}
    end
    subgraph JUR["Assessoria Juridica"]
        E[Parecer juridico - ESPERA] ⟶ F{Conforme a lei?}
    end
    subgraph CTRL["Ordenador / Controle"]
        G[Autorizacao do ordenador] ⟶ H[Empenho e contratacao]
    end
    subgraph SIS["Sistema"]
        I[Publicacao do ato]
    end
    B ⟶ C
    D ⟶|Cotacao direta| E
    D ⟶|Licitacao| E
    F ⟶|Nao| C
    F ⟶|Sim| G
    H ⟶ I
    I ⟶ J([Contrato assinado])
```

Etapa	Espera	Execução	Retrabalho
1. Pedido	0 h	4 h	15,9%
2. Cotação	10 h	0 h	16,4%
3. Mapa comparativo	21 h	6 h	17,0%
4. Parecer jurídico	**36 h**	5 h	17,0%
5. Autorização	**27 h**	1 h	16,3%
6. Empenho	11 h	0 h	16,6%
7. Publicação	18 h	0 h	16,9%

ONDE O PROCESSO PERDE TEMPO

As duas aprovações, parecer e autorização, somam 51,2% da espera. Além disso, o retrabalho de cerca de 16,6% indica que um em cada seis documentos volta para refação, quase sempre no mapa e no parecer.

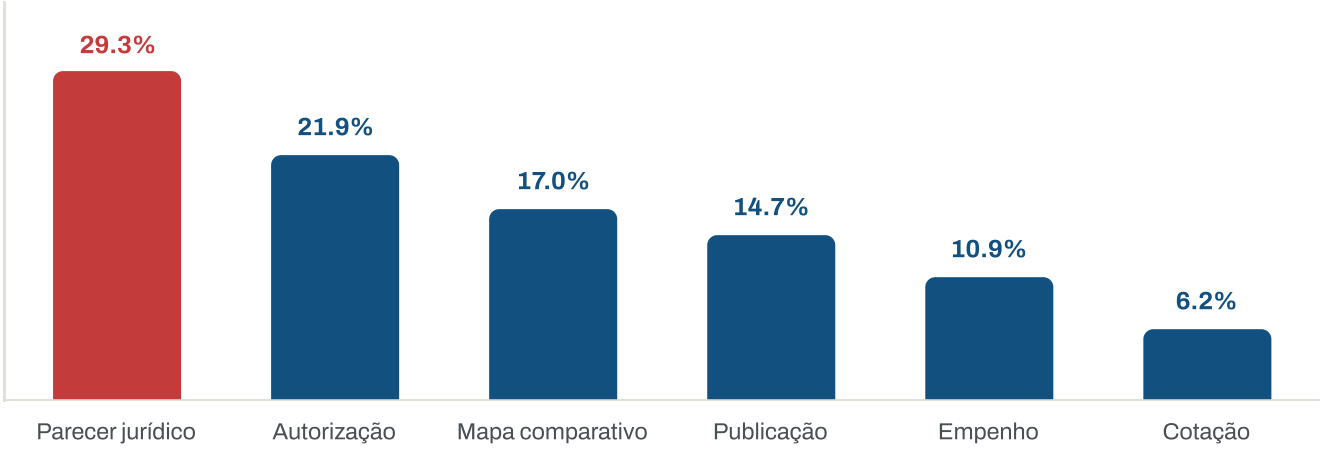
§ 68

Cenário 2: o gargalo das aprovações encadeadas

Diferente do Cenário 1, o gargalo aqui é um conjunto de etapas. São duas aprovações em sequência, e nenhuma delas é medida com frequência.

Cenário 2: participação da espera por etapa

Parecer e autorização somam 51,2% da espera. São as duas únicas aprovações do processo.



Causa raiz	Como confirmar	Evidência no processo
Fila única no jurídico	Contar quantos processos ficam na fila	36 h de espera média
Autorizador com muitas pendências	Pedir a pauta do ordenador	27 h de espera
Parecer devolvido com frequência	Contar devoluções	16,6% de retrabalho
Expediente que chega tarde	Registrar a hora de chegada	A fila cresce no fim do dia

§ 69

Cenário 2: o TO-BE com pauta automática e alerta de dotação

A intervenção não é aprovar mais rápido. É ordenar e avisar, com uma pauta automática que monta o que vence e alerta quando algo trava.

```mermaid
flowchart TD
    subgraph SETOR["Setor"]
        A([Pedido - formulario digital]) ⟶ B[Cotacao automatica]
    end
    subgraph COMPRAS["Compras"]
        C[Mapa comparativo assistido] ⟶ D{Dotacao suficiente?}
    end
    subgraph JUR["Juridico"]
        E[Pauta automatica por prazo] ⟶ F[Parecer]
    end
    subgraph CTRL["Ordenador"]
        G[Autorizacao com alerta de fila] ⟶ H[Empenho]
    end
    D ⟶|Nao| D1[Alerta de dotacao ao setor]
    D ⟶|Sim| E
    E ⟶ F
    F ⟶ G
    H ⟶ I[Publicacao automatica]
    subgraph BI["Painel de compras"]
        P[Expedientes parados > 48h]
    end
    P -.notifica.→ E
    P -.notifica.→ G
    style E fill:#d4edda,stroke:#28a745
    style D1 fill:#fff3cd,stroke:#ffc107
    style P fill:#cce5ff,stroke:#004085
```

Intervenção	Tipo	Resolve
Pauta automática por prazo	Automatizar	Fila do jurídico, com 29,3% da espera
Alerta de dotação insuficiente	Automatizar e notificar	Retrabalho do mapa
Checklist de parecer	Padronizar	16,6% de retrabalho
Painel de expedientes parados	Visualizar em BI	Fila do ordenador, com 21,9% da espera
Formulário digital de pedido	Digitalizar	Papel e redigitação

§ 70

Cenário 2: o ganho

O ganho aparece nas duas aprovações e no retrabalho. Além disso, a redução de uma etapa afeta as etapas seguintes, porque o processo é encadeado.

Métrica	AS-IS	TO-BE	Ganho
Parecer jurídico, espera	36 h	14 h	**-61%**
Autorização, espera	27 h	10 h	**-63%**
Retrabalho	16,6%	6,0%	**-64%**
TAT do empenho, aproximado	38 dias	26 dias	**-32%**
Horas por ano poupadas	-	-	**52.800 h**

O EFEITO EM CADEIA

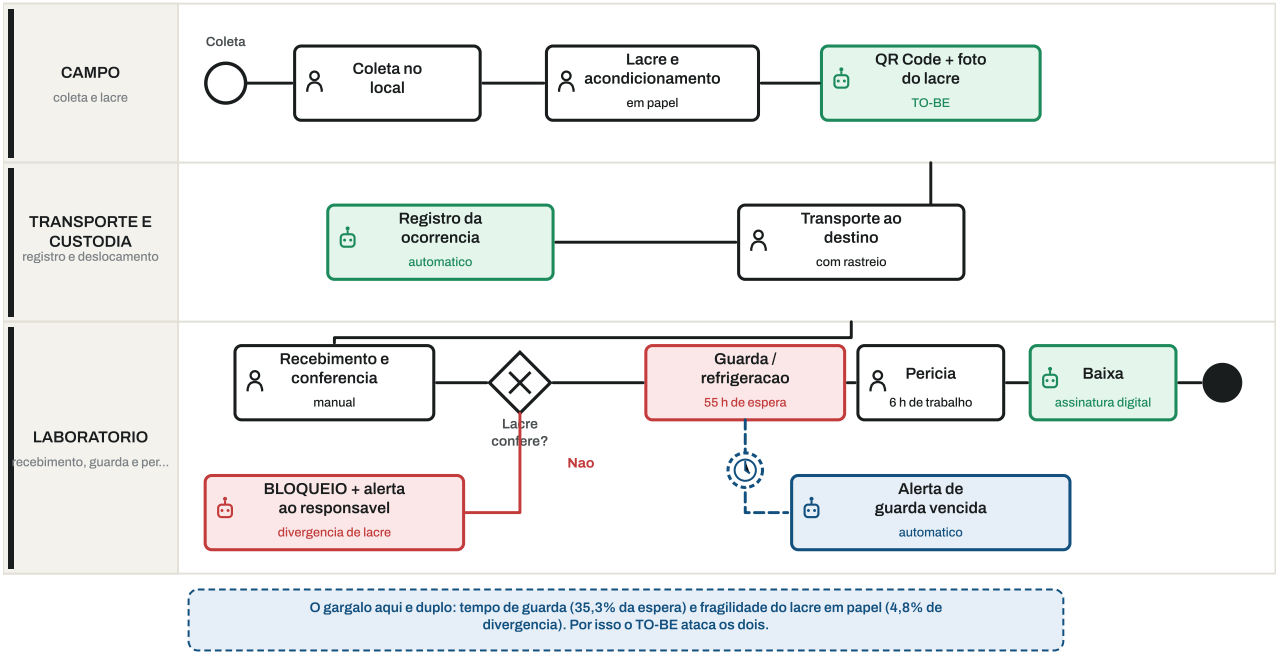
Quando o mapa comparativo volta corrigido, ele volta antes e o parecer espera menos. O ganho não está apenas na etapa otimizada, mas também nas etapas seguintes. Por isso, o processo é medido inteiro, e não etapa por etapa.

§ 71

Cenário 3: o AS-IS da cadeia de custódia

Este é o processo mais crítico quanto à rastreabilidade. Além do tempo, o problema é o risco de prova, porque um lacre aberto pode inviabilizar o laudo.

Cenário 3 - cadeia de custódia



Cenário 3: um TO-BE só de tempo não basta. Aqui a intervenção digital protege a validade da prova.

```mermaid
flowchart TD
    subgraph CAMPO["Operacao de campo"]
        A([Coleta no local]) ⟶ B[Acondicionamento e lacre]
    end
    subgraph CTRL["Controle de custodia"]
        C[Registro da ocorrencia] ⟶ D[Transporte ao destino]
    end
    subgraph LAB["Laboratorio"]
        E[Recebimento e conferencia] ⟶ F{Lacre confere?}
        F ⟶|Nao| F1[Divergencia - acionar responsavel]
        F1 ⟶ G[Guarda / refrigeracao]
        F ⟶|Sim| G
        G ⟶ H[Pericia propriamente dita]
        H ⟶ I[Baixa e destino final]
    end
    B ⟶ C
    D ⟶ E
    I ⟶ J([Destino final registrado])
```

Etapa	Espera	Execução	Divergência de lacre
1. Coleta	0 h	2 h	4,9%
2. Lacre	11 h	1 h	5,5%
3. Registro	12 h	0 h	3,9%
4. Transporte	16 h	3 h	4,2%
5. Recebimento	14 h	1 h	5,5%
6. Guarda	**55 h**	0 h	4,0%
7. Perícia	21 h	6 h	5,2%
8. Baixa	25 h	0 h	4,6%

O GARGALO DUPLO

A etapa 6, a guarda, concentra 35,3% da espera. O gargalo real, porém, é duplo: o tempo de guarda e a fragilidade do lacre em papel, com 4,8% de divergência. O TO-BE precisa atacar os dois.

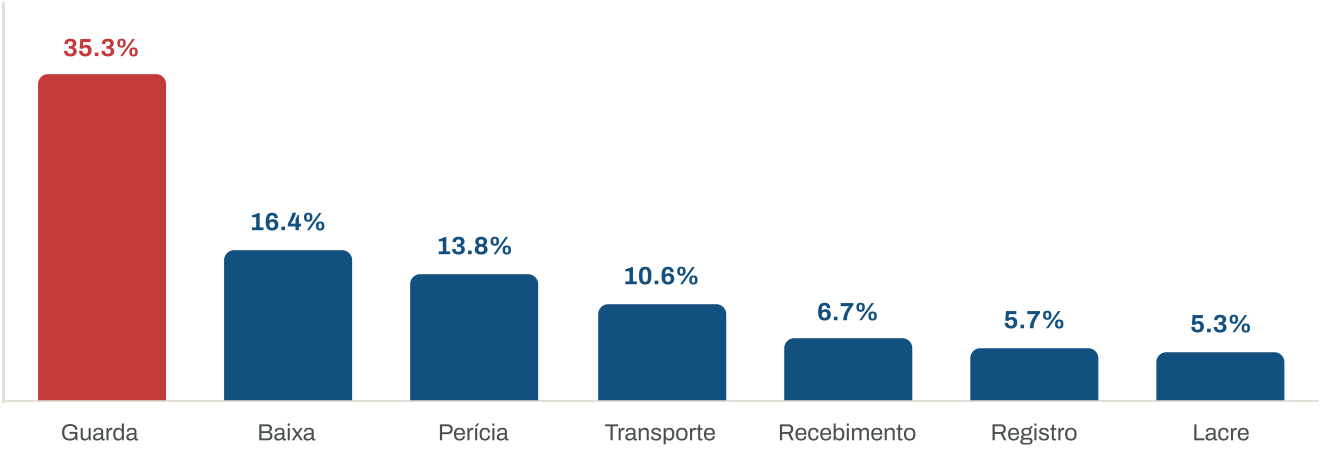
§ 72

Cenário 3: o gargalo da guarda e da rastreabilidade

Neste cenário, a leitura muda. O gargalo não é apenas de tempo, mas de confiabilidade do processo. Uma evidência parada 55 h na guarda e um lacre em papel são riscos diferentes.

Cenário 3: participação da espera por etapa

A guarda responde por 35,3% da espera. O custo maior deste processo, porém, não está em nenhum desses números.



Risco	Probabilidade	Impacto	Zona
Lacre aberto no transporte	4,2%	Alto, porque inviabiliza a prova	**Vermelha**
Divergência no recebimento	5,5%	Alto	**Vermelha**
Amostra que se degrada na guarda	Média	Alto	**Vermelha**
Perda de rastreio do responsável	Média	Médio	Amarela

A DIFERENÇA DESTE CENÁRIO

Nos Cenários 1 e 2, o gargalo é econômico, porque tempo é dinheiro. Aqui, o gargalo é jurídico, porque rastreabilidade é validade da prova. Um TO-BE que apenas reduz tempo é insuficiente. Ele precisa garantir o rastreio.

§ 73

Cenário 3: o TO-BE com custódia e QR Code

A intervenção troca o lacre em papel por rastreio digital. Cada transferência vira um evento com responsável, hora e QR Code. Além disso, um alerta dispara se a evidência ficar parada além do prazo.

```mermaid
flowchart TD
    subgraph CAMPO["App de custodia (campo)"]
        A([Coleta]) ⟶ B[QR Code gerado no local]
        B ⟶ C[Foto do lacre + geolocalizacao]
    end
    subgraph CTRL["Sistema de custodia"]
        D[Registro automatico] ⟶ E{Responsavel confere?}
    end
    subgraph LAB["Laboratorio"]
        F[Leitor QR no recebimento] ⟶ G{Lacre confere?}
        G ⟶|Nao| H[BLOQUEIO + alerta ao responsavel]
        G ⟶|Sim| I[Guarda com alerta de prazo]
        I ⟶ J[Pericia]
        J ⟶ K[Baixa com assinatura digital]
    end
    C ⟶ D
    E ⟶|Nao| H
    E ⟶|Sim| F
    H ⟶ G
    subgraph ALERTA["Alertas automaticos"]
        L1[Para > 24h na guarda]
        L2[Divergencia de lacre]
        L3[Transporte > 48h]
    end
    L1 -.→ I
    L2 -.→ H
    L3 -.→ F
    style B fill:#d4edda,stroke:#28a745
    style F fill:#d4edda,stroke:#28a745
    style H fill:#f8d7da,stroke:#dc3545
    style L1 fill:#cce5ff,stroke:#004085
    style L2 fill:#cce5ff,stroke:#004085
```

Intervenção	Tipo	Resolve
QR Code por evidência	Digitalizar e rastrear	Lacre em papel e 5,5% de divergência
Leitor de QR no recebimento	Automatizar	Conferência manual da etapa 5
Bloqueio e alerta em divergência	Automatizar e notificar	4,8% de divergência total
Alerta de guarda acima de 24 h	Automatizar	35,3% da espera
Assinatura digital na baixa	Digitalizar	Rastreabilidade do destino

§ 74

Cenário 3: o ganho

O ganho aparece no tempo de guarda, na divergência de lacre e na rastreabilidade. Neste cenário, a redução de tempo é importante, mas a garantia de rastreio tem peso maior.

Métrica	AS-IS	TO-BE	Ganho
Espera na guarda	55 h	18 h	**-67%**

Métrica	AS-IS	TO-BE	Ganho
Divergência de lacre	4,8%	menos de 0,5%	**-90%**
Rastreio do responsável	Manual e pouco confiável	Digital e automático	**Total**
TAT da custódia, aproximado	210 dias	180 dias	**-14%**
Horas por ano poupadas	-	-	**46.000 h**

O GANHO QUE NÃO CABE EM NÚMERO

Neste cenário, o ganho maior não é tempo, e sim validade da prova. Um lacre com rastreio digital evita 4,8% de divergência e sustenta a cadeia de custódia perante o Ministério Público. Esse argumento vale mais do que a hora poupada.

PARTE 10 - FECHAMENTO

Parte 10 - Fechamento

O método resumido, os erros comuns, o quiz, o glossário e as referências.

1. O método resumido para levar ao seu processo
2. Erros comuns: o que não fazer
3. Quiz final: 15 perguntas
4. Glossário rápido da Aula 6
5. Referências e para ir além
6. O começo da fase de mini apps

§ 75

O método resumido para levar ao seu processo

O dia tem dois métodos que se encaixam. A manhã sai do dado para a hipótese, e a tarde sai da hipótese para o processo redesenhado. Por isso, o método da manhã e o da tarde aparecem juntos.



Na tarde, siga os seis passos abaixo como checklist:

1. **1. Delimite**
   Onde começa e onde termina o processo? Escolha um processo real.
2. **2. Descreva**
   Aplique as 7 perguntas e escreva o parágrafo do AS-IS.
3. **3. Diagrame**
   Converta o texto em Mermaid ou BPMN, com swimlanes por ator.
4. **4. Meça**
   Compare espera e execução por etapa e encontre o gargalo no Pareto.
5. **5. Redesenhe o TO-BE**
   Elimine, simplifique, integre e automatize a etapa que é o gargalo.
6. **6. Automatize e prove**
   Faça a intervenção digital, calcule o ganho e apresente o resultado.

A FRASE FINAL

Desenhe, meça, mude e prove. Quatro verbos que resumem a aula e o método de melhoria de processo com dado.

§ 76

Erros comuns: o que não fazer

- **Painel sem pergunta:** 30 visuais que não mudam uma decisão são custo, não instrumento.
- **Somar a fato depois de juntar com a dimensão:** duplica linhas e aumenta a espera.
- **Usar medida implícita no lugar de explícita:** o número aparece, mas ninguém sabe de onde veio.
- **Automatizar antes de medir:** gasta recurso em um processo que talvez não seja o gargalo.
- **Criar um TO-BE utópico:** fila zero e laudo em 2 h não convencem ninguém.
- **Medir execução sem medir espera:** o gargalo quase sempre está na fila, e não no trabalho.
- **Desenhar sem quem executa:** processo desenhado longe da realidade não é adotado.
- **Confundir projeto com operação:** atendimento diário é operação, e não projeto.
- **Esquecer o caminho de retorno:** sem o fluxo de correção, o diagrama não representa o tempo.
- **Prometer 90% de ganho:** um ganho de 20% a 40% em processo real já é relevante.
- **Ignorar a fronteira do sistema:** automatizar o que depende de outro órgão sem acordo.

O ERRO QUE CUSTA MAIS

Automatizar o processo errado. Você entrega no prazo, e o gargalo continua no mesmo lugar, agora com um sistema caro rodando por cima. Por isso, meça primeiro.

§ 77

Quiz final: 15 perguntas

As 15 perguntas cobrem painel, DAX, BPMN, Mermaid, gargalos e TO-BE.

Em BPMN, o losango (gateway) representa...

a. a) Uma atividade
b. b) Uma decisão ou divisão de fluxo
c. c) Um evento de início
d. d) Uma swimlane

RESPOSTA **(b) b) Uma decisão ou divisão de fluxo.**

O que é Little's Law (L = λ × W)?

a. a) Relação entre fila, chegada e tempo

b. b) Fórmula de custo de projeto

c. c) Método de priorização de risco

d. d) Tipo de gráfico de Pareto

RESPOSTA **(a) a) Relação entre fila, chegada e tempo.** Número de itens no sistema = taxa de chegada × tempo de permanência.

No Mermaid, o subgraph serve para...

a. a) Sublinhar texto

b. b) Representar swimlanes, agrupando por ator

c. c) Importar dados

d. d) Gerar relatório

RESPOSTA **(b) b) Representar swimlanes, agrupando por ator.**

Na sequência das 7 perguntas, a pergunta 'quem faz cada etapa'...

a. a) Vem primeiro

b. b) Vem depois de mapear as atividades

c. c) É opcional

d. d) Vem só no final

RESPOSTA **(b) b) Vem depois de mapear as atividades.** Só faz sentido saber o que existe antes de saber quem faz.

O que diferencia o tempo de espera do tempo de execução?

a. a) São a mesma coisa

b. b) Espera é o tempo parado; execução é o trabalho

c. c) Espera é o trabalho; execução é a parada

d. d) Depende do projeto

RESPOSTA **(b) b) Espera é o tempo parado; execução é o trabalho.**

Onde o gargalo de um processo geralmente está?

a. a) Na etapa com mais tempo de execução

b. b) Na etapa com mais tempo de espera, na fila

c. c) Sempre na primeira etapa

d. d) Na etapa mais barata

RESPOSTA **(b) b) Na etapa com mais tempo de espera, na fila.** Em média, de 86% a 93% do tempo de processo é espera.

O princípio de Pareto aplicado a processos diz que...

a. a) Metade do processo é prazo

b. b) Poucas etapas concentram a maior parte do desperdício

c. c) Todo processo deve ter 20 etapas

d. d) O processo ideal tem 80 etapas

RESPOSTA **(b) b) Poucas etapas concentram a maior parte do desperdício.**

Na ordem dos 5 princípios de redesenho, o que vem antes de automatizar?

a. a) Padronizar

b. b) Eliminar, simplificar e integrar

c. c) Visualizar

d. d) Medir

RESPOSTA **(b) b) Eliminar, simplificar e integrar.** Automatizar um processo ruim cria um processo ruim e mais rápido.

Um gateway paralelo (+), diferente do exclusivo (X)...

a. a) Escolhe só um caminho

b. b) Faz todos os caminhos em paralelo

c. c) Não existe em BPMN

d. d) É só para mensagens

RESPOSTA **(b) b) Faz todos os caminhos em paralelo.**

O que o sequenceDiagram do Mermaid mostra que o flowchart não mostra bem?

a. a) O fluxo de mensagens entre atores no tempo
b. b) O custo do processo
c. c) O gráfico de espera
d. d) O organograma

RESPOSTA **(a) a) O fluxo de mensagens entre atores no tempo.**

No Power BI, o grão da tabela fato_execução é...

a. a) 1 caso completo
b. b) 1 execução de etapa
c. c) 1 unidade
d. d) 1 dia

RESPOSTA **(b) b) 1 execução de etapa.** Cada linha é uma etapa de um caso. Por isso, a soma de espera por etapa é válida.

Para provar o ganho de um TO-BE, você compara...

a. a) O TO-BE com o AS-IS medido, nos mesmos dados
b. b) O TO-BE com a opinião do sponsor
c. c) O AS-IS com o orçamento
d. d) O TO-BE com outro projeto

RESPOSTA **(a) a) O TO-BE com o AS-IS medido, nos mesmos dados.**

Qual é a primeira automação, na Onda 1, com menor custo e efeito rápido?

a. a) Trocar todo o sistema
b. b) Alertas de prazo e painel de carga em BI
c. c) Contratar mais gente
d. d) Refazer o banco de dados

RESPOSTA **(b) b) Alertas de prazo e painel de carga em BI.**

No Cenário 1, da requisição pericial, o gargalo medido é...

a. a) A análise do exame
b. b) A fila do perito
c. c) A assinatura
d. d) O arquivamento

RESPOSTA **(b) b) A fila do perito.** 41,5% de toda a espera do processo está na fila do perito.

Por que versionar o diagrama do processo AS-IS no Git?

a. a) Para ficar mais apresentável
b. b) Para ter linha de base e histórico do processo
c. c) Porque o GitHub exige
d. d) Para impressionar a direção

RESPOSTA **(b) b) Para ter linha de base e histórico do processo.**

---

§ 78

Glossário rápido da Aula 6

Painel de processo
Relatório visual que responde onde o caso espera e qual etapa atacar.

Workbook (Excel)
Arquivo .xlsx com as tabelas do dataset, uma por aba, e a aba LEIA-ME.

Grão da fato
O que uma linha representa. Aqui, uma execução de etapa.

Power Query
Editor de transformação do Power BI, com cabeçalho, tipos e colunas calculadas.

DAX
Linguagem de medidas do Power BI, com SUM, CALCULATE, DIVIDE e outras funções.

Medida e coluna
A medida é um cálculo avaliado no contexto do filtro; a coluna guarda o dado bruto.

Segmentação (slicer)
Filtro visual que não altera o modelo, apenas o que aparece no painel.

AS-IS
Diagrama do processo como ele é hoje.

TO-BE
Diagrama do processo como ele será depois da intervenção.

BPMN 2.0

Notação padrão internacional para modelar processos, da OMG e da ISO 19510.

Mermaid

Linguagem de texto que gera diagramas, como flowchart, sequence, state e gantt.

Evento (BPMN)

Ponto que dispara, espera ou detecta: início, intermediário ou fim.

Atividade (BPMN)

O que é feito: tarefa ou subprocesso.

Gateway (BPMN)

Losango que decide ou divide o fluxo: exclusivo, paralelo ou inclusivo.

Swimlane ou lane

Faixa que indica quem executa a atividade.

Subgraph (Mermaid)

Bloco que agrupa atividades e equivale a uma swimlane.

Gargalo

Etapa que mais restringe o fluxo, medida por espera ou por ação.

Espera (wait time)

Tempo em que o caso fica parado na fila.

Execução (touch time)

Tempo em que alguém efetivamente trabalha no caso.

TAT

Tempo de ciclo total do processo, com a soma de esperas e execuções.

Little's Law

$L = \lambda \times W$, em que a fila é o produto da chegada pelo tempo.

Pareto

Ordenação por impacto para identificar os 20% críticos.

WIP

Work in Progress, ou itens em processamento simultâneo.

Retrabalho

Refazer uma etapa já feita, por erro ou devolução.

Intervenção digital

Mudar o processo com tecnologia, como app, automação, BI ou script.

Roadmap do TO-BE

Implantar o TO-BE em ondas, medindo o ganho de cada uma.

Stakeholder

Parte interessada no projeto, como sponsor, equipe, usuário ou cliente.

Sponsor

Quem aprova e libera recursos e decisões do projeto.

§ 79

Referências e para ir além

- **BPMN 2.0 (OMG)** - `omg.org/spec/BPMN/2.0/`: a especificação oficial da notação.
- **Mermaid** - `mermaid.js.org` e o **Mermaid Live Editor** (mermaid.live), para renderizar online.
- **ISO 19510:** padrão internacional de modelagem de processos.
- **Lean Enterprise e Value Stream Mapping:** a disciplina de mapear o fluxo e localizar o desperdício.
- **Womack e Jones** - *Lean Thinking*: os princípios de eliminação de desperdício.
- **John Little:** a fórmula $L = \lambda \times W$, que dimensiona filas.
- **PMBOK Guide:** os 5 grupos de processos da gestão de projetos.
- **Power Automate e Power BI:** as ferramentas de intervenção digital apresentadas nos Dias 4 e 5.
- **Power BI e DAX** - `learn.microsoft.com/power-bi`: documentação do modelo, das medidas e dos visuais.
- **Google Antigravity** - `antigravity.google`: plataforma agent-first que será usada nas próximas aulas para prototipar mini apps.

PARA COMEÇAR HOJE

Escolha um processo pequeno da sua área, pegue o workbook do cenário mais parecido e execute a receita da Parte 2. Em seguida, faça o Lab 5, que descreve o processo em texto, e o Lab 6, que desenha o AS-IS em Mermaid. Em uma tarde, você tem o painel e o AS-IS do seu processo.

§ 80

O começo da fase de mini apps

São seis dias de fundamentação, dados, planilha, ETL, dashboards e, hoje, painel de processo e gestão de projetos. O ciclo do dado até a decisão está fechado. Agora começa a fase de construir: a tarde das próximas aulas vira ideação e prototipação de mini apps com IA agêntica.



D1 a D3: dados e planilha
Aprendeu a medir, organizar e validar, que é a base de tudo.



D4 e D5: dashboards de BI
Transformou dado em visual para ver o processo e o gargalo.



D6: painel e projeto
Montou o painel, leu o gargalo, desenhou AS-IS e TO-BE e preencheu o canvas do mini app.



Próximas aulas: mini apps com IA agêntica
O canvas vira protótipo: você descreve o app e a ferramenta constrói a tela.

A MENSAGEM QUE FICA

"O dado só tem valor quando vira decisão. A decisão só tem valor quando vira mudança no processo. E a mudança só se sustenta quando é medida." Na próxima fase, acrescente a construção: o app só tem valor quando resolve o gargalo que o painel mostrou.